

01 제곱근의 뜻과 이해

01 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

x 가 7의 제곱근일 때, 다음 중 옳은 것은?

- ① $x = 7^2$ ② $x = \sqrt{7}$
 ③ $7 = \sqrt{x}$ ④ $x^2 = 7$
 ⑤ $7 = \pm \sqrt{x}$

|정답| ④

|풀이| $x^2 = 7$ 또는 $x = \pm \sqrt{7}$

02 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

다음 중 옳은 것은?

- ① $-\sqrt{0.1^2}$ 의 제곱근은 -0.1 이다.
 ② $\sqrt{36}$ 의 제곱근은 6이다.
 ③ 제곱근 $\sqrt{169}$ 는 ± 13 이다.
 ④ $0.\dot{4}$ 의 음의 제곱근은 $-\frac{2}{3}$ 이다.
 ⑤ 25는 5의 제곱근이다.

|정답| ④

|풀이| ① $-\sqrt{0.1^2} = -0.1$, 음수의 제곱근은 없다.
 ② $\sqrt{36} = 6$ 의 제곱근은 $\pm \sqrt{6}$ 이다.
 ③ $\sqrt{169} = 13$ 이므로 제곱근 $\sqrt{169}$ 는 $\sqrt{13}$ 이다.
 ⑤ 5의 제곱근은 $\pm \sqrt{5}$ 이다.

03 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

제곱근 $1.\dot{7}$ 을 $\frac{b}{a}$ 라 할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.
 (단, a, b 는 서로소인 자연수)

|정답| 7

|풀이| $1.\dot{7} = \frac{16}{9}$ 이므로 제곱근 $1.\dot{7}$ 은 $\sqrt{\frac{16}{9}} = \frac{4}{3}$
 따라서 $a=3, b=4$ 이므로
 $a+b=3+4=7$ 이다.

04 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

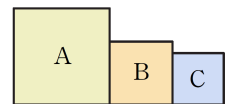
$\sqrt{256}$ 의 양의 제곱근을 $A, \left(-\frac{1}{2}\right)^2$ 의 음의 제곱근을 B 라 할 때, AB 의 값을 구하시오.

|정답| -2

|풀이| $\sqrt{256} = 16$ 의 양의 제곱근은 4이므로 $A=4$
 $\left(-\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$ 의 음의 제곱근은 $-\frac{1}{2}$ 이므로 $B=-\frac{1}{2}$
 $\therefore AB = 4 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -2$

05 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

오른쪽 그림에서 세 사각형 A, B, C는 모두 정사각형이고, A의 넓이는 B의 넓이의 $\frac{7}{3}$ 배, B의 넓이는 C의 넓이의 $\frac{3}{2}$ 배이다. C의 넓이가 10 cm^2 일 때, 정사각형 A의 한 변의 길이를 구하시오.



|정답| $\sqrt{35} \text{ cm}$

|풀이| B의 넓이는 C의 넓이의 $\frac{3}{2}$ 배이므로
 $(B \text{의 넓이}) = 10 \times \frac{3}{2} = 15 (\text{cm}^2)$
 A의 넓이는 B의 넓이의 $\frac{7}{3}$ 배이므로
 $(A \text{의 넓이}) = 15 \times \frac{7}{3} = 35 (\text{cm}^2)$
 정사각형 A의 한 변의 길이를 $x \text{ cm}$ 라 하면
 $x^2 = 35 \therefore x = \sqrt{35} (\because x > 0)$
 따라서 정사각형 A의 한 변의 길이는 $\sqrt{35} \text{ cm}$ 이다.

02 제곱근의 성질

06

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$a < 0$ 일 때, 다음 중 옳은 것을 모두 고르면?

- ① $\sqrt{(-3a)^2} = -3a$ ② $\sqrt{81a^2} = 9a$
 ③ $-\sqrt{a^2} = a$ ④ $4\sqrt{a^2} = -2a$
 ⑤ $\sqrt{(5a)^2} = 5a$

|정답| ①, ③

|풀이| ② $\sqrt{81a^2} = \sqrt{(9a)^2} = -9a$
 ④ $4\sqrt{a^2} = -4a$
 ⑤ $\sqrt{(5a)^2} = -5a$

07

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

다음을 계산하시오.

$$\sqrt{225} - \sqrt{(-6)^2} \div \sqrt{\left(-\frac{3}{4}\right)^2} + \sqrt{81}$$

|정답| 16

|풀이| (주어진 식) $= 15 - 6 \div \frac{3}{4} + 9$
 $= 15 - 8 + 9 = 16$

08

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

A, B 가 다음과 같을 때, $A + B$ 의 값을 구하시오.

$$A = \sqrt{(-3)^2} - (-\sqrt{12})^2 \times \left(\sqrt{\frac{1}{4}}\right)^2$$

$$B = \sqrt{\left(-\frac{3}{2}\right)^2} \times \sqrt{400} \div (-\sqrt{2.5})^2 - \sqrt{(-1)^2}$$

|정답| 11

|풀이| $A = 3 - 12 \times \frac{1}{4} = 3 - 3 = 0$
 $B = \frac{3}{2} \times 20 \div 2.5 - 1 = \frac{3}{2} \times 20 \times \frac{2}{5} - 1 = 12 - 1 = 11$
 $\therefore A + B = 0 + 11 = 11$

09

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$-1 < a < 0$ 일 때, $\sqrt{(a-1)^2} + \sqrt{(a+1)^2} - \sqrt{a^2}$ 을 간단히 하시오.

|정답| $a+2$

|풀이| $a-1 < 0, a+1 > 0$ 이므로
 (주어진 식) $= -(a-1) + (a+1) - (-a)$
 $= -a+1+a+1+a = a+2$

10

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$-2 < x < 1$ 일 때, $\sqrt{(4-x)^2} - \sqrt{9(x-2)^2}$ 을 간단히 하시오.

|정답| $2x-2$

|풀이| $4-x > 0, x-2 < 0$ 이므로
 (주어진 식) $= (4-x) - \{-3(x-2)\}$
 $= (4-x) + 3(x-2)$
 $= 4-x+3x-6 = 2x-2$

11

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$-1 < a < 0$ 일 때,

$\sqrt{\left(a-\frac{1}{a}\right)^2} - \sqrt{\left(a+\frac{1}{a}\right)^2} + \sqrt{(-a)^2}$ 을 간단히 하시오.

|정답| a

|풀이| $-1 < a$ 의 양변을 $-a(-a > 0)$ 로 나누면
 $\frac{1}{a} < -1 \quad \therefore \frac{1}{a} < a$
 $\therefore$ (주어진 식) $= \left(a - \frac{1}{a}\right) - \left(-\left(a + \frac{1}{a}\right)\right) + (-a)$
 $= a - \frac{1}{a} + a + \frac{1}{a} - a$
 $= a$

03 제곱근의 성질의 응용

12 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$\sqrt{\frac{252}{x}}$ 가 자연수가 되도록 하는 가장 큰 두 자리의 자연수 x 의 값을 구하시오.

|정답| 63
|풀이| $\sqrt{\frac{252}{x}} = \sqrt{\frac{2^2 \times 3^2 \times 7}{x}}$ 이므로 $x = 7 \times 3^2 = 63$

13 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$0 < x < 100$ 에 대하여 $\sqrt{135+x}$ 가 자연수가 되도록 하는 자연수 x 의 개수를 구하시오.

|정답| 4
|풀이| $135+x=144, 169, 196, 225$ 이므로
 x 의 값은 9, 34, 61, 90의 4개이다.

14 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$\sqrt{129-a}=b$ 일 때, b 가 정수가 되도록 하는 가장 작은 자연수 a 와 그때의 b 의 값에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

|정답| 19
|풀이| $129-a=121 \quad \therefore a=8$
 $b=\sqrt{129-8}=\sqrt{121}=11$
 $\therefore a+b=8+11=19$

15 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$\sqrt{77+x}$ 와 $\sqrt{92x}$ 가 모두 자연수가 되도록 하는 가장 작은 자연수 x 의 값을 구하시오.

|정답| 23
|풀이| $\sqrt{77+x}$ 가 자연수가 되도록 하는 x 의 값은 4, 23, 44, 67, ...
 $\sqrt{92x}=\sqrt{2^2 \times 23 \times x}$ 가 자연수가 되도록 하는 x 의 값은 $23 \times (\text{자연수})^2$ 꼴이다.
따라서 가장 작은 자연수 x 는 23이다.

16 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$100 \leq x \leq 200$ 일 때, $\sqrt{108x}$ 가 자연수가 되도록 하는 자연수 x 의 개수를 구하시오.

|정답| 3
|풀이| $108=2^2 \times 3^3$ 이므로 $x=3k^2$ (k 는 자연수)
 $100 \leq 3k^2 \leq 200, \quad \frac{100}{3} \leq k^2 \leq \frac{200}{3}$
 $\therefore k=6, 7, 8$
따라서 x 의 값은 108, 147, 192의 3개이다.

04 제곱근의 대소 관계

17

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

다음 중 두 수의 대소 관계가 옳지 않은 것은?

- ① $5 < \sqrt{30}$ ② $-\frac{\sqrt{3}}{7} > -\frac{\sqrt{5}}{7}$
 ③ $\frac{1}{\sqrt{11}} < \frac{1}{\sqrt{10}}$ ④ $\frac{1}{4} > \sqrt{\frac{1}{17}}$
 ⑤ $-\sqrt{0.9} > -0.9$

|정답| ⑤

|풀이| ⑤ $-0.9 = -\sqrt{0.81}$ 이고 $-\sqrt{0.9} < -\sqrt{0.81}$ 이므로
 $-\sqrt{0.9} < -0.9$

18

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$-1 < a < 0$ 일 때, 다음 중 그 값이 가장 작은 것은?

- ① a^2 ② a ③ $\sqrt{a^2}$
 ④ $\frac{1}{a}$ ⑤ $\sqrt{\left(-\frac{1}{a}\right)^2}$

|정답| ④

|풀이| $a = -\frac{1}{4}$ 이라 하면

- ① $\frac{1}{16}$ ② $-\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ -4 ⑤ 4

19

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

부등식 $4 \leq \sqrt{x+1} < 5$ 를 만족시키는 자연수 x 의 개수를 구하시오.

|정답| 9

|풀이| 주어진 부등식의 각 변을 제곱하면 $4^2 \leq (\sqrt{x+1})^2 < 5^2$
 $16 \leq x+1 < 25 \quad \therefore 15 \leq x < 24$
 따라서 자연수 x 는 15, 16, 17, ..., 23의 9개이다.

20

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

자연수 x 에 대하여 $\sqrt{x}$ 이하의 자연수의 개수를 $N(x)$ 라 할 때, $N(1) + N(2) + N(3) + \dots + N(x) = 54$ 를 만족시키는 x 의 값을 구하시오.

|정답| 20

|풀이| $N(1) = 1, N(4) = 2, N(9) = 3, N(16) = 4, \dots$
 $N(1) = N(2) = N(3) = 1 \quad \therefore 1 \times 3 = 3$
 $N(4) = N(5) = \dots = N(8) = 2 \quad \therefore 2 \times 5 = 10$
 $N(9) = N(10) = \dots = N(15) = 3 \quad \therefore 3 \times 7 = 21$
 $3 + 10 + 21 + 4 \times a = 54 \quad \therefore a = 5$
 즉 $N(16)$ 부터 5번째는 $N(20) \quad \therefore x = 20$

05 무리수와 실수

21 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

다음 보기의 수를 소수로 나타내었을 때, 순환소수가 아닌 무한소수가 되는 수는 모두 몇 개인지 구하시오.

| 보기 |

$1.\dot{2}\dot{3}, \sqrt{14}, -\sqrt{\frac{1}{9}}, 4-\sqrt{3}, \pi, 5.732$

|정답| 3개

|풀이| 순환소수가 아닌 무한소수는 무리수이므로 무리수는 $\sqrt{14}, 4-\sqrt{3}, \pi$ 의 3개이다.

22 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

다음 중 옳은 것을 모두 고르면?

- ① 순환소수는 모두 무한소수이다.
- ② 근호를 사용하여 나타낸 수는 모두 무리수이다.
- ③ 무리수는 $\frac{a}{b}$ (a, b 는 정수, $b \neq 0$) 꼴로 나타낼 수 있다.
- ④ 순환소수가 아닌 무한소수는 유리수이다.
- ⑤ 유리수이면서 무리수인 수는 없다.

|정답| ①, ⑤

|풀이| ② $\sqrt{4}=2$ 이므로 $\sqrt{4}$ 는 유리수이다.

③ 유리수는 $\frac{a}{b}$ (a, b 는 정수, $b \neq 0$) 꼴로 나타낼 수 있다.

④ 순환소수가 아닌 무한소수는 무리수이다.

23 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

다음 중 옳은 것은?

- ① a, b 가 무리수이면 $a+b$ 도 무리수이다.
- ② a 가 유리수이면 $\sqrt{a}$ 는 무리수이다.
- ③ a 가 유리수이고 b 가 무리수이면 $a+b$ 는 무리수이다.
- ④ a, b 가 무리수이면 ab 도 무리수이다.
- ⑤ a 가 무리수이고 b 가 유리수이면 $a\sqrt{b}$ 는 무리수이다.

|정답| ③

|풀이| ① $a = \sqrt{2}, b = -\sqrt{2}$ 일 때, $a+b=0$

② $a=4$ 일 때, $\sqrt{a}=\sqrt{4}=2$

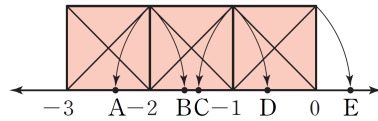
④ $a = \sqrt{2}, b = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 일 때, $ab=1$

⑤ $a = \sqrt{2}, b=2$ 일 때, $a\sqrt{b}=2$

06 실수와 수직선

24 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

다음 그림과 같이 수직선 위에 한 변의 길이가 1인 세 정사각형이 있을 때, $-2+\sqrt{2}$ 에 대응하는 점을 구하시오.



|정답| 점 D

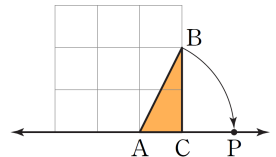
|풀이| 한 변의 길이가 1인 정사각형의 대각선의 길이는

$$\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2} \text{ 이므로}$$

-2 에서 오른쪽으로 $\sqrt{2}$ 만큼 떨어진 점은 점 D이다.

25 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

오른쪽 그림과 같이 한 눈금의 길이가 1인 모눈종이 위에 수직선과 직각삼각형



ABC를 그리고 $\overline{AB}=\overline{AP}$ 가

되도록 수직선 위에 점 P를 정하였다. 점 P에 대응하는 수가 2일 때, 점 A에 대응하는 수를 구하시오.

|정답| $2-\sqrt{5}$

|풀이| $\overline{AP}=\overline{AB}=\sqrt{2^2+1^2}=\sqrt{5}$

따라서 점 A에 대응하는 수는 $2-\sqrt{5}$ 이다.

26 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

다음 중 옳지 않은 것은?

- ① 서로 다른 두 무리수 사이에는 무수히 많은 무리수가 있다.
- ② 서로 다른 두 실수 사이에는 무수히 많은 실수가 있다.
- ③ $\sqrt{5}$ 와 3 사이에는 무수히 많은 유리수가 있다.
- ④ 4와 5 사이에는 무수히 많은 정수가 있다.
- ⑤ 실수 중 수직선 위의 점에 대응되지 않는 수는 없다.

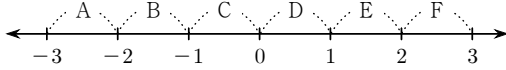
|정답| ④

|풀이| ④ 4와 5 사이에는 정수가 없다.

27

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

다음 수직선 위에 대응하는 6개의 수 $\sqrt{5}-3$, $-1+\sqrt{15}$, $\sqrt{3}-1$, $3-\sqrt{2}$, $-5+\sqrt{6}$, $-\sqrt{3}$ 중 구간 B에 대응하는 수, 구간 E에 대응하는 수를 차례대로 구하시오.



|정답| $-\sqrt{3}$, $3-\sqrt{2}$

|풀이| $2 < \sqrt{5} < 3$ 이므로 $-1 < \sqrt{5}-3 < 0 \Rightarrow$ 구간 C
 $3 < \sqrt{15} < 4$ 이므로 $2 < -1+\sqrt{15} < 3 \Rightarrow$ 구간 F
 $1 < \sqrt{3} < 2$ 이므로 $0 < \sqrt{3}-1 < 1 \Rightarrow$ 구간 D
 $-2 < -\sqrt{2} < -1$ 이므로 $1 < 3-\sqrt{2} < 2 \Rightarrow$ 구간 E
 $2 < \sqrt{6} < 3$ 이므로 $-3 < -5+\sqrt{6} < -2 \Rightarrow$ 구간 A
 $1 < \sqrt{3} < 2$ 이므로 $-2 < -\sqrt{3} < -1 \Rightarrow$ 구간 B
 따라서 구간 B에 대응하는 수는 $-\sqrt{3}$, 구간 E에 대응하는 수는 $3-\sqrt{2}$ 이다.

28

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

다음 중 두 수 $\sqrt{17}$ 과 $\sqrt{33}$ 사이에 있는 수는 모두 몇 개인지 구하시오.

$$\sqrt{\frac{50}{2}}, \frac{\sqrt{17}+\sqrt{33}}{2}, \sqrt{17}+2, 9-\sqrt{33}$$

|정답| 2개

|풀이| $4 < \sqrt{17} < 5$, $5 < \sqrt{33} < 6$ 이므로
 $\sqrt{\frac{50}{2}} = \sqrt{25} = 5$, $6 < \sqrt{17}+2 < 7$, $3 < 9-\sqrt{33} < 4$
 $\frac{\sqrt{17}+\sqrt{33}}{2}$ 은 $\sqrt{17}$ 과 $\sqrt{33}$ 의 평균이므로 항상 두 수 사이에 있다.
 따라서 $\sqrt{\frac{50}{2}}$, $\frac{\sqrt{17}+\sqrt{33}}{2}$ 의 2개이다.

29

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$3-\sqrt{10}$ 과 $\sqrt{30}+1$ 사이에 있는 모든 정수의 합을 구하시오.

|정답| 21

|풀이| $3 < \sqrt{10} < 4$, $-4 < -\sqrt{10} < -3$ 이므로
 $-1 < 3-\sqrt{10} < 0$
 $5 < \sqrt{30} < 6$ 이므로 $6 < \sqrt{30}+1 < 7$
 따라서 두 수 사이에 있는 정수는 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6이므로 구하는 합은 $0+1+2+3+4+5+6=21$ 이다.

07 실수의 대소 관계

30

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

다음 두 실수의 대소 관계가 옳지 않은 것은?

- ① $4+\sqrt{5} < 4+\sqrt{6}$
- ② $-\sqrt{13}-1 > -\sqrt{13}-\sqrt{2}$
- ③ $-3+\sqrt{10} > -3+\sqrt{8}$
- ④ $4 < 6-\sqrt{8}$
- ⑤ $\sqrt{10}-1 > 2$

|정답| ④

|풀이| ④ $2 < \sqrt{8} < 3$ 이므로 $3 < 6-\sqrt{8} < 4 \therefore 4 > 6-\sqrt{8}$
 ⑤ $3 < \sqrt{10} < 4$ 이므로 $2 < \sqrt{10}-1 < 3 \therefore \sqrt{10}-1 > 2$

31

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$a=5$, $b=2+\sqrt{10}$ 일 때, $\sqrt{(a+b)^2}-\sqrt{(a-b)^2}$ 의 값을 구하시오.

|정답| 10

|풀이| $\sqrt{9} < \sqrt{10} < \sqrt{16}$ 에서 $3 < \sqrt{10} < 4$ 이므로
 $5 < 2+\sqrt{10} < 6 \therefore a < b$
 따라서 $a+b > 0$, $a-b < 0$ 이므로
 (주어진 식) $= a+b - \{-(a-b)\} = 2a = 2 \times 5 = 10$

32

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

다음 수를 수직선 위에 나타낼 때, 오른쪽에서 세 번째에 오는 수와 왼쪽에서 두 번째에 오는 수를 차례대로 구하시오.

$$\sqrt{5}+2, \sqrt{8}+3, \sqrt{5}, \sqrt{8}+\sqrt{5}, 1+\sqrt{5}$$

|정답| $\sqrt{5}+2$, $1+\sqrt{5}$

|풀이| $2 < \sqrt{5} < \sqrt{8} < 3$ 이므로
 $\sqrt{5} < 1+\sqrt{5} < \sqrt{5}+2 < \sqrt{8}+\sqrt{5} < \sqrt{8}+3$

심화 챌린지

1

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$a > 0, b < 0$ 일 때, $(\sqrt{a})^2 + |b| - \sqrt{(b-2a)^2}$ 을 간단히 하시오.

|정답| $-a$

|풀이| $b-2a < 0$ 이므로

$$\begin{aligned} \text{(주어진 식)} &= a + (-b) - \{-(b-2a)\} \\ &= a + (-b) + (b-2a) \\ &= -a \end{aligned}$$

1-1

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$ab > 0, a+b > 0, a < b$ 일 때, 다음 식을 간단히 하시오.

$$\sqrt{4b^2} + \sqrt{(-b)^2} + \sqrt{(a-b)^2}$$

|정답| $-a+4b$

|풀이| $ab > 0$ 이므로 a, b 는 같은 부호이다.

이때 $a+b > 0$ 이므로 $a > 0, b > 0$

또 $a < b$ 이므로 $a-b < 0$

$$\begin{aligned} \therefore \text{(주어진 식)} &= \sqrt{(2b)^2} + \sqrt{(-b)^2} + \sqrt{(a-b)^2} \\ &= 2b - (-b) + \{-(a-b)\} \\ &= 2b + b - a + b \\ &= -a + 4b \end{aligned}$$

2

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

한 개의 주사위를 두 번 던져서 나온 눈의 수를 각각 a, b 라 할 때, $\sqrt{150ab}$ 가 자연수가 될 확률을 구하시오.

|정답| $\frac{1}{6}$

|풀이| $\sqrt{150ab} = \sqrt{2 \times 3 \times 5^2 \times ab}$ 가 자연수가 되려면

$ab = 6 \times (\text{자연수})^2$ 꼴이어야 한다.

(i) $ab = 6$ 인 경우의 순서쌍 (a, b) 는

$(1, 6), (2, 3), (3, 2), (6, 1)$

(ii) $ab = 24$ 인 경우의 순서쌍 (a, b) 는 $(4, 6), (6, 4)$

따라서 구하는 확률은 $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$ 이다.

2-1

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$\sqrt{126xy}$ 가 가장 작은 자연수가 되도록 하는 자연수 x, y 에 대하여 순서쌍 (x, y) 의 개수를 구하시오.

|정답| 4

|풀이| $\sqrt{126xy} = \sqrt{2 \times 3^2 \times 7 \times xy}$ 이므로 가장 작은 자연수가

되도록 하는 xy 의 값은 $2 \times 7 = 14$

따라서 $xy = 14$ 를 만족시키는 순서쌍 (x, y) 는

$(1, 14), (2, 7), (7, 2), (14, 1)$ 의 4개이다.

심화 챌린지

3

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$\sqrt{a} + \sqrt{8b} = 11$ 이 성립하는 자연수 a, b 에 대하여 순서쌍 (a, b) 를 모두 구하시오.

|정답| (9, 8), (49, 2)

|풀이| $\sqrt{8b}$ 가 자연수이려면 $b = 2n^2$ (n 은 자연수)
 $b = 2$ 일 때, $\sqrt{a} + 4 = 11$, $\sqrt{a} = 7$ $\therefore a = 49$
 $b = 2 \times 2^2$ 일 때, $\sqrt{a} + 8 = 11$, $\sqrt{a} = 3$ $\therefore a = 9$
 $\therefore (49, 2), (9, 8)$

3-1

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던져서 나온 눈의 수를 각각 a, b 라 할 때, $3 \leq \sqrt{a^2 + b^2 + 1} \leq 4$ 를 만족시킬 확률을 구하시오.

|정답| $\frac{5}{36}$

|풀이| $3^2 \leq a^2 + b^2 + 1 \leq 4^2$, $8 \leq a^2 + b^2 \leq 15$
 (i) $b = 1$ 일 때, $7 \leq a^2 \leq 14$ $\therefore a = 3$
 (ii) $b = 2$ 일 때, $4 \leq a^2 \leq 11$ $\therefore a = 2, 3$
 (iii) $b = 3$ 일 때, $-1 \leq a^2 \leq 6$ $\therefore a = 1, 2$
 따라서 경우의 수는 5이므로 구하는 확률은 $\frac{5}{36}$ 이다.

4

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$\sqrt{160-x} - \sqrt{105+y}$ 가 가장 큰 정수가 되도록 하는 자연수 x, y 에 대하여 $x + y$ 의 값을 구하시오.

|정답| 32

|풀이| $\sqrt{160-x} - \sqrt{105+y}$ 가 가장 큰 정수가 되려면 $\sqrt{160-x}$ 는 가장 큰 자연수, $\sqrt{105+y}$ 는 가장 작은 자연수가 되어야 한다.
 $\sqrt{160-x}$ 가 가장 큰 자연수가 되어야 하므로
 $160-x = 144$ $\therefore x = 16$
 $\sqrt{105+y}$ 가 가장 작은 자연수가 되어야 하므로
 $105+y = 121$ $\therefore y = 16$
 $\therefore x + y = 16 + 16 = 32$

4-1

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$\sqrt{250+x} - \sqrt{112-y}$ 가 가장 작은 정수가 되도록 하는 자연수 x, y 에 대하여 $y - x$ 의 값을 구하시오.

|정답| 6

|풀이| $\sqrt{250+x} - \sqrt{112-y}$ 가 가장 작은 정수가 되려면 $\sqrt{250+x}$ 는 가장 작은 자연수,
 $\sqrt{112-y}$ 는 가장 큰 자연수가 되어야 한다.
 $\sqrt{250+x}$ 가 가장 작은 자연수가 되어야 하므로
 $250+x = 256$ $\therefore x = 6$
 $\sqrt{112-y}$ 가 가장 큰 자연수가 되어야 하므로
 $112-y = 100$ $\therefore y = 12$
 $\therefore y - x = 12 - 6 = 6$

5

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

자연수 a 에 대하여 $\sqrt{a}$ 이하의 자연수 중에서 가장 큰 수를 $M(a)$ 라 할 때, $M(50) - M(18)$ 의 값을 구하시오.

|정답| 3

|풀이| $7 < \sqrt{50} < 8$ 이므로 $M(50) = 7$
 $4 < \sqrt{18} < 5$ 이므로 $M(18) = 4$
 $\therefore M(50) - M(18) = 7 - 4 = 3$

5-1

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

자연수 x 에 대하여 $\sqrt{x}$ 이하의 자연수의 개수를 $f(x)$ 라 할 때, $f(1) + f(2) + f(3) + \dots + f(n) = 46$ 이 성립하도록 하는 자연수 n 의 값을 구하시오.

|정답| 18

|풀이| $\sqrt{1}=1, \sqrt{4}=2, \sqrt{9}=3, \sqrt{16}=4, \dots$ 이므로
 $f(1)=f(2)=f(3)=1$
 $f(4)=f(5)=f(6)=f(7)=f(8)=2$
 $f(9)=f(10)=f(11)=\dots=f(15)=3$
 $f(16)=f(17)=f(18)=\dots=f(24)=4$
 이때 $1 \times 3 + 2 \times 5 + 3 \times 7 + 4 \times 3 = 46$ 이므로 주어진 식을 만족하는 자연수 n 의 값은 $f(x)=4$ 를 만족하는 3번째 값이다.
 $\therefore n = 18$

6

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

다음 등식이 성립할 때, 두 양수 A, B 의 대소 관계를 부등호를 사용하여 나타내시오.

$$3 - \sqrt{5} + A = B + 2$$

|정답| $A > B$

|풀이| $2 < \sqrt{5} < 3$ 이므로 $0 < 3 - \sqrt{5} < 1$
 따라서 $3 - \sqrt{5} + A = B + 2$ 에서 $A > B$ 이다.

6-1

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

다음 등식이 성립할 때, 두 양수 A, B 의 대소 관계를 부등호를 사용하여 나타내시오.

$$A \times (\sqrt{10} - 2) = B \times (3 - \sqrt{7})$$

|정답| $A < B$

|풀이| $3 < \sqrt{10} < 4$ 이므로 $1 < \sqrt{10} - 2 < 2$
 $2 < \sqrt{7} < 3$ 이므로 $0 < 3 - \sqrt{7} < 1$
 $0 < 3 - \sqrt{7} < \sqrt{10} - 2$
 $A \times (\sqrt{10} - 2) = B \times (3 - \sqrt{7})$ 에서 $A < B$

01

자연수 A 의 두 제곱근을 각각 a, b 라 할 때, 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고르면?

- ① $a - b = 0$ ② $\frac{a}{b} = 1$ ③ $ab > 0$
 ④ $a + b = 0$ ⑤ $a^2 = b^2$

|정답| ④, ⑤

|풀이| ③, ④ 자연수 A 의 제곱근은 $\sqrt{A}, -\sqrt{A}$ 이고
 $\sqrt{A} > 0, -\sqrt{A} < 0$ 이므로 $ab < 0, a + b = 0$
 ⑤ $a^2 = b^2 = A$

02

다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면?

- ① $\sqrt{16}$ 을 $\frac{1}{2}$ 배 하면 $\sqrt{4}$ 이다.
 ② 제곱근 $\sqrt{\frac{81}{4}}$ 은 $\pm \frac{9}{2}$ 이다.
 ③ $\sqrt{256}$ 의 제곱근은 4이다.
 ④ -9 의 제곱근은 없다.
 ⑤ 제곱하여 $\frac{2}{3}$ 가 되는 수는 2개이다.

|정답| ②, ③

|풀이| ② 제곱근 $\sqrt{\frac{81}{4}} = \frac{9}{2}$ 는 $\sqrt{\frac{9}{2}}$ 이다.
 ③ $\sqrt{256} = 16$ 의 제곱근은 ± 4 이다.

03

x 는 $\left(-\frac{2}{3}\right)^2$ 의 제곱근이고 y 는 $\sqrt{(-0.3)^2}$ 의 제곱근일 때, $(xy)^2$ 의 값을 구하시오.

|정답| $\frac{2}{15}$

|풀이| $x^2 = \left(-\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}, y^2 = 0.3$
 $(xy)^2 = x^2 y^2 = \frac{4}{9} \times \frac{3}{10} = \frac{2}{15}$

04

다음 중 제곱근을 근호를 사용하지 않고 나타낼 수 있는 수는 모두 몇 개인지 구하시오.

$$24, \frac{4}{15}, 5.\dot{4}, 14.4, \sqrt{\frac{256}{81}}, \sqrt{0.04}$$

|정답| 2개

|풀이| $\pm \sqrt{5.4} = \pm \sqrt{\frac{49}{9}} = \pm \frac{7}{3}$
 $\sqrt{\frac{256}{81}} = \frac{16}{9}$ 의 제곱근은 $\pm \sqrt{\frac{16}{9}} = \pm \frac{4}{3}$
 따라서 $5.\dot{4}, \sqrt{\frac{256}{81}}$ 의 2개이다.

05

A, B 가 다음과 같을 때, $A - B$ 의 값을 구하시오.

$$A = \sqrt{196} \times \frac{\sqrt{(-3)^4}}{2} \div \sqrt{\frac{9}{144}}$$

$$B = (\sqrt{(-9)^2} - \sqrt{3^2} \div 2) \times \frac{2}{3} + \sqrt{(-3)^2} + (-1)^3 - \sqrt{(-5)^2}$$

|정답| 250

|풀이| $A = 14 \times \frac{9}{2} \div \frac{1}{4} = 14 \times \frac{9}{2} \times 4 = 252$
 $B = \left(9 - \frac{3}{2}\right) \times \frac{2}{3} + 3 + (-1) - 5$
 $= 5 + 3 - 1 - 5 = 2$
 $\therefore A - B = 252 - 2 = 250$

06

$a < 0$ 일 때, 보기에서 옳은 것은 모두 몇 개인지 구하시오.

보기	
㉠ $\sqrt{a^2} = a$	㉡ $-\sqrt{(-2a)^2} = 2a$
㉢ $\sqrt{(-3a)^2} = -3a$	㉣ $\sqrt{(4a)^2} = -4a$
㉤ $\sqrt{25a^2} = -5a$	㉥ $36\sqrt{(-a)^2} = -36a$

|정답| 5개

|풀이| ㉠ $\sqrt{a^2} = -a$

옳은 것은 ㉡, ㉢, ㉣, ㉤, ㉥의 5개이다.

07

함수 $f(x) = \sqrt{(x+1)^2} - \sqrt{(x-1)^2}$ 에 대하여 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고르시오.

보기	
㉠ $x < -1$ 이면 $f(x) = -2$	
㉡ $-1 \leq x < 1$ 이면 $f(x) = 0$	
㉢ $x \geq 1$ 이면 $f(x) = 2$	
㉣ $f(-1) + f(1) = f(0)$	

|정답| ㉠, ㉢, ㉣

|풀이| ㉠ $x < -1$ 이면 $x+1 < 0$, $x-1 < 0$ 이므로
 $f(x) = -(x+1) + (x-1) = -2$

㉡ $-1 \leq x < 1$ 이면 $x+1 \geq 0$, $x-1 < 0$ 이므로
 $f(x) = (x+1) + (x-1) = 2x$

㉢ $x \geq 1$ 이면 $x+1 > 0$, $x-1 \geq 0$ 이므로
 $f(x) = (x+1) - (x-1) = 2$

㉣ $f(-1) = 0 - 2 = -2$, $f(1) = 2 - 0 = 2$
 $f(0) = 1 - 1 = 0$
 $\therefore f(-1) + f(1) = f(0)$

08

$0 < a < 1$ 일 때,

$\sqrt{\left(a + \frac{1}{a}\right)^2} - \sqrt{\left(a - \frac{1}{a}\right)^2} - \sqrt{(-2a)^2}$ 을 간단히 하시오.

|정답| 0

|풀이| $a + \frac{1}{a} > 0$ 이므로 $\sqrt{\left(a + \frac{1}{a}\right)^2} = a + \frac{1}{a}$

$a - \frac{1}{a} < 0$ 이므로 $\sqrt{\left(a - \frac{1}{a}\right)^2} = -\left(a - \frac{1}{a}\right) = -a + \frac{1}{a}$

$-2a < 0$ 이므로 $\sqrt{(-2a)^2} = -(-2a) = 2a$

$\therefore$ (주어진 식) $= a + \frac{1}{a} - \left(-a + \frac{1}{a}\right) - 2a = 0$

09

$\sqrt{\frac{84}{x}}$ 와 $\sqrt{\frac{3}{2}}y$ 가 자연수가 되도록 하는 가장 작은 자연수 x , y 에 대하여 $x+y$ 의 값을 구하시오.

|정답| 27

|풀이| $\sqrt{\frac{84}{x}} = \sqrt{\frac{2^2 \times 3 \times 7}{x}}$ 이므로 $x = 3 \times 7 = 21$

$\sqrt{\frac{3 \times y}{2}}$ 이므로 $y = 3 \times 2 = 6$

$\therefore x+y = 21+6 = 27$

10

$\sqrt{39-x} = y$ 일 때, $x+y$ 의 최솟값을 구하시오.

(단, x , y 는 자연수)

|정답| 9

|풀이| $39-x$ 가 (자연수)² 꼴이어야 하므로

$39-x = 1, 4, 9, 16, 25, 36$

$\therefore x = 38, 35, 30, 23, 14, 3$

$x=3$ 일 때, $x+y$ 의 값이 최소가 된다.

$y = \sqrt{39-3} = \sqrt{36} = 6$

$\therefore x+y = 3+6 = 9$

11

자연수 x 에 대하여 $-8 \leq -\sqrt{2x} < -2$ 일 때, $\sqrt{\frac{96}{x}}$ 이 자연수가 되도록 하는 자연수 x 의 값을 모두 구하시오.

|정답| 6, 24

|풀이| $-8 \leq -\sqrt{2x} < -2$ 에서 $2 < \sqrt{2x} \leq 8$

$$2^2 < (\sqrt{2x})^2 \leq 8^2, 4 < 2x \leq 64$$

$$2 < x \leq 32 \dots\dots \textcircled{1}$$

96을 소인수분해하면 $2^5 \times 3$ 이므로

$\sqrt{\frac{96}{x}}$ 이 자연수가 되도록 하는 자연수 x 는

$$2 \times 3, 2^3 \times 3, 2^5 \times 3 \dots\dots \textcircled{2}$$

따라서 $\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 를 만족시키는 자연수 x 는 6, 24이다.

12

다음 두 부등식을 동시에 만족시키는 모든 자연수 x 의 값의 합을 구하시오.

$$1 < \sqrt{x} < 3, \sqrt{10} < x < \sqrt{30}$$

|정답| 9

|풀이| $1 < \sqrt{x} < 3$ 의 각 변을 제곱하면 $1 < x < 9$ 이므로 이를 만족시키는 자연수 x 는 2, 3, 4, ..., 8

또 $\sqrt{10} < x < \sqrt{30}$ 의 각 변을 제곱하면 $10 < x^2 < 30$ 이므로 이를 만족시키는 자연수 x 는 4, 5이다.

따라서 두 부등식을 동시에 만족시키는 자연수 x 는 4, 5이므로 구하는 합은

$$4 + 5 = 9 \text{이다.}$$

13

자연수 x 에 대하여 $\sqrt{x}$ 이하의 자연수의 개수를 $f(x)$ 라 할 때, $f(19) + f(35) - f(78)$ 의 값을 구하시오.

|정답| 1

|풀이| $4 < \sqrt{19} < 5$ 이므로 $f(19) = 4$

$$5 < \sqrt{35} < 6 \text{이므로 } f(35) = 5$$

$$8 < \sqrt{78} < 9 \text{이므로 } f(78) = 8$$

$$\therefore f(19) + f(35) - f(78) = 4 + 5 - 8 = 1$$

14

다음 중 옳은 것을 모두 고르면?

① 3.74는 순환소수가 아닌 무한소수이다.

② 0은 유리수이면서 무리수이다.

③ $\frac{3}{\sqrt{121}}$ 은 유리수이면서 정수이다.

④ $\sqrt{\frac{1}{484}}$ 은 정수가 아닌 유리수이다.

⑤ $\sqrt{5}$ 는 유리수가 아닌 실수이다.

|정답| ④, ⑤

|풀이| ① 3.74는 순환소수이다.

② 0은 유리수이다.

③ $\frac{3}{\sqrt{121}} = \frac{3}{11}$ 은 유리수이지만 정수는 아니다.

15

오른쪽 그림에서 모는 한 칸

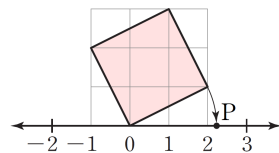
은 한 변의 길이가 1인 정사

각형이다. 점 P에 대응하는

수를 n 이라 할 때, $\sqrt{3}$ 과 n

사이에 있는 무리수를 보기에서 모두 고르시오.

(단, $\sqrt{3} = 1.732$, $\sqrt{5} = 2.236$)



|보기|

- $\textcircled{1} \frac{\sqrt{3} + \sqrt{5}}{2}$ $\textcircled{2} \sqrt{3} + 0.2$ $\textcircled{3} \sqrt{3} + 1$
 $\textcircled{4} \sqrt{5} - 0.05$ $\textcircled{5} 2$ $\textcircled{6} \sqrt{5} - 2$

|정답| $\textcircled{1}, \textcircled{2}, \textcircled{6}$

|풀이| $n = \sqrt{5}$

$$\textcircled{3} \sqrt{3} + 1 = 2.732 > \sqrt{5}$$

$\textcircled{5}$ 유리수

$$\textcircled{6} \sqrt{5} - 2 = 0.236 < \sqrt{3}$$

16

$a < b$, $ab < 0$ 일 때, 다음을 간단히 하시오.

$$\sqrt{(a-b)^2} - \sqrt{16b^2} + \sqrt{(a-1)^2}$$

|정답| $-2a-3b+1$

|풀이| $a < b$, $ab < 0$ 이므로 $a < 0$, $b > 0$

$$\therefore a-b < 0, 4b > 0, a-1 < 0$$

$$\begin{aligned} \therefore \sqrt{(a-b)^2} - \sqrt{16b^2} + \sqrt{(a-1)^2} \\ = \sqrt{(a-b)^2} - \sqrt{(4b)^2} + \sqrt{(a-1)^2} \\ = -(a-b) - 4b - (a-1) = -2a-3b+1 \end{aligned}$$

17

정수 x , y 에 대하여 $\sqrt{x} + \sqrt{y} \leq 3$ 이고, $\sqrt{x} + \sqrt{y}$ 가 정수가 되는 순서쌍 (x, y) 의 개수를 구하시오.

|정답| 10

|풀이| x , y 가 모두 정수이므로

(i) $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 0$ 인 경우

$$(x, y) = (0, 0)$$

(ii) $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$ 인 경우

$$(x, y) = (0, 1), (1, 0)$$

(iii) $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 2$ 인 경우

$$(x, y) = (0, 4), (1, 1), (4, 0)$$

(iv) $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 3$ 인 경우

$$(x, y) = (0, 9), (1, 4), (4, 1), (9, 0)$$

따라서 모두 10개이다.

18

자연수 x , y 에 대하여 $\sqrt{400-x} - \sqrt{210+y}$ 가 가장 큰 정수가 된다고 할 때, $x-y$ 의 값을 구하시오.

|정답| 24

|풀이| $\sqrt{400-x} - \sqrt{210+y}$ 가 가장 큰 정수가 되려면

$\sqrt{400-x}$ 가 가장 큰 정수가 되고, $\sqrt{210+y}$ 가 가장 작은 정수가 되어야 한다.

$\sqrt{400-x}$ 가 가장 큰 정수가 되려면

$400-x$ 의 값이 400보다 작은 (자연수)² 꼴인 수 중에서 가장 큰 수이어야 한다.

$$400-x=361 \quad \therefore x=39$$

$\sqrt{210+y}$ 가 가장 작은 정수가 되려면

$210+y$ 의 값이 210보다 큰 (자연수)² 꼴인 수 중에서 가장 작은 수이어야 한다.

$$210+y=225 \quad \therefore y=15$$

$$\therefore x-y=39-15=24$$

19

100 이하의 자연수 x 에 대하여 $\sqrt{x}$, $\sqrt{2x}$, $\sqrt{3x}$ 가 모두 무리수가 되도록 하는 x 의 개수를 구하시오.

|정답| 78

|풀이| (i) $\sqrt{x}$ 가 유리수가 되도록 하는 x 는

$$1^2, 2^2, 3^2, \dots, 10^2 \text{의 } 10 \text{개}$$

(ii) $\sqrt{2x}$ 가 유리수가 되도록 하는 x 는

$$2 \times 1^2, 2 \times 2^2, \dots, 2 \times 7^2 \text{의 } 7 \text{개}$$

(iii) $\sqrt{3x}$ 가 유리수가 되도록 하는 x 는

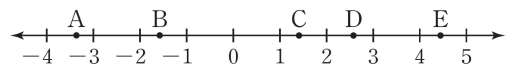
$$3 \times 1^2, 3 \times 2^2, \dots, 3 \times 5^2 \text{의 } 5 \text{개}$$

따라서 무리수가 되도록 하는 x 의 개수는

$$100 - (10 + 7 + 5) = 78 \text{이다.}$$

20

다음 수직선 위의 점 A, B, C, D, E에 대응하는 수는 $3 + \sqrt{2}$, $-\sqrt{11}$, $\sqrt{5}-4$, $\sqrt{7}$, $3-\sqrt{3}$ 중 하나이다. 점 A에 대응하는 수를 x , 점 D에 대응하는 수를 y 라 할 때, $x^2 - y^2$ 의 값을 구하시오.



|정답| 4

|풀이| $1 < \sqrt{2} < 2$ 이므로 $4 < 3 + \sqrt{2} < 5 \Rightarrow$ 점 E

$$3 < \sqrt{11} < 4 \text{이므로 } -4 < -\sqrt{11} < -3 \Rightarrow \text{점 A}$$

$$2 < \sqrt{5} < 3 \text{이므로 } -2 < \sqrt{5}-4 < -1 \Rightarrow \text{점 B}$$

$$2 < \sqrt{7} < 3 \Rightarrow \text{점 D}$$

$$1 < \sqrt{3} < 2 \text{이므로 } -2 < -\sqrt{3} < -1$$

$$\therefore 1 < 3 - \sqrt{3} < 2 \Rightarrow \text{점 C}$$

따라서 점 A에 대응하는 수는 $-\sqrt{11}$ 이므로 $x = -\sqrt{11}$

점 D에 대응하는 수는 $\sqrt{7}$ 이므로 $y = \sqrt{7}$ 이다.

$$\therefore x^2 - y^2 = (-\sqrt{11})^2 - (\sqrt{7})^2 = 11 - 7 = 4$$

01 제곱근의 곱셈과 나눗셈

01

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

다음 중 옳지 않은 것은?

① $5\sqrt{3} \times \sqrt{7} = 5\sqrt{21}$

② $\sqrt{\frac{5}{8}} \sqrt{\frac{16}{5}} = \sqrt{2}$

③ $\sqrt{\frac{3}{4}} \times 2\sqrt{\frac{7}{6}} = 2\sqrt{\frac{7}{8}}$

④ $2\sqrt{12} \div 3\sqrt{6} = \frac{4}{3}$

⑤ $\frac{\sqrt{21}}{\sqrt{3}} \div \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{12}} = \sqrt{12}$

|정답| ④

|풀이| ④ $2\sqrt{12} \div 3\sqrt{6} = \frac{2\sqrt{12}}{3\sqrt{6}} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$

02

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$\sqrt{15} \times \sqrt{a} \times \sqrt{6a} \times \sqrt{10} = 90$ 을 만족시키는 자연수 a 의 값을 구하시오.

|정답| 3

|풀이| $\sqrt{15} \times \sqrt{a} \times \sqrt{6a} \times \sqrt{10} = \sqrt{900a^2} = 30a$
 $30a = 90$ 이므로 $a = 3$

03

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$\frac{2\sqrt{30}}{3\sqrt{5}} \div \frac{\sqrt{12}}{2\sqrt{15}} \div \frac{\sqrt{45}}{3\sqrt{6}}$ 를 계산하시오.

|정답| 4

|풀이| (주어진 식) $= \frac{2\sqrt{30}}{3\sqrt{5}} \times \frac{2\sqrt{15}}{\sqrt{12}} \times \frac{3\sqrt{6}}{\sqrt{45}}$
 $= 4\sqrt{\frac{30}{5} \times \frac{15}{12} \times \frac{6}{45}} = 4$

04

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

제곱근의 나눗셈을 이용하여 $\sqrt{60}$ 은 $\frac{\sqrt{12}}{\sqrt{5}}$ 의 몇 배인지 구하시오.

|정답| 5배

|풀이| $\sqrt{60} \div \frac{\sqrt{12}}{\sqrt{5}} = \sqrt{60} \times \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{12}} = 5(\text{배})$

05

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$\sqrt{\sqrt{\frac{1}{3}} \div \sqrt{\frac{1}{243}}}$ 을 계산하시오.

|정답| 3

|풀이| (주어진 식) $= \sqrt{\sqrt{\frac{1}{3}} \times \sqrt{243}} = \sqrt{\sqrt{81}} = \sqrt{9} = 3$

02 근호가 있는 식의 변형

06 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

유리수 a, b 에 대하여 $\sqrt{72} = a\sqrt{2}$, $\sqrt{180} = b\sqrt{5}$ 일 때, $\sqrt{ab}$ 의 값을 구하시오.

|정답| 6

|풀이| $\sqrt{72} = 6\sqrt{2} \quad \therefore a = 6$
 $\sqrt{180} = 6\sqrt{5} \quad \therefore b = 6$
 $\therefore \sqrt{ab} = \sqrt{6^2} = 6$

07 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

유리수 a, b 에 대하여 $\sqrt{\frac{125}{36}} = a\sqrt{5}$,
 $\sqrt{0.0242} = b\sqrt{2}$ 일 때, ab 의 값을 구하시오.

|정답| $\frac{11}{120}$

|풀이| $\sqrt{\frac{125}{36}} = \frac{5\sqrt{5}}{6} \quad \therefore a = \frac{5}{6}$
 $\sqrt{0.0242} = \frac{11\sqrt{2}}{100} \quad \therefore b = \frac{11}{100}$
 $\therefore ab = \frac{5}{6} \times \frac{11}{100} = \frac{11}{120}$

08 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$\sqrt{-4+5a} = 4\sqrt{6}$ 을 만족시키는 a 의 값을 구하시오.

|정답| 20

|풀이| $4\sqrt{6} = \sqrt{96}$ 이므로 $-4+5a = 96$
 $5a = 100 \quad \therefore a = 20$

09 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$\sqrt{3} = a$, $\sqrt{5} = b$ 일 때, $\sqrt{180}$ 을 a, b 를 이용하여 나타낸 것은?

- ① $2ab^2$ ② $2a^2b$ ③ $3ab$
 ④ $3a^2b$ ⑤ $6a$

|정답| ②

|풀이| $\sqrt{180} = \sqrt{2^2 \times 3^2 \times 5} = 2 \times (\sqrt{3})^2 \times \sqrt{5} = 2a^2b$

10 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$\sqrt{5} = x$, $\sqrt{7} = y$ 일 때, $\sqrt{80} + \sqrt{252} = ax + by$ 이다.
 이때 유리수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

|정답| 10

|풀이| $\sqrt{80} + \sqrt{252} = 4\sqrt{5} + 6\sqrt{7} = 4x + 6y$
 $\therefore a = 4, b = 6$
 $\therefore a+b = 4+6 = 10$

11 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$\sqrt{2} \times \sqrt{5} \times \sqrt{a} \times \sqrt{20} \times \sqrt{2a^2} \times \sqrt{27} = k\sqrt{6}$ 일 때, 가장 작은 자연수 a 에 대하여 $a+k$ 의 값을 구하시오. (단, k 는 자연수)

|정답| 122

|풀이| $\sqrt{2 \times 5 \times a \times 2^2 \times 5 \times 2a^2 \times 3^3}$
 $= \sqrt{2^4 \times 3^3 \times 5^2 \times a^3}$
 $= 60a\sqrt{3a} = k\sqrt{6}$
 $60a = k, 3a = 6 \quad \therefore a = 2, k = 120$
 $\therefore a+k = 2+120 = 122$

03 제곱근표에 없는 제곱근의 값

12 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$\sqrt{3.81} = 1.952$, $\sqrt{38.1} = 6.173$ 일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $\sqrt{3810} = 61.73$ ② $\sqrt{381} = 19.52$
 ③ $\sqrt{0.381} = 0.6173$ ④ $\sqrt{0.0381} = 0.1952$
 ⑤ $\sqrt{0.00381} = 0.006173$

|정답| ⑤
 |풀이| ⑤ $\sqrt{0.00381} = \frac{\sqrt{38.1}}{100} = 0.06173$

13 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

다음 제곱근표를 이용하여 $\sqrt{3340} - \sqrt{a}$ 의 값을 구하
 였더니 2.56이 나왔다. 이때 네 자리 자연수 a 의 값을
 구하시오.

수	3	4	5	6
30	5.505	5.514	5.523	5.532
31	5.595	5.604	5.612	5.621
32	5.683	5.692	5.701	5.710
33	5.771	5.779	5.788	5.797
34	5.857	5.865	5.874	5.882

|정답| 3050
 |풀이| $\sqrt{3340} = 10\sqrt{33.4} = 10 \times 5.779 = 57.79$
 $57.79 - \sqrt{a} = 2.56$, $\sqrt{a} = 55.23$
 $\sqrt{a} = 10\sqrt{30.5} = \sqrt{3050}$
 $\therefore a = 3050$

14 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

다음 중 $3.7^2 = 13.69$ 임을 이용하여 그 값을 구할 수
 있는 것을 모두 고르면?

- ① $\sqrt{0.1369}$ ② $\sqrt{0.37}$ ③ $\sqrt{136.9}$
 ④ $\sqrt{3700}$ ⑤ $\sqrt{136900}$

|정답| ①, ⑤
 |풀이| $3.7^2 = 13.69$ 이므로 $\sqrt{13.69} = 3.7$
 ① $\frac{\sqrt{13.69}}{10} = 0.37$
 ⑤ $100\sqrt{13.69} = 370$

04 분모의 유리화

15 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$\frac{15\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = a\sqrt{6}$, $\frac{5}{\sqrt{96}} = b\sqrt{6}$ 일 때, $\frac{a}{b}$ 의 값을 구하
 시오. (단, a, b 는 유리수)

|정답| 24
 |풀이| $\frac{15\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{15\sqrt{6}}{3} = 5\sqrt{6} \therefore a = 5$
 $\frac{5}{\sqrt{96}} = \frac{5}{4\sqrt{6}} = \frac{5\sqrt{6}}{24} \therefore b = \frac{5}{24}$
 $\therefore \frac{a}{b} = 5 \div \frac{5}{24} = 24$

16 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$\sqrt{2} = a$, $\sqrt{7} = b$ 라 하고, $\frac{3b^3}{a} = \frac{q\sqrt{14}}{p}$ 일 때, 서로
 소인 자연수 p, q 에 대하여 $p+q$ 의 값을 구하시오.

|정답| 23
 |풀이| $\frac{3b^3}{a} = \frac{3 \times (\sqrt{7})^3}{\sqrt{2}} = \frac{21\sqrt{7}}{\sqrt{2}} = \frac{21\sqrt{14}}{2}$
 $\therefore p = 2, q = 21$
 $\therefore p+q = 2+21 = 23$

05 제곱근의 곱셈과 나눗셈의 혼합 계산

17

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

다음을 계산하시오.

$$(1) \frac{\sqrt{45}}{4\sqrt{3}} \div \frac{\sqrt{5}}{6} \times \frac{8}{\sqrt{6}}$$

$$(2) \frac{33}{2\sqrt{3}} \div \sqrt{\frac{363}{50}} \times \frac{\sqrt{24}}{5}$$

|정답| (1) $6\sqrt{2}$ (2) $2\sqrt{3}$

|풀이| (1) (주어진 식) = $\frac{3\sqrt{5}}{4\sqrt{3}} \times \frac{6}{\sqrt{5}} \times \frac{8}{\sqrt{6}} = \frac{12}{\sqrt{2}} = 6\sqrt{2}$

$$(2) (주어진 식) = \frac{33}{2\sqrt{3}} \times \frac{5\sqrt{2}}{11\sqrt{3}} \times \frac{2\sqrt{6}}{5} \\ = \frac{3\sqrt{12}}{3} = 2\sqrt{3}$$

18

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

양의 유리수 a, b 에 대하여 다음 식의 값을 구하시오.

$$\sqrt{\frac{5b}{6a}} \times \frac{\sqrt{3b}}{\sqrt{8a}} \div \frac{\sqrt{b}}{2\sqrt{2a}} \times \sqrt{\frac{3a}{5b}}$$

|정답| $\frac{\sqrt{6}}{2}$

$$\begin{aligned} |풀이| (주어진 식) &= \sqrt{\frac{5b}{6a}} \times \frac{\sqrt{3b}}{\sqrt{8a}} \times \frac{2\sqrt{2a}}{\sqrt{b}} \times \sqrt{\frac{3a}{5b}} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}}{2} \end{aligned}$$

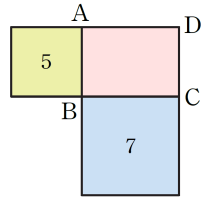
06 제곱근의 곱셈과 나눗셈의 도형에의 활용

19

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

오른쪽 그림과 같이 직사각형

ABCD의 가로와 세로의 길이를 각각 한 변으로 하는 정사각형을 그렸더니 그 넓이가 각각 5와 7이었다. 이때 직사각형 ABCD의 넓이를 구하시오.



|정답| $\sqrt{35}$

|풀이| $\overline{AB} = \sqrt{5}, \overline{BC} = \sqrt{7}$ 이므로

$$\square ABCD = \sqrt{5} \times \sqrt{7} = \sqrt{35}$$

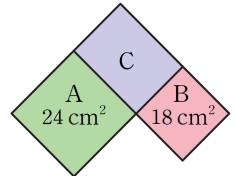
20

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

오른쪽 그림에서 도형 A, B는

정사각형이고, 넓이는 각각

$24 \text{ cm}^2, 18 \text{ cm}^2$ 이다. 이때 직사각형 C의 넓이를 구하시오.



|정답| $12\sqrt{3} \text{ cm}^2$

|풀이| (C의 넓이) = $\sqrt{24} \times \sqrt{18} = 12\sqrt{3} (\text{cm}^2)$

21

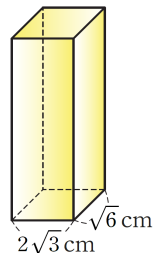
☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

오른쪽 그림과 같이 밑면의 가로, 세로

의 길이가 각각 $2\sqrt{3} \text{ cm}, \sqrt{6} \text{ cm}$ 인

직육면체가 있다. 이 직육면체의 부피가

$36\sqrt{6} \text{ cm}^3$ 일 때, 높이를 구하시오.



|정답| $6\sqrt{3} \text{ cm}$

|풀이| (직육면체의 높이) = $36\sqrt{6} \div (2\sqrt{3} \times \sqrt{6}) = 6\sqrt{3} (\text{cm})$

22

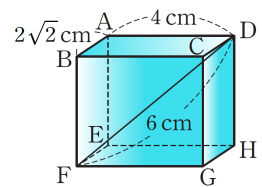
☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

오른쪽 그림과 같이 밑면의 가로,

세로의 길이가 각각 $4 \text{ cm},$

$2\sqrt{2} \text{ cm}$ 이고, $\overline{DF} = 6 \text{ cm}$ 인

직육면체의 부피를 구하시오.



|정답| $16\sqrt{6} \text{ cm}^3$

|풀이| $\overline{FH}$ 를 그으면

$\triangle FGH$ 에서

$$\overline{FH} = \sqrt{4^2 + (2\sqrt{2})^2}$$

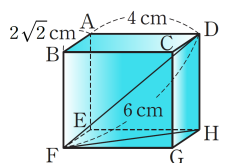
$$= 2\sqrt{6} (\text{cm})$$

$\triangle DFH$ 에서

$$\overline{DH} = \sqrt{6^2 - (2\sqrt{6})^2} = 2\sqrt{3} (\text{cm})$$

$\therefore$ (직육면체의 부피)

$$= 4 \times 2\sqrt{2} \times 2\sqrt{3} = 16\sqrt{6} (\text{cm}^3)$$



07 제곱근의 덧셈과 뺄셈

23 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

다음 중 계산 결과가 옳지 않은 것은?

- ① $-7\sqrt{5} + 12\sqrt{5} + 5\sqrt{5} = 10\sqrt{5}$
- ② $-\frac{\sqrt{5}}{3} + \frac{\sqrt{3}}{5} + \frac{\sqrt{5}}{5} - \frac{\sqrt{3}}{4} = -\frac{\sqrt{3}}{20} - \frac{2\sqrt{5}}{15}$
- ③ $\sqrt{500} + \sqrt{20} - \sqrt{45} = 9\sqrt{5}$
- ④ $\sqrt{72} + 4\sqrt{2} - 3\sqrt{18} = \sqrt{2}$
- ⑤ $-\sqrt{50} + 3\sqrt{8} + \frac{9\sqrt{3}}{\sqrt{6}} \times 2 = 5\sqrt{2}$

|정답| ⑤

|풀이| ⑤ $-\sqrt{50} + 3\sqrt{8} + \frac{9\sqrt{3}}{\sqrt{6}} \times 2$
 $= -5\sqrt{2} + 6\sqrt{2} + 9\sqrt{2} = 10\sqrt{2}$

24 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$$-\frac{6}{\sqrt{54}} + \sqrt{63} - \sqrt{112} + \frac{8}{\sqrt{24}} = a\sqrt{6} + b\sqrt{7} \text{ 일}$$

때, 유리수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

|정답| $-\frac{1}{3}$

|풀이| (좌변) $= -\frac{6}{3\sqrt{6}} + 3\sqrt{7} - 4\sqrt{7} + \frac{8}{2\sqrt{6}}$
 $= -\frac{\sqrt{6}}{3} - \sqrt{7} + \frac{2\sqrt{6}}{3} = \frac{\sqrt{6}}{3} - \sqrt{7}$
 $\therefore a = \frac{1}{3}, b = -1$
 $\therefore ab = \frac{1}{3} \times (-1) = -\frac{1}{3}$

25 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$\sqrt{98} - \frac{4}{\sqrt{2}} - \sqrt{a} = \sqrt{18}$ 일 때, 자연수 a 의 값을 구하시오.

|정답| 8

|풀이| $\sqrt{98} - \frac{4}{\sqrt{2}} - \sqrt{a} = \sqrt{18}$
 $7\sqrt{2} - 2\sqrt{2} - \sqrt{a} = 3\sqrt{2}$
 $\sqrt{a} = 2\sqrt{2} = \sqrt{8} \therefore a = 8$

08 근호를 포함한 복잡한 식의 계산

26 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$2\sqrt{5}\left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \sqrt{5} - 3\right) - \frac{\sqrt{50} + \sqrt{45}}{\sqrt{5}}$ 를 계산하시오.

|정답| $7 - 6\sqrt{5}$

|풀이| (주어진 식) $= \sqrt{10} + 10 - 6\sqrt{5} - \sqrt{10} - 3$
 $= 7 - 6\sqrt{5}$

27 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$$a = \frac{\sqrt{24} + \sqrt{3}}{\sqrt{3}}, b = \frac{\sqrt{54} - \sqrt{108}}{\sqrt{6}} \text{ 일 때, } \frac{a+b}{3a-b}$$

의 값을 구하시오.

|정답| $\frac{2\sqrt{2}-1}{9}$

|풀이| $a = \sqrt{8} + 1 = 2\sqrt{2} + 1$
 $b = 3 - \sqrt{18} = 3 - 3\sqrt{2}$
 $\therefore \frac{a+b}{3a-b} = \frac{2\sqrt{2}+1+3-3\sqrt{2}}{6\sqrt{2}+3-3+3\sqrt{2}} = \frac{4-\sqrt{2}}{9\sqrt{2}}$
 $= \frac{4\sqrt{2}-2}{18} = \frac{2\sqrt{2}-1}{9}$

28 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$\sqrt{5}\left(\frac{3a}{\sqrt{5}} + \frac{2}{\sqrt{3}}\right) - \sqrt{3}\left(a\sqrt{5} - \frac{2}{\sqrt{3}}\right)$ 가 유리수가 되도록 하는 유리수 a 의 값과 그때의 식의 값을 차례대로 구하시오.

|정답| $\frac{2}{3}, 4$

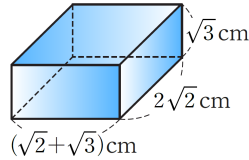
|풀이| $\sqrt{5}\left(\frac{3a}{\sqrt{5}} + \frac{2}{\sqrt{3}}\right) - \sqrt{3}\left(a\sqrt{5} - \frac{2}{\sqrt{3}}\right)$
 $= 3a + \frac{2\sqrt{15}}{3} - a\sqrt{15} + 2$
 $= 3a + 2 - \left(a - \frac{2}{3}\right)\sqrt{15}$
유리수가 되려면 $a - \frac{2}{3} = 0 \therefore a = \frac{2}{3}$
 $a = \frac{2}{3}$ 일 때, 구하는 식의 값은
 $3a + 2 = 3 \times \frac{2}{3} + 2 = 4$

09 제곱근의 덧셈과 뺄셈의 도형에의 활용

29

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

오른쪽 그림과 같은 직육면체의 겉넓이를 구하시오.



|정답| $(10\sqrt{6} + 14) \text{ cm}^2$

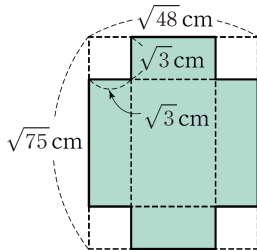
|풀이| (겉넓이)

$$\begin{aligned} &= 2 \times \{2\sqrt{2}(\sqrt{2} + \sqrt{3}) + \sqrt{3}(\sqrt{2} + \sqrt{3}) + 2\sqrt{2} \times \sqrt{3}\} \\ &= 2 \times (4 + 2\sqrt{6} + \sqrt{6} + 3 + 2\sqrt{6}) \\ &= 2 \times (5\sqrt{6} + 7) \\ &= 10\sqrt{6} + 14 (\text{cm}^2) \end{aligned}$$

30

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

오른쪽 그림과 같이 가로와 세로의 길이가 $\sqrt{48} \text{ cm}$, $\sqrt{75} \text{ cm}$ 인 직사각형 모양의 종이의 네 귀퉁이에서 각각 한 변의 길이가 $\sqrt{3} \text{ cm}$ 인 정사각형을 잘라내고 뚜껑이 없는 직육면체 모양의 상자를 만들었다. 이 직육면체 모양의 상자의 부피를 구하시오.



|정답| $18\sqrt{3} \text{ cm}^3$

|풀이| 직육면체 모양의 상자의 밑면의 가로 길이는

$$\sqrt{48} - 2\sqrt{3} = 4\sqrt{3} - 2\sqrt{3} = 2\sqrt{3} (\text{cm})$$

밑면의 세로 길이는

$$\sqrt{75} - 2\sqrt{3} = 5\sqrt{3} - 2\sqrt{3} = 3\sqrt{3} (\text{cm})$$

높이는 $\sqrt{3} \text{ cm}$ 이므로 상자의 부피는

$$2\sqrt{3} \times 3\sqrt{3} \times \sqrt{3} = 18\sqrt{3} (\text{cm}^3)$$

10 무리수의 정수 부분과 소수 부분

31

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$\sqrt{3}$ 의 소수 부분을 a , $\sqrt{7}$ 의 소수 부분을 b 라 할 때, $\sqrt{3}a + \sqrt{7}b + \frac{14}{\sqrt{7}}$ 의 값을 구하시오.

|정답| $10 - \sqrt{3}$

|풀이| $1 < \sqrt{3} < 2$ 이므로 $a = \sqrt{3} - 1$

$2 < \sqrt{7} < 3$ 이므로 $b = \sqrt{7} - 2$

$$\begin{aligned} \therefore \sqrt{3}a + \sqrt{7}b + \frac{14}{\sqrt{7}} &= \sqrt{3}(\sqrt{3} - 1) + \sqrt{7}(\sqrt{7} - 2) + 2\sqrt{7} \\ &= 3 - \sqrt{3} + 7 - 2\sqrt{7} + 2\sqrt{7} \\ &= 10 - \sqrt{3} \end{aligned}$$

32

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$\sqrt{2}$ 의 소수 부분을 a 라 할 때, $\sqrt{32} - \sqrt{98}$ 을 a 를 이용하여 나타내시오.

|정답| $-3a - 3$

|풀이| $1 < \sqrt{2} < 2$ 이므로 $a = \sqrt{2} - 1$

$$\therefore \sqrt{2} = a + 1$$

$$\begin{aligned} \therefore \sqrt{32} - \sqrt{98} &= 4\sqrt{2} - 7\sqrt{2} = -3\sqrt{2} \\ &= -3(a + 1) = -3a - 3 \end{aligned}$$

33

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

자연수 x 에 대하여 $\sqrt{x}$ 의 소수 부분을 $f(x)$ 라 할 때, $f(5) + f(10) + f(20)$ 의 값을 구하시오.

|정답| $3\sqrt{5} + \sqrt{10} - 9$

|풀이| $2 < \sqrt{5} < 3$ 이므로 $f(5) = \sqrt{5} - 2$

$$3 < \sqrt{10} < 4 \text{이므로 } f(10) = \sqrt{10} - 3$$

$$4 < \sqrt{20} < 5 \text{이므로 } f(20) = \sqrt{20} - 4 = 2\sqrt{5} - 4$$

$$\begin{aligned} \therefore f(5) + f(10) + f(20) &= (\sqrt{5} - 2) + (\sqrt{10} - 3) + (2\sqrt{5} - 4) \\ &= 3\sqrt{5} + \sqrt{10} - 9 \end{aligned}$$

11 뺄셈을 이용한 실수의 대소 관계

34

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

다음 네 수 a , b , c , d 의 크기를 비교하여 부등호를 사용하여 나타내시오.

$$\begin{aligned} a &= 8 - 3\sqrt{7}, & b &= 3\sqrt{7} - 9, \\ c &= 2\sqrt{5} - 9, & d &= 8 - 2\sqrt{5} \end{aligned}$$

|정답| $c < b < a < d$

|풀이| a , d 는 양수이고, b , c 는 음수이다.

$$a - d = (8 - 3\sqrt{7}) - (8 - 2\sqrt{5})$$

$$= -3\sqrt{7} + 2\sqrt{5} < 0$$

$$\therefore a < d$$

$$b - c = (3\sqrt{7} - 9) - (2\sqrt{5} - 9)$$

$$= 3\sqrt{7} - 2\sqrt{5} > 0$$

$$\therefore b > c$$

$$\therefore c < b < a < d$$

심화 챌린지

1

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$a > 0, b > 0, ab = 8$ 일 때,

$a\sqrt{\frac{2b}{a}} - b\sqrt{\frac{8a}{b}} + \frac{1}{a}\sqrt{\frac{32a}{b}}$ 의 값을 구하시오.

|정답| -2

|풀이|
$$\begin{aligned} & a\sqrt{\frac{2b}{a}} - b\sqrt{\frac{8a}{b}} + \frac{1}{a}\sqrt{\frac{32a}{b}} \\ &= \sqrt{a^2 \times \frac{2b}{a}} - \sqrt{b^2 \times \frac{8a}{b}} + \sqrt{\frac{1}{a^2} \times \frac{32a}{b}} \\ &= \sqrt{2ab} - \sqrt{8ab} + \sqrt{\frac{32}{ab}} \\ &= \sqrt{16} - \sqrt{64} + \sqrt{4} \\ &= 4 - 8 + 2 = -2 \end{aligned}$$

1-1

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$a > 0, b > 0, ab = 3$ 일 때, $a\sqrt{\frac{12b}{a}} - \frac{3}{b}\sqrt{\frac{b}{a}}$ 의 값을 구하시오.

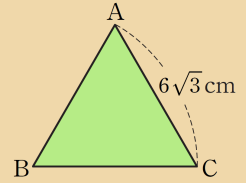
|정답| $6 - \sqrt{3}$

|풀이|
$$\begin{aligned} a\sqrt{\frac{12b}{a}} - \frac{3}{b}\sqrt{\frac{b}{a}} &= \sqrt{a^2 \times \frac{12b}{a}} - \sqrt{\left(\frac{3}{b}\right)^2 \times \frac{b}{a}} \\ &= \sqrt{12ab} - \sqrt{\frac{9}{ab}} \\ &= \sqrt{12 \times 3} - \sqrt{\frac{9}{3}} \\ &= 6 - \sqrt{3} \end{aligned}$$

2

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 $6\sqrt{3}$ cm인 정삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.



|정답| $27\sqrt{3}$ cm²

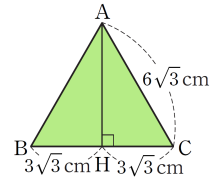
|풀이| 오른쪽 그림과 같이 점 A에서 $\overline{BC}$ 에 내린 수선의 발을 H라 하면

$$\begin{aligned} \overline{HC} &= \frac{1}{2}\overline{BC} = \frac{1}{2} \times 6\sqrt{3} \\ &= 3\sqrt{3} \text{ (cm)} \end{aligned}$$

$\triangle AHC$ 에서

$$\overline{AH} = \sqrt{(6\sqrt{3})^2 - (3\sqrt{3})^2} = 9 \text{ (cm)}$$

$$\therefore \triangle ABC = \frac{1}{2} \times 6\sqrt{3} \times 9 = 27\sqrt{3} \text{ (cm}^2\text{)}$$

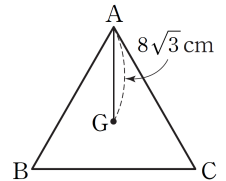


2-1

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

오른쪽 그림에서 점 G는 정삼각형 ABC의 무게중심이다.

$\overline{AG} = 8\sqrt{3}$ cm일 때, $\triangle ABC$ 의 한 변의 길이를 구하시오.



|정답| 24 cm

|풀이| $\overline{AG}$ 의 연장선과 $\overline{BC}$ 가 만나는 점을 M이라 하면

$$\overline{AG} : \overline{AM} = 2 : 3 \text{ 이므로}$$

$$8\sqrt{3} : \overline{AM} = 2 : 3$$

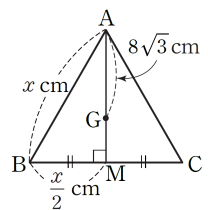
$$\therefore \overline{AM} = 12\sqrt{3} \text{ (cm)}$$

$\overline{AB} = x$ (cm)라 하면

$$\overline{BM} = \frac{1}{2}\overline{BC} = \frac{x}{2} \text{ (cm)}$$

$$\triangle ABM \text{에서 } x^2 = (12\sqrt{3})^2 + \left(\frac{x}{2}\right)^2$$

$$x^2 = 432 + \frac{x^2}{4}, \quad x^2 = 576 \quad \therefore x = 24 \text{ (} \because x > 0 \text{)}$$

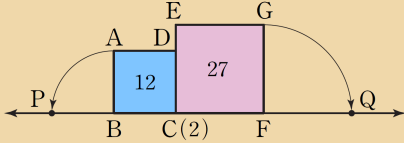


심화 챌린지

3

□ 단순 계산 □ 문제 이해 □ 원리 이해 □ 선생님 찬스

다음 그림은 넓이가 각각 12, 27인 두 정사각형을 수직선 위에 그린 것이다. $\overline{AB} = \overline{PB}$, $\overline{GF} = \overline{QF}$ 이고, 점 C의 좌표가 2일 때, 두 점 P, Q에 대응하는 수를 차례대로 구하시오.



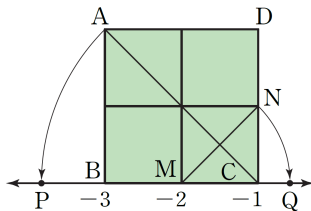
|정답| $2-4\sqrt{3}$, $2+6\sqrt{3}$

|풀이| 두 정사각형의 한 변의 길이는 각각 $2\sqrt{3}$, $3\sqrt{3}$
 $\therefore$ (점 P의 좌표) $= 2 - 2\sqrt{3} - 2\sqrt{3} = 2 - 4\sqrt{3}$
 (점 Q의 좌표) $= 2 + 3\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 2 + 6\sqrt{3}$

3-1

□ 단순 계산 □ 문제 이해 □ 원리 이해 □ 선생님 찬스

오른쪽 그림과 같은 정사각형 ABCD에서 $\overline{BC}$, $\overline{CD}$ 의 중점을 각각 M, N이라 하고, $\overline{AC} = \overline{PC}$, $\overline{MN} = \overline{MQ}$ 일 때, $\overline{PQ}$ 의 길이를 구하시오.



|정답| $-1+3\sqrt{2}$

|풀이| $\overline{PC} = \overline{AC} = 2\sqrt{2}$ 이므로
 점 P의 좌표는 $-1-2\sqrt{2}$
 $\overline{MQ} = \overline{MN} = \sqrt{2}$ 이므로
 점 Q의 좌표는 $-2+\sqrt{2}$
 $\therefore \overline{PQ} = (-2+\sqrt{2}) - (-1-2\sqrt{2}) = -1+3\sqrt{2}$

4

□ 단순 계산 □ 문제 이해 □ 원리 이해 □ 선생님 찬스

두 자연수 x, y 에 대하여 $\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{50}$ 을 만족시키는 x, y 의 순서쌍 (x, y) 의 개수를 구하시오.

|정답| 4

|풀이| $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$ 이므로 주어진 등식은

$$\sqrt{x} + \sqrt{y} = 5\sqrt{2} \quad \text{..... ㉠}$$

$5\sqrt{2}$ 는 무리수이고 x, y 는 자연수이므로 ㉠을 만족시키는 x, y 는 $x=2p^2, y=2q^2$ (p, q 는 자연수) 꼴이어야 한다.

따라서 $\sqrt{x} = \sqrt{2p^2} = p\sqrt{2}, \sqrt{y} = \sqrt{2q^2} = q\sqrt{2}$ 이므로 이것을 ㉠에 대입하면

$$p\sqrt{2} + q\sqrt{2} = 5\sqrt{2} \quad \therefore p+q=5$$

이때, p, q 는 자연수이므로

$$p=1, q=4 \text{ 또는 } p=2, q=3$$

$$\text{또는 } p=3, q=2 \text{ 또는 } p=4, q=1$$

$$(i) p=1, q=4 \text{ 일 때, } x=2 \times 1^2=2, y=2 \times 4^2=32$$

$$(ii) p=2, q=3 \text{ 일 때, } x=2 \times 2^2=8, y=2 \times 3^2=18$$

$$(iii) p=3, q=2 \text{ 일 때, } x=2 \times 3^2=18, y=2 \times 2^2=8$$

$$(iv) p=4, q=1 \text{ 일 때, } x=2 \times 4^2=32, y=2 \times 1^2=2$$

$$(i) \sim (iv) \text{에서 } x, y \text{의 순서쌍 } (x, y) \text{는 } (2, 32),$$

$$(8, 18), (18, 8), (32, 2) \text{의 4개이다.}$$

4-1

□ 단순 계산 □ 문제 이해 □ 원리 이해 □ 선생님 찬스

두 수 a, b 를 $\sqrt{(5 \text{ 이하의 소수})}$ 라 할 때, $ab, \frac{b}{a}$ 의 값이 될 수 있는 가능한 모든 수의 합을 S 라 하자.

$S = p + q\sqrt{6} + r\sqrt{10} + s\sqrt{15}$ 일 때, 네 유리수 p, q, r, s 의 값을 차례대로 구하시오.

|정답| $11, \frac{11}{6}, \frac{17}{10}, \frac{23}{15}$

|풀이| 가능한 두 수 a, b 의 값은 $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}$

$$ab \text{는 } 2, \sqrt{6}, 3, \sqrt{10}, \sqrt{15}, 5$$

$$\frac{b}{a} \text{는 } 1, \frac{\sqrt{6}}{2}, \frac{\sqrt{10}}{2}, \frac{\sqrt{6}}{3}, \frac{\sqrt{15}}{3}, \frac{\sqrt{10}}{5}, \frac{\sqrt{15}}{5}$$

$$S = 2 + \sqrt{6} + 3 + \sqrt{10} + \sqrt{15} + 5 + 1 + \frac{\sqrt{6}}{2}$$

$$+ \frac{\sqrt{10}}{2} + \frac{\sqrt{6}}{3} + \frac{\sqrt{15}}{3} + \frac{\sqrt{10}}{5} + \frac{\sqrt{15}}{5}$$

$$= 11 + \frac{11}{6}\sqrt{6} + \frac{17}{10}\sqrt{10} + \frac{23}{15}\sqrt{15}$$

$$\therefore p=11, q=\frac{11}{6}, r=\frac{17}{10}, s=\frac{23}{15}$$

5

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

자연수 a 에 대하여 $\sqrt{a}$ 의 정수 부분을 $[a]$, 소수 부분을 $\langle a \rangle$ 라 할 때, $\frac{\sqrt{10}-1}{[40]+2\langle 10 \rangle}$ 의 값을 구하시오.

|정답| $\frac{10-\sqrt{10}}{20}$

|풀이| $6 < \sqrt{40} < 7$ 이므로 $[40] = 6$

$3 < \sqrt{10} < 4$ 이므로 $\langle 10 \rangle = \sqrt{10} - 3$

$\therefore \frac{\sqrt{10}-1}{[40]+2\langle 10 \rangle} = \frac{\sqrt{10}-1}{6+2\sqrt{10}-6} = \frac{10-\sqrt{10}}{20}$

5-1

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

양수 x 에 대하여 $f(x)$ 는 x 의 정수 부분, $g(x)$ 는 x 의 소수 부분이라 할 때, $\frac{6}{f(\sqrt{30}-1)+g(\sqrt{18}+2)}$ 의 값을 구하시오.

|정답| $\sqrt{2}$

|풀이| $\sqrt{25} < \sqrt{30} < \sqrt{36}$, 즉 $5 < \sqrt{30} < 6$ 에서

$4 < \sqrt{30}-1 < 5$ 이므로

$f(\sqrt{30}-1) = 4$

$\sqrt{16} < \sqrt{18} < \sqrt{25}$, 즉 $4 < \sqrt{18} < 5$ 에서

$6 < \sqrt{18}+2 < 7$ 이므로

$g(\sqrt{18}+2) = (\sqrt{18}+2) - 6 = 3\sqrt{2}-4$

$\therefore \frac{6}{f(\sqrt{30}-1)+g(\sqrt{18}+2)} = \frac{6}{4+3\sqrt{2}-4}$
 $= \frac{6}{3\sqrt{2}}$
 $= \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$

6

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$[x, y]$ 는 두 수 x, y 중에서 크지 않은 수라 할 때, 다음 식을 계산하시오.

$$\left[-\frac{\sqrt{5}}{2}, -\frac{2}{\sqrt{2}} \right] \div [3\sqrt{5}, 5\sqrt{3}]$$

$$\times \left[\frac{4}{\sqrt{6}}, \sqrt{2} \right]$$

|정답| $-\frac{2\sqrt{5}}{15}$

|풀이| $\frac{\sqrt{5}}{2} = \sqrt{\frac{5}{4}} < \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$ 이므로 $-\frac{\sqrt{5}}{2} > -\frac{2}{\sqrt{2}}$

$\therefore \left[-\frac{\sqrt{5}}{2}, -\frac{2}{\sqrt{2}} \right] = -\frac{2}{\sqrt{2}}$

$3\sqrt{5} < 5\sqrt{3}$ 이므로 $[3\sqrt{5}, 5\sqrt{3}] = 3\sqrt{5}$

$\frac{4}{\sqrt{6}} > \sqrt{2}$ 이므로 $\left[\frac{4}{\sqrt{6}}, \sqrt{2} \right] = \sqrt{2}$

$\therefore (\text{주어진 식}) = \left(-\frac{2}{\sqrt{2}} \right) \div 3\sqrt{5} \times \sqrt{2}$

$= (-\sqrt{2}) \times \frac{1}{3\sqrt{5}} \times \sqrt{2} = -\frac{2\sqrt{5}}{15}$

6-1

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$[a, b]$ 는 두 수 a, b 중 크지 않은 수를 나타낼 때, 다음 식을 계산하시오.

$$\left[\frac{\sqrt{7}}{3}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right] \div [\sqrt{5}+1, \sqrt{8}]$$

$$\times [-\sqrt{3}+5, -\sqrt{2}]$$

|정답| $-\frac{\sqrt{3}}{6}$

|풀이| $\frac{\sqrt{7}}{3} > \frac{1}{\sqrt{3}}$, $\sqrt{5}+1 > \sqrt{8}$, $-\sqrt{3}+5 > -\sqrt{2}$ 이므로

$\left[\frac{\sqrt{7}}{3}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right] = \frac{1}{\sqrt{3}}$, $[\sqrt{5}+1, \sqrt{8}] = \sqrt{8}$,

$[-\sqrt{3}+5, -\sqrt{2}] = -\sqrt{2}$

$\therefore (\text{주어진 식}) = \frac{1}{\sqrt{3}} \div \sqrt{8} \times (-\sqrt{2})$

$= \frac{1}{\sqrt{3}} \times \frac{1}{2\sqrt{2}} \times (-\sqrt{2})$

$= -\frac{1}{2\sqrt{3}}$

$= -\frac{\sqrt{3}}{6}$

01

다음 중 계산 결과를 근호를 사용하지 않고 나타낼 수 있는 것은?

- ① $\sqrt{2} \sqrt{6} \sqrt{18}$ ② $4\sqrt{6} \div 2\sqrt{2}$
 ③ $\sqrt{12} \div 3\sqrt{2}$ ④ $6\sqrt{6} \times \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$
 ⑤ $2\sqrt{6} \times \sqrt{8} \div \sqrt{2}$

|정답| ④

|풀이| ① $\sqrt{2} \sqrt{6} \sqrt{18} = \sqrt{2 \times 6 \times 18} = \sqrt{216} = 6\sqrt{6}$
 ② $4\sqrt{6} \div 2\sqrt{2} = 2\sqrt{3}$
 ③ $\sqrt{12} \div 3\sqrt{2} = \frac{1}{3} \times \sqrt{12 \times \frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$
 ④ $6\sqrt{6} \times \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = 6\sqrt{6 \times \frac{2}{3}} = 6\sqrt{4} = 12$
 ⑤ $2\sqrt{6} \times \sqrt{8} \div \sqrt{2} = 2\sqrt{\frac{6 \times 8}{2}} = 2\sqrt{24} = 4\sqrt{6}$

02

$\sqrt{0.75} = a\sqrt{3}$, $\sqrt{192} = b\sqrt{3}$ 일 때, $\sqrt{ab}$ 의 값을 구하시오. (단, a , b 는 유리수)

|정답| 2

|정답| $\sqrt{0.75} = \sqrt{\frac{75}{100}} = \sqrt{\frac{3}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \therefore a = \frac{1}{2}$
 $\sqrt{192} = \sqrt{2^6 \times 3} = 8\sqrt{3} \therefore b = 8$
 $\therefore \sqrt{ab} = \sqrt{\frac{1}{2} \times 8} = \sqrt{4} = 2$

03

$\sqrt{2} \times \sqrt{3} \times \sqrt{4} \times \dots \times \sqrt{10} = a\sqrt{b}$ 일 때, 가장 작은 자연수 b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.
 (단, a 는 자연수)

|정답| 727

|풀이| $2 \times 3 \times 4 \times \dots \times 10 = 2^8 \times 3^4 \times 5^2 \times 7$ |므로
 $\sqrt{2} \times \sqrt{3} \times \sqrt{4} \times \dots \times \sqrt{10}$
 $= \sqrt{2^8 \times 3^4 \times 5^2 \times 7} = 2^4 \times 3^2 \times 5 \sqrt{7}$
 $= 720\sqrt{7}$
 $\therefore a = 720, b = 7$
 $\therefore a+b = 720+7 = 727$

04

$a > 0, b > 0$ 이고 $ab = 16$ 일 때, $a\sqrt{\frac{4b}{a}} + b\sqrt{\frac{9a}{b}}$ 의 값을 구하시오.

|정답| 20

|정답| $a\sqrt{\frac{4b}{a}} + b\sqrt{\frac{9a}{b}} = \sqrt{a^2 \times \frac{4b}{a}} + \sqrt{b^2 \times \frac{9a}{b}}$
 $= \sqrt{4ab} + \sqrt{9ab}$
 $= 2\sqrt{ab} + 3\sqrt{ab}$
 $= 2\sqrt{16} + 3\sqrt{16}$
 $= 8 + 12 = 20$

05

$\sqrt{2} = p$, $\sqrt{20} = q$, $\sqrt{7} = r$, $\sqrt{70} = s$ 일 때,
 $\sqrt{0.2} + \sqrt{0.7}$ 을 p, q, r, s 를 이용하여 나타낸 것은?

- ① $\frac{p}{q} + \frac{r}{s}$ ② $\frac{p^2}{q} + \frac{r^2}{s}$ ③ $\frac{q}{p} + \frac{s}{r}$
 ④ $\frac{q^2}{p} + \frac{s^2}{r}$ ⑤ $\frac{p^2}{q^2} + \frac{r^2}{s^2}$

|정답| ②

|정답| $\sqrt{0.2} = \sqrt{\frac{2}{10}} = \sqrt{\frac{2^2}{20}} = \frac{2}{\sqrt{20}} = \frac{p^2}{q}$
 $\sqrt{0.7} = \sqrt{\frac{7}{10}} = \sqrt{\frac{7^2}{70}} = \frac{7}{\sqrt{70}} = \frac{r^2}{s}$
 $\therefore \sqrt{0.2} + \sqrt{0.7} = \frac{p^2}{q} + \frac{r^2}{s}$

06

$\sqrt{5} = 2.236$, $\sqrt{50} = 7.071$ 일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $\sqrt{500} = 22.36$ ② $\sqrt{5000} = 70.71$
 ③ $\sqrt{50000} = 223.6$ ④ $\sqrt{0.5} = 0.2236$
 ⑤ $\sqrt{0.005} = 0.07071$

|정답| ④

|풀이| ④ $\sqrt{0.5} = \sqrt{\frac{50}{100}} = \frac{\sqrt{50}}{10} = \frac{7.071}{10} = 0.7071$

07

다음 제곱근표를 이용하여 $\sqrt{1188}$ 의 값을 구하시오.

수	0	1	2	3	4
1.2	1.095	1.100	1.105	1.109	1.114
1.3	1.140	1.145	1.149	1.153	1.158
1.4	1.183	1.187	1.192	1.196	1.200

|정답| 34.47

|풀이| $\sqrt{1188} = \sqrt{1.32 \times 900} = 30\sqrt{1.32}$
 $= 30 \times 1.149 = 34.47$

08

$\frac{\sqrt{8}}{\sqrt{7}} = a\sqrt{14}$, $\frac{3}{\sqrt{24}} = b\sqrt{6}$ 일 때, 두 유리수 a , b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

|정답| $\frac{1}{14}$

|풀이| $\frac{\sqrt{8}}{\sqrt{7}} = \frac{2\sqrt{14}}{7} \quad \therefore a = \frac{2}{7}$
 $\frac{3}{\sqrt{24}} = \frac{3}{2\sqrt{6}} = \frac{3\sqrt{6}}{12} = \frac{\sqrt{6}}{4} \quad \therefore b = \frac{1}{4}$
 $\therefore ab = \frac{2}{7} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{14}$

09

$\frac{7\sqrt{a}}{2\sqrt{14}}$ 의 분모를 유리화하였더니 $\frac{\sqrt{7}}{2}$ 이 되었다. 이 때 자연수 a 의 값을 구하시오.

|정답| 2

|풀이| $\frac{7\sqrt{a}}{2\sqrt{14}} = \frac{7\sqrt{14a}}{28} = \frac{\sqrt{14a}}{4} = \frac{\sqrt{7}}{2}$,
 $\frac{\sqrt{7}}{2} = \frac{2\sqrt{7}}{4}$ 이므로
 $\sqrt{14a} = 2\sqrt{7} = \sqrt{28}$, $14a = 28 \quad \therefore a = 2$

10

$\frac{\sqrt{21}}{3\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{24}}{4\sqrt{5}} \div \left(-\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{40}}\right) \times (-3\sqrt{6})$ 을 계산하시오.

|정답| $6\sqrt{3}$

|풀이| $\frac{\sqrt{21}}{3\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{24}}{4\sqrt{5}} \div \left(-\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{40}}\right) \times (-3\sqrt{6})$
 $= \frac{\sqrt{21}}{3\sqrt{2}} \times \frac{2\sqrt{6}}{4\sqrt{5}} \times \left(-\frac{2\sqrt{10}}{\sqrt{7}}\right) \times (-3\sqrt{6})$
 $= \left\{\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times (-2) \times (-3)\right\} \times \sqrt{\frac{21}{2} \times \frac{6}{5} \times \frac{10}{7} \times 6}$
 $= 6\sqrt{3}$

11

양의 유리수 a, b 에 대하여 다음 식의 값을 구하시오.

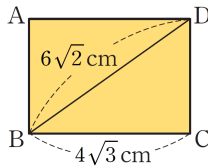
$$\sqrt{\frac{2y}{3x}} \times \left(-\frac{\sqrt{6x}}{\sqrt{y}}\right) \div \sqrt{\frac{x}{4y}} \div \left(-\frac{\sqrt{y}}{\sqrt{2x}}\right)$$

|정답| $4\sqrt{2}$

|풀이| $\sqrt{\frac{2y}{3x}} \times \left(-\frac{\sqrt{6x}}{\sqrt{y}}\right) \div \sqrt{\frac{x}{4y}} \div \left(-\frac{\sqrt{y}}{\sqrt{2x}}\right)$
 $= \{(-1) \times (-1)\} \times \sqrt{\frac{2y}{3x} \times \frac{6x}{y} \times \frac{4y}{x} \times \frac{2x}{y}}$
 $= \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$

12

오른쪽 그림과 같은 직사각형 ABCD에서 대각선 BD의 길이가 $6\sqrt{2}$ cm 이고 $\overline{BC} = 4\sqrt{3}$ cm 일 때, □ABCD의 넓이를 구하시오.



|정답| $24\sqrt{2}$ cm²

|풀이| △BCD에서

$$\overline{CD} = \sqrt{(6\sqrt{2})^2 - (4\sqrt{3})^2} = 2\sqrt{6} \text{ (cm)}$$

$$\therefore \square ABCD = 4\sqrt{3} \times 2\sqrt{6} = 24\sqrt{2} \text{ (cm}^2\text{)}$$

13

$\sqrt{63} + \sqrt{125} - 3\sqrt{20} + 2\sqrt{28} = a\sqrt{5} + b\sqrt{7}$ 일 때, 유리수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

|정답| 6

|풀이| (좌변) $= 3\sqrt{7} + 5\sqrt{5} - 6\sqrt{5} + 4\sqrt{7}$
 $= -\sqrt{5} + 7\sqrt{7}$
 $\therefore a = -1, b = 7$
 $\therefore a+b = -1+7 = 6$

14

다음 등식을 만족시키는 유리수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값을 구하시오.

$$2\left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{3}{\sqrt{3}}\right) + \frac{8-\sqrt{6}}{\sqrt{2}} = a\sqrt{2} + b\sqrt{3}$$

|정답| 8

|풀이| (좌변) $= 2\left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \sqrt{3}\right) + \frac{8\sqrt{2}-2\sqrt{3}}{2}$
 $= \sqrt{2} - 2\sqrt{3} + 4\sqrt{2} - \sqrt{3}$
 $= 5\sqrt{2} - 3\sqrt{3}$
 $\therefore a = 5, b = -3$
 $\therefore a-b = 5 - (-3) = 8$

15

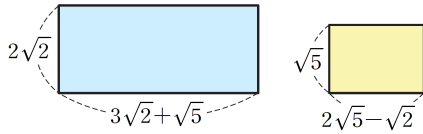
$\frac{a}{\sqrt{3}}(\sqrt{12}-3) + \sqrt{24}\left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{6}}\right)$ 이 유리수가 되도록 하는 유리수 a 의 값을 구하시오.

|정답| 2

|풀이| $\frac{a}{\sqrt{3}}(\sqrt{12}-3) + \sqrt{24}\left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{6}}\right)$
 $= 2a - \sqrt{3}a + 2\sqrt{3} - 2$
 $= (2a-2) + (2-a)\sqrt{3}$
 유리수가 되려면 $2-a=0$ 이어야 하므로 $a=2$

16

다음 그림과 같은 두 직사각형의 넓이의 합을 구하시오.



|정답| $22 + \sqrt{10}$

|풀이| (두 직사각형의 넓이의 합)
 $= (3\sqrt{2} + \sqrt{5}) \times 2\sqrt{2} + (2\sqrt{5} - \sqrt{2}) \times \sqrt{5}$
 $= 12 + 2\sqrt{10} + 10 - \sqrt{10}$
 $= 22 + \sqrt{10}$

17

$\sqrt{6}$ 의 소수 부분을 a 라 할 때, $\sqrt{150} - \sqrt{24}$ 를 a 를 이용하여 나타낸 것은?

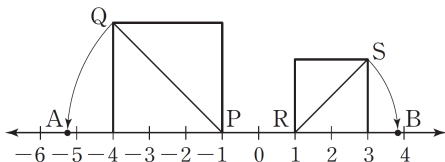
- ① $3a - 6$ ② $3a - 3$ ③ $3a$
 ④ $3a + 3$ ⑤ $3a + 6$

|정답| ⑤

|풀이| $a = \sqrt{6} - 2$ 에서 $\sqrt{6} = a + 2$
 $\sqrt{150} - \sqrt{24} = 5\sqrt{6} - 2\sqrt{6} = 3\sqrt{6}$
 $= 3(a + 2) = 3a + 6$

18

다음 그림은 한 변의 길이가 각각 3, 2인 두 정사각형을 수직선 위에 그린 것이다. $\overline{PA} = \overline{PQ}$, $\overline{RB} = \overline{RS}$ 가 되도록 수직선 위에 두 점 A, B를 정할 때, $\overline{AB}$ 의 길이를 구하시오.



|정답| $2 + 5\sqrt{2}$

|풀이| $\overline{PA} = \overline{PQ} = \sqrt{3^2 + 3^2} = 3\sqrt{2}$ 이므로
 점 A에 대응하는 수는 $-1 - 3\sqrt{2}$
 $\overline{RB} = \overline{RS} = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$ 이므로
 점 B에 대응하는 수는 $1 + 2\sqrt{2}$
 $\therefore \overline{AB} = 1 + 2\sqrt{2} - (-1 - 3\sqrt{2}) = 2 + 5\sqrt{2}$

19

연립방정식 $\begin{cases} \sqrt{7}x + \sqrt{5}y = -\sqrt{7} \\ \sqrt{5}x - \sqrt{7}y = \sqrt{5} \end{cases}$ 의 해를 구하시오.

|정답| $x = -\frac{1}{6}, y = -\frac{\sqrt{35}}{6}$

|풀이| $\begin{cases} \sqrt{7}x + \sqrt{5}y = -\sqrt{7} & \text{..... ㉠} \\ \sqrt{5}x - \sqrt{7}y = \sqrt{5} & \text{..... ㉡} \end{cases}$

㉠ $\times \sqrt{5}$ - ㉡ $\times \sqrt{7}$ 을 하면

$$12y = -2\sqrt{35} \quad \therefore y = -\frac{\sqrt{35}}{6}$$

㉠ $\times \sqrt{7}$ + ㉡ $\times \sqrt{5}$ 를 하면

$$12x = -2 \quad \therefore x = -\frac{1}{6}$$

20

$\frac{\sqrt{10} + \sqrt{2}}{\sqrt{2}}$ 의 정수 부분을 a , 소수 부분을 b 라 할 때,

$2a - \sqrt{5}b + 1$ 의 값을 구하시오.

|정답| $2 + 2\sqrt{5}$

|풀이| $\frac{\sqrt{10} + \sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{5} + 2}{2} = \sqrt{5} + 1$

$$2 < \sqrt{5} < 3 \text{ 이므로 } 3 < \sqrt{5} + 1 < 4$$

$$a = 3, b = (\sqrt{5} + 1) - 3 = \sqrt{5} - 2$$

$$\therefore 2a - \sqrt{5}b + 1$$

$$= 2 \times 3 - \sqrt{5}(\sqrt{5} - 2) + 1$$

$$= 6 - 5 + 2\sqrt{5} + 1$$

$$= 2 + 2\sqrt{5}$$

01 다항식과 다항식의 곱셈

01 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

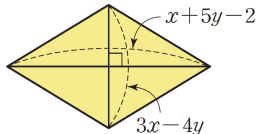
$(x-y)(2x-ay-3)$ 의 xy 의 계수가 3일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

|정답| -5

|풀이| $(xy\text{항}) = -axy - 2xy = (-a-2)xy$
 $-a-2=3 \quad \therefore a=-5$

02 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

다음 그림과 같은 마름모에서 두 대각선의 길이가 각각 $x+5y-2$, $3x-4y$ 일 때, 마름모의 넓이를 구하시오.



|정답| $\frac{3}{2}x^2 + \frac{11}{2}xy - 10y^2 - 3x + 4y$

|풀이| (넓이) $= \frac{1}{2}(x+5y-2)(3x-4y)$
 $= \frac{1}{2}(3x^2 + 11xy - 20y^2 - 6x + 8y)$
 $= \frac{3}{2}x^2 + \frac{11}{2}xy - 10y^2 - 3x + 4y$

02 곱셈 공식 ①, ②, ③

03 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

다음 중 옳은 것은?

- ① $(x+3)^2 = x^2 + 9$
- ② $(x-1)^2 = x^2 - x + 1$
- ③ $(-x-5)^2 = x^2 - 10x + 25$
- ④ $(-2x+3y)^2 = 4x^2 - 12xy + 9y^2$
- ⑤ $\left(\frac{1}{4}x+4\right)^2 = \frac{1}{16}x^2 + 4x + 16$

|정답| ④

|풀이| ① $(x+3)^2 = x^2 + 6x + 9$
 ② $(x-1)^2 = x^2 - 2x + 1$
 ③ $(-x-5)^2 = x^2 + 10x + 25$
 ⑤ $\left(\frac{1}{4}x+4\right)^2 = \frac{1}{16}x^2 + 2x + 16$

04 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

상수 a , b 에 대하여 다음 식이 성립하는 $a+b$ 의 값을 모두 구하시오.

$$(2x+a)^2 = 4x^2 + bx + 9$$

|정답| -15, 15

|풀이| $(2x+a)^2 = 4x^2 + 4ax + a^2 = 4x^2 + bx + 9$
 $a^2 = 9$ 이므로 $a = -3$ 또는 $a = 3$
 (i) $a = -3$ 일 때, $b = 4a = -12$
 $\therefore a+b = -3 + (-12) = -15$
 (ii) $a = 3$ 일 때, $b = 4a = 12$
 $\therefore a+b = 3 + 12 = 15$

05 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$a^2 = 16$, $b^2 = \frac{1}{3}$ 일 때, $\left(\frac{1}{2}a+3b\right)\left(\frac{1}{2}a-3b\right)$ 의 값을 구하시오.

|정답| 1

|풀이| $\left(\frac{1}{2}a+3b\right)\left(\frac{1}{2}a-3b\right) = \frac{1}{4}a^2 - 9b^2$
 $= \frac{1}{4} \times 16 - 9 \times \frac{1}{3}$
 $= 4 - 3 = 1$

06 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$(3x-1)(3x+1)(x-5)^2 = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$ 일 때, 상수 a , b , c , d , e 에 대하여 $a+b+c+d+e$ 의 값을 구하시오.

|정답| 128

|풀이| $(3x-1)(3x+1)(x-5)^2$
 $= (9x^2-1)(x^2-10x+25)$
 $= 9x^4 - 90x^3 + 224x^2 + 10x - 25$
 $\therefore a=9, b=-90, c=224, d=10, e=-25$
 $\therefore a+b+c+d+e = 9 + (-90) + 224 + 10 + (-25) = 128$

07

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

다음 식에서 상수 x, y 에 대하여 $x+y$ 의 값을 구하시오.

$$4(5+1)(5^2+1)(5^4+1)(5^8+1) = 5^x + y$$

|정답| 15

|풀이| (좌변) $= (5-1)(5+1)(5^2+1)(5^4+1)(5^8+1)$
 $= (5^2-1)(5^2+1)(5^4+1)(5^8+1)$
 $= (5^4-1)(5^4+1)(5^8+1)$
 $= (5^8-1)(5^8+1) = 5^{16} - 1$
 $\therefore x=16, y=-1$
 $\therefore x+y=16+(-1)=15$

03 곱셈 공식 ④, ⑤

08

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$(x+a)(x-3)$ 의 전개식에서 x 의 계수가 -4 일 때, 상수항을 구하시오. (단, a 는 상수)

|정답| 3

|풀이| $(x+a)(x-3) = x^2 + (a-3)x - 3a$ |므로
 $a-3 = -4 \therefore a = -1$
 따라서 상수항은
 $-3a = -3 \times (-1) = 3$ 이다.

09

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$(2x+a)(bx-6) = 6x^2 + cx + 18$ 일 때, $a+b+c$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수)

|정답| -21

|풀이| $(2x+a)(bx-6) = 2bx^2 + (-12+ab)x - 6a$
 $= 6x^2 + cx + 18$ |므로
 $2b=6, -12+ab=c, -6a=18$
 $\therefore a=-3, b=3, c=-21$
 $\therefore a+b+c = (-3)+3+(-21) = -21$

10

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$(6x+a)(bx-2)$ 의 전개식에서 x 의 계수가 9일 때, 한 자리 자연수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

|정답| 10

|풀이| $(x\text{항}) = (-12+ab)x$
 $-12+ab=9 \therefore ab=21$
 따라서 $a=3, b=7$ 또는 $a=7, b=3$
 $\therefore a+b=10$

11

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

다음 중 식을 바르게 전개한 것은?

- ① $(a-4)^2 = a^2 - 8a - 16$
- ② $\left(2x + \frac{1}{2}\right)^2 = 4x^2 + 4x + \frac{1}{4}$
- ③ $(3x+4y)(3x-4y) = 9x^2 - 16$
- ④ $(x+7)(x-8) = x^2 - 15x - 56$
- ⑤ $(2x+1)(3x-2) = 6x^2 - x - 2$

|정답| ⑤

|풀이| ① $(a-4)^2 = a^2 - 8a + 16$
 ② $\left(2x + \frac{1}{2}\right)^2 = 4x^2 + 2x + \frac{1}{4}$
 ③ $(3x+4y)(3x-4y) = 9x^2 - 16y^2$
 ④ $(x+7)(x-8) = x^2 - x - 56$

04 곱셈 공식을 이용한 수의 계산

12 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

다음 중 주어진 수의 계산을 가장 편리하게 하기 위하여 이용하는 곱셈 공식을 바르게 나타낸 것은?

- ① $103^2 \Rightarrow (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ (단, $b > 0$)
- ② $398^2 \Rightarrow (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ (단, $b > 0$)
- ③ $103 \times 97 \Rightarrow (a+b)(a-b) = a^2 - b^2$
- ④ $998^2 \Rightarrow (a+b)(a-b) = a^2 - b^2$
- ⑤ $5.9 \times 6.1 \Rightarrow (x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab$

|정답| ③
 |풀이| ① $103^2 = (100+3)^2 \Rightarrow (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
 ② $398^2 = (400-2)^2 \Rightarrow (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
 ③ $103 \times 97 = (100+3)(100-3) \Rightarrow (a+b)(a-b) = a^2 - b^2$
 ④ $998^2 = (1000-2)^2 \Rightarrow (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
 ⑤ $5.9 \times 6.1 = (6-0.1)(6+0.1) \Rightarrow (a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

13 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

곱셈 공식을 이용하여 $599^2 - 601 \times 602$ 를 계산하시오.

|정답| -3001
 |풀이| $599^2 - 601 \times 602$
 $= (600-1)^2 - (600+1)(600+2)$
 $= 600^2 - 1200 + 1 - 600^2 - 1800 - 2$
 $= -3001$

05 곱셈 공식을 이용한 제곱근의 계산

14 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$(2\sqrt{5} - \sqrt{18})(\sqrt{5} + 2\sqrt{2}) = a\sqrt{10} + b$ 일 때, 유리수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값을 구하시오.

|정답| 3
 |풀이| (좌변) $= (2\sqrt{5} - 3\sqrt{2})(\sqrt{5} + 2\sqrt{2})$
 $= 10 + \sqrt{10} - 12$
 $= \sqrt{10} - 2$
 $\therefore a=1, b=-2$
 $\therefore a-b=1-(-2)=3$

06 계산 결과가 유리수가 될 조건

15 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$(3 - \sqrt{2})(a - b\sqrt{2}) = -7$ 일 때, 유리수 a, b 의 값을 차례대로 구하시오.

|정답| -3, 1
 |풀이| $(3 - \sqrt{2})(a - b\sqrt{2}) = 3a + 2b + (-a - 3b)\sqrt{2} = -7$
 $3a + 2b = -7 \dots\dots ㉠$
 $-a - 3b = 0 \dots\dots ㉡$
 ㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a = -3, b = 1$

16 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$(5 + a\sqrt{3})(b - 4\sqrt{3})$ 의 계산 결과가 유리수일 때, a 와 b 사이의 관계를 식으로 나타낸 것은?

- ① $a = \frac{5}{12}b$ ② $a = \frac{12}{5}b$ ③ $ab = 12$
- ④ $ab = 20$ ⑤ $a + b = 20$

|정답| ④
 |풀이| $(5 + a\sqrt{3})(b - 4\sqrt{3}) = 5b - 12a + (ab - 20)\sqrt{3}$
 $ab - 20 = 0 \quad \therefore ab = 20$

07 곱셈 공식을 이용한 분모의 유리화

17

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$\frac{4}{\sqrt{7}+\sqrt{5}} - \frac{2}{\sqrt{7}-\sqrt{5}} = a\sqrt{7} + b\sqrt{5}$ 일 때, 유리수 a, b 에 대하여 $\sqrt{a-b}$ 의 값을 구하시오.

|정답| 2

|풀이| (좌변)

$$\begin{aligned} &= \frac{4(\sqrt{7}-\sqrt{5})}{(\sqrt{7}+\sqrt{5})(\sqrt{7}-\sqrt{5})} - \frac{2(\sqrt{7}+\sqrt{5})}{(\sqrt{7}-\sqrt{5})(\sqrt{7}+\sqrt{5})} \\ &= 2(\sqrt{7}-\sqrt{5}) - (\sqrt{7}+\sqrt{5}) \\ &= \sqrt{7}-3\sqrt{5} \\ \therefore a &= 1, b = -3 \\ \therefore \sqrt{a-b} &= \sqrt{4} = 2 \end{aligned}$$

18

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$\frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{\sqrt{5}-\sqrt{3}} - \frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{\sqrt{5}+\sqrt{3}} = a\sqrt{15}$ 일 때, 유리수 a 의 값을 구하시오.

|정답| 2

|풀이| (좌변)

$$\begin{aligned} &= \frac{(\sqrt{5}+\sqrt{3})^2}{(\sqrt{5}-\sqrt{3})(\sqrt{5}+\sqrt{3})} - \frac{(\sqrt{5}-\sqrt{3})^2}{(\sqrt{5}+\sqrt{3})(\sqrt{5}-\sqrt{3})} \\ &= \frac{8+2\sqrt{15}-8+2\sqrt{15}}{2} \\ &= \frac{4\sqrt{15}}{2} = 2\sqrt{15} \\ \therefore a &= 2 \end{aligned}$$

08 곱셈 공식의 변형

19

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$a+b=7, ab=6$ 일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) a^2+b^2

(2) $\frac{b}{a} + \frac{a}{b}$

|정답| (1) 37 (2) $\frac{37}{6}$

|풀이| (1) $a^2+b^2 = (a+b)^2 - 2ab = 7^2 - 2 \times 6 = 37$

(2) $\frac{b}{a} + \frac{a}{b} = \frac{a^2+b^2}{ab} = \frac{37}{6}$

20

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$x + \frac{1}{x} = 5$ 일 때, $\left(x - \frac{1}{x}\right)^2$ 의 값을 구하시오.

|정답| 21

|풀이| $\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 4 = 25 - 4 = 21$

21

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$x^2-6x+1=0$ 일 때, $x^2 + \frac{1}{x^2}$ 의 값을 구하시오.

|정답| 34

|풀이| $x \neq 0$ 이므로

$x^2-6x+1=0$ 의 양변을 x 로 나누면

$x-6+\frac{1}{x}=0 \quad \therefore x+\frac{1}{x}=6$

$\therefore x^2 + \frac{1}{x^2} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2 = 6^2 - 2 = 34$

09 식의 값 구하기

22 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$a = 3 + 2\sqrt{2}$, $b = 3 - 2\sqrt{2}$ 일 때, $a + \frac{1}{a} + b + \frac{1}{b}$ 의 값을 구하시오.

|정답| 12
 |풀이| $a + b = 6$, $ab = 1$
 $a + \frac{1}{a} + b + \frac{1}{b} = a + b + \frac{a+b}{ab} = 6 + 6 = 12$

23 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$x = \frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{\sqrt{3} + \sqrt{2}}$, $y = \frac{\sqrt{3} + \sqrt{2}}{\sqrt{3} - \sqrt{2}}$ 일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

- (1) $x^2 + y^2$
 (2) $x^2 - y^2$

|정답| (1) 98 (2) $-40\sqrt{6}$
 |풀이| $x = \frac{(\sqrt{3} - \sqrt{2})^2}{(\sqrt{3} + \sqrt{2})(\sqrt{3} - \sqrt{2})} = 5 - 2\sqrt{6}$
 $y = \frac{(\sqrt{3} + \sqrt{2})^2}{(\sqrt{3} - \sqrt{2})(\sqrt{3} + \sqrt{2})} = 5 + 2\sqrt{6}$
 $x + y = 10$, $x - y = -4\sqrt{6}$, $xy = 1$
 (1) $x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy = 10^2 - 2 \times 1 = 98$
 (2) $x^2 - y^2 = (x + y)(x - y) = -40\sqrt{6}$

24 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$x = \frac{\sqrt{5} + \sqrt{3}}{\sqrt{5} - \sqrt{3}}$ 일 때, $x^2 - 8x + 4$ 의 값을 구하시오.

|정답| 3
 |풀이| $x = \frac{(\sqrt{5} + \sqrt{3})^2}{(\sqrt{5} - \sqrt{3})(\sqrt{5} + \sqrt{3})} = 4 + \sqrt{15}$
 $(x - 4)^2 = 15$, $x^2 - 8x + 16 = 15$
 $\therefore x^2 - 8x = -1$
 $\therefore x^2 - 8x + 4 = -1 + 4 = 3$

10 공통부분이 있는 식의 전개

25 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$(-4 + 5x - 3y)(4 + 5x - 3y)$ 의 전개식에서 상수항을 포함한 모든 항의 계수의 합을 구하시오.

|정답| -12
 |풀이| $5x - 3y = A$ 로 놓으면
 $(-4 + A)(4 + A) = A^2 - 16$
 $= (5x - 3y)^2 - 16$
 $= 25x^2 - 30xy + 9y^2 - 16$
 따라서 상수항을 포함한 모든 항의 계수의 합은
 $25 + (-30) + 9 + (-16) = -12$ 이다.

26 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$(\sqrt{5} - \sqrt{3} + 1)^2 + (2 + \sqrt{3} - \sqrt{5})(2 - \sqrt{3} + \sqrt{5})$ 를 계산하시오.

|정답| $5 - 2\sqrt{3} + 2\sqrt{5}$
 |풀이| $\sqrt{5} - \sqrt{3} = A$ 로 놓으면
 (주어진 식) $= (A + 1)^2 + (2 - A)(2 + A)$
 $= A^2 + 2A + 1 + 4 - A^2$
 $= 2A + 5 = 2(\sqrt{5} - \sqrt{3}) + 5$
 $= 5 - 2\sqrt{3} + 2\sqrt{5}$

심화 챌린지

1

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$(6 + \sqrt{7})^2 (\sqrt{7} - 3)^2 = a + b\sqrt{7}$ 일 때, $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 유리수)

|정답| 118

$$\begin{aligned} \text{풀이} \quad (6 + \sqrt{7})^2 (\sqrt{7} - 3)^2 &= \{(6 + \sqrt{7})(\sqrt{7} - 3)\}^2 \\ &= (-11 + 3\sqrt{7})^2 \\ &= 184 - 66\sqrt{7} \end{aligned}$$

따라서 $a = 184$, $b = -66$ 이므로
 $a + b = 184 + (-66) = 118$ 이다.

1-1

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$(3\sqrt{2} - 4)^6 (3\sqrt{2} + 4)^6$ 을 계산하시오.

|정답| 64

$$\begin{aligned} \text{풀이} \quad (\text{주어진 식}) &= \{(3\sqrt{2} - 4)(3\sqrt{2} + 4)\}^6 \\ &= (18 - 16)^6 = 2^6 = 64 \end{aligned}$$

2

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$\frac{1}{1 + \sqrt{2} + \sqrt{3}}$ 의 분모를 유리화하시오.

$$\text{정답} \quad \frac{\sqrt{2} + 2 - \sqrt{6}}{4}$$

$$\begin{aligned} \text{풀이} \quad &\frac{1}{1 + \sqrt{2} + \sqrt{3}} \\ &= \frac{1 + \sqrt{2} - \sqrt{3}}{\{(1 + \sqrt{2}) + \sqrt{3}\}\{(1 + \sqrt{2}) - \sqrt{3}\}} \\ &= \frac{1 + \sqrt{2} - \sqrt{3}}{(1 + \sqrt{2})^2 - 3} = \frac{1 + \sqrt{2} - \sqrt{3}}{1 + 2\sqrt{2} + 2 - 3} \\ &= \frac{1 + \sqrt{2} - \sqrt{3}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2} + 2 - \sqrt{6}}{4} \end{aligned}$$

2-1

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$\frac{1}{\sqrt{11} - \sqrt{6} + \sqrt{5}}$ 의 분모를 유리화하시오.

$$\text{정답} \quad \frac{\sqrt{330} + 6\sqrt{5} - 5\sqrt{6}}{60}$$

|풀이| $\sqrt{6} - \sqrt{5} = A$ 로 놓으면

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{11} - \sqrt{6} + \sqrt{5}} &= \frac{\sqrt{11} + A}{(\sqrt{11} - A)(\sqrt{11} + A)} = \frac{\sqrt{11} + A}{11 - A^2} \\ &= \frac{\sqrt{11} + \sqrt{6} - \sqrt{5}}{11 - (\sqrt{6} - \sqrt{5})^2} = \frac{\sqrt{11} + \sqrt{6} - \sqrt{5}}{2\sqrt{30}} \\ &= \frac{\sqrt{330} + 6\sqrt{5} - 5\sqrt{6}}{60} \end{aligned}$$

3

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$x = \frac{1}{\sqrt{3}}$ 일 때, $\frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{\sqrt{1-x} + \sqrt{1+x}}$ 의 값을 구하시오.

|정답| $\sqrt{3} - \sqrt{2}$

$$\begin{aligned} \text{|풀이| (주어진 식)} &= \frac{-(\sqrt{1-x} - \sqrt{1+x})^2}{(\sqrt{1-x} + \sqrt{1+x})(\sqrt{1-x} - \sqrt{1+x})} \\ &= \frac{-2 + 2\sqrt{1-x^2}}{-2x} \\ &= \frac{1 - \sqrt{1-x^2}}{x} \\ &= (1 - \sqrt{1-x^2}) \times \frac{1}{x} \\ &= \left(1 - \sqrt{1 - \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2}\right) \times \sqrt{3} \\ &= \sqrt{3} - \sqrt{2} \end{aligned}$$

3-1

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$x = \sqrt{3}$ 일 때, $\frac{\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}}{\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1}}$ 의 값을 구하시오.

|정답| $\sqrt{3} + \sqrt{2}$

$$\begin{aligned} \text{|풀이| (주어진 식)} &= \frac{(\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1})^2}{(\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1})(\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1})} \\ &= \frac{2x + 2\sqrt{x^2-1}}{2} \\ &= x + \sqrt{x^2-1} \\ &= \sqrt{3} + \sqrt{(\sqrt{3})^2-1} \\ &= \sqrt{3} + \sqrt{2} \end{aligned}$$

4

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x+1}}$ 일 때,
 $f(1) + f(2) + f(3) + \dots + f(35)$ 의 값을 구하시오.

|정답| 5

$$\begin{aligned} \text{|풀이| } f(x) &= \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x+1}} = \frac{\sqrt{x} - \sqrt{x+1}}{(\sqrt{x} + \sqrt{x+1})(\sqrt{x} - \sqrt{x+1})} \\ &= \frac{\sqrt{x} - \sqrt{x+1}}{x - x - 1} = -\sqrt{x} + \sqrt{x+1} \\ \therefore f(1) + f(2) + f(3) + \dots + f(35) \\ &= -\sqrt{1} + \sqrt{2} - \sqrt{2} + \sqrt{3} - \sqrt{3} + \sqrt{4} \\ &\quad + \dots - \sqrt{35} + \sqrt{36} \\ &= -\sqrt{1} + \sqrt{36} \\ &= -1 + 6 = 5 \end{aligned}$$

4-1

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{3 - \sqrt{8}} - \frac{1}{\sqrt{8} - \sqrt{7}} + \frac{1}{\sqrt{7} - \sqrt{6}} \\ &\quad - \frac{1}{\sqrt{6} - \sqrt{5}} + \frac{1}{\sqrt{5} - 2} \end{aligned}$$

이라 할 때, $\frac{1}{A}$ 의 값을 구하시오.

|정답| $\frac{1}{5}$

$$\begin{aligned} \text{|풀이| } \frac{1}{\sqrt{n} - \sqrt{n-1}} &= \sqrt{n} + \sqrt{n-1} \text{ 이므로} \\ A &= \frac{1}{3 - \sqrt{8}} - \frac{1}{\sqrt{8} - \sqrt{7}} + \frac{1}{\sqrt{7} - \sqrt{6}} \\ &\quad - \frac{1}{\sqrt{6} - \sqrt{5}} + \frac{1}{\sqrt{5} - 2} \\ &= 3 + \sqrt{8} - \sqrt{8} - \sqrt{7} + \sqrt{7} + \sqrt{6} - \sqrt{6} - \sqrt{5} + \sqrt{5} + 2 \\ &= 3 + 2 = 5 \\ \therefore \frac{1}{A} &= \frac{1}{5} \end{aligned}$$

심화 챌린지

5

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$(\sqrt{3x+1})(3x+1)(9x^2+1)(\sqrt{3x}-1)=15$ 가 성립할 때, 양수 x 의 값을 구하시오.

|정답| $\frac{2}{3}$

|풀이| $\{(\sqrt{3x+1})(\sqrt{3x}-1)\}(3x+1)(9x^2+1)=15$
 $\{(3x-1)(3x+1)\}(9x^2+1)=15$
 $(9x^2-1)(9x^2+1)=15$
 $81x^4-1=15, 81x^4=16$
 $x^4=\frac{16}{81}=\left(\frac{2}{3}\right)^4$
 $\therefore x=\frac{2}{3} (\because x>0)$

5-1

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

유리수 a, b 에 대하여

$3a-1-6\sqrt{3}-(b-3-3\sqrt{a+b})=0$ 일 때, $a-b$ 의 값을 구하시오.

|정답| -7

|풀이| $3a-1-6\sqrt{3}-(b-3-3\sqrt{a+b})=0$
 $3a-b+2-6\sqrt{3}+3\sqrt{a+b}=0$
 $3a-b+2=0 \dots\dots \textcircled{1}$
 $-6\sqrt{3}+3\sqrt{a+b}=0$ 이려면
 $\sqrt{a+b}=2\sqrt{3} \therefore a+b=12 \dots\dots \textcircled{2}$
 $\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 을 연립하여 풀면 $a=\frac{5}{2}, b=\frac{19}{2}$
 $\therefore a-b=\frac{5}{2}-\frac{19}{2}=-7$

6

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$x^2-3x+2=0$ 일 때, $x^2+\frac{4}{x^2}$ 의 값을 구하시오.

|정답| 5

|풀이| $x \neq 0$ 이므로

$x^2-3x+2=0$ 의 양변을 x 로 나누면
 $x-3+\frac{2}{x}=0 \therefore x+\frac{2}{x}=3$
 $\therefore x^2+\frac{4}{x^2}=\left(x+\frac{2}{x}\right)^2-4=3^2-4=5$

6-1

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$x^2-6x+5=0$ 일 때, $x^2+\frac{25}{x^2}$ 의 값을 구하시오.

|정답| 26

|풀이| $x \neq 0$ 이므로

$x^2-6x+5=0$ 의 양변을 x 로 나누면
 $x-6+\frac{5}{x}=0 \therefore x+\frac{5}{x}=6$
 $\therefore x^2+\frac{25}{x^2}=\left(x+\frac{5}{x}\right)^2-10=6^2-10=26$

7

□ 단순 계산 □ 문제 이해 □ 원리 이해 □ 선생님 찬스

$x^2 - \sqrt{5}x + 1 = 0$ 일 때, $\frac{1}{2}x^2 + 4x + \frac{1}{2x^2} + \frac{4}{x}$ 의 값을 구하시오.

|정답| $\frac{3}{2} + 4\sqrt{5}$

|풀이| $x \neq 0$ 이므로

$x^2 - \sqrt{5}x + 1 = 0$ 의 양변을 x 로 나누면

$$x - \sqrt{5} + \frac{1}{x} = 0 \quad \therefore x + \frac{1}{x} = \sqrt{5}$$

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2 = (\sqrt{5})^2 - 2 = 3$$

$$\therefore (\text{주어진 식}) = \frac{1}{2} \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) + 4 \left(x + \frac{1}{x}\right) = \frac{3}{2} + 4\sqrt{5}$$

7-1

□ 단순 계산 □ 문제 이해 □ 원리 이해 □ 선생님 찬스

$$\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} = \sqrt{7} \text{ 일 때,}$$

$\sqrt{(x-7)(x-6)(x+1)(x+2)}$ 의 값을 구하시오.

(단, $x > 0$)

|정답| $\sqrt{105}$

$$|풀이| \left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2 = (\sqrt{7})^2, \quad x + \frac{1}{x} = 5$$

$$x^2 - 5x + 1 = 0, \quad x^2 - 5x = -1$$

$$\sqrt{(x-7)(x-6)(x+1)(x+2)}$$

$$= \sqrt{\{(x-7)(x+2)\}\{(x-6)(x+1)\}}$$

$$= \sqrt{(x^2 - 5x - 14)(x^2 - 5x - 6)}$$

$$= \sqrt{(-1-14)(-1-6)}$$

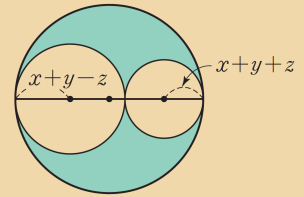
$$= \sqrt{(-15) \times (-7)}$$

$$= \sqrt{105}$$

8

□ 단순 계산 □ 문제 이해 □ 원리 이해 □ 선생님 찬스

오른쪽 그림과 같이 세 원의 중심이 한 직선 위에 있을 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.



|정답| $(2x^2 + 4xy + 2y^2 - 2z^2)\pi$

|풀이| (큰 원의 반지름) $= (x+y-z) + (x+y+z) = 2(x+y)$

(색칠한 부분의 넓이)

$$= \pi\{2(x+y)\}^2 - \pi(x+y-z)^2 - \pi(x+y+z)^2$$

$x+y=A$ 로 놓으면

$$\pi\{2(x+y)\}^2 - \pi(x+y-z)^2 - \pi(x+y+z)^2$$

$$= \pi(2A)^2 - \pi(A-z)^2 - \pi(A+z)^2$$

$$= (2A^2 - 2z^2)\pi$$

$$= \{2(x+y)^2 - 2z^2\}\pi$$

$$= (2x^2 + 4xy + 2y^2 - 2z^2)\pi$$

따라서 색칠한 부분의 넓이는 $(2x^2 + 4xy + 2y^2 - 2z^2)\pi$ 이다.

8-1

□ 단순 계산 □ 문제 이해 □ 원리 이해 □ 선생님 찬스

$$\{(\sqrt{7}-\sqrt{5})^3 + (\sqrt{7}+\sqrt{5})^3\}^2$$

$-\{(\sqrt{7}-\sqrt{5})^3 - (\sqrt{7}+\sqrt{5})^3\}^2$ 의 값을 구하시오.

|정답| 32

|풀이| $(\sqrt{7}-\sqrt{5})^3 = A, (\sqrt{7}+\sqrt{5})^3 = B$ 로 놓으면

$$(\text{주어진 식}) = (A+B)^2 - (A-B)^2$$

$$= A^2 + 2AB + B^2 - A^2 + 2AB - B^2$$

$$= 4AB$$

$$= 4(\sqrt{7}-\sqrt{5})^3(\sqrt{7}+\sqrt{5})^3$$

$$= 4\{(\sqrt{7}-\sqrt{5})(\sqrt{7}+\sqrt{5})\}^3$$

$$= 4 \times 2^3 = 32$$

01

$(x-y)(2x-y+3)$ 의 전개식에서 xy 의 계수를 구하시오.

|정답| -3

|풀이| $(xy\text{항}) = -xy - 2xy = -3xy$ 이므로
 xy 의 계수는 -3

02

$(3x-5y)(ax+2y+1) = 9x^2 + bxy + 3x - cy^2 - 5y$ 일 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

|정답| 4

|풀이| $(3x-5y)(ax+2y+1)$
 $= 3ax^2 + (6-5a)xy + 3x - 10y^2 - 5y$
 $= 9x^2 + bxy + 3x - cy^2 - 5y$
 $3a = 9 \quad \therefore a = 3$
 $6-5a = b \quad \therefore b = -9$
 $c = 10$
 $\therefore a+b+c = 3+(-9)+10 = 4$

03

다음 $\square$ 안에 알맞은 수의 합을 구하시오.

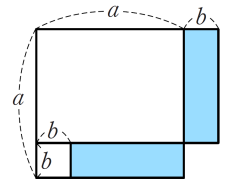
$$(x - \square)^2 = x^2 - 10x + \square$$

|정답| 30

|풀이| $(x-a)^2 = x^2 - 10x + b$ 라 하면
 $x^2 - 2ax + a^2 = x^2 - 10x + b$
 $-2a = -10 \quad \therefore a = 5$
 $a^2 = b \quad \therefore b = 25$
 $\therefore a+b = 5+25 = 30$

04

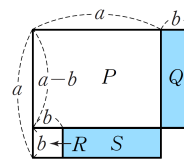
오른쪽 그림에서 색칠한 두 부분의 넓이가 같음을 이용하여 설명할 수 있는 곱셈 공식은?



- ① $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
 ② $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
 ③ $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$
 ④ $(x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab$
 ⑤ $(ax+b)(cx+d) = acx^2 + (ad+bc)x + bd$

|정답| ③

|풀이|



네 부분의 넓이를 각각 P, Q, R, S 라 하면
 $P+Q = (P+R+S) - R$ 이므로
 $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

05

다음 식에서 상수 x 의 값을 구하시오.

$$(2+1)(2^2+1)(2^4+1)(2^8+1) = 2^x - 1$$

|정답| 16

|풀이| 좌변에 $(2-1)$ 을 곱하면

$$\begin{aligned} & (2-1)(2+1)(2^2+1)(2^4+1)(2^8+1) \\ &= (2^2-1)(2^2+1)(2^4+1)(2^8+1) \\ &= (2^4-1)(2^4+1)(2^8+1) \\ &= (2^8-1)(2^8+1) \\ &= 2^{16}-1 \\ &\therefore x = 16 \end{aligned}$$

06

$(x+a)(2x+b) = 2x^2 - 10x + A$ 에서 $a = 2b$ 일 때, A 의 값을 구하시오. (단, a, b, A 는 상수)

|정답| 8

|풀이| $a = 2b$ 를 $(x+a)(2x+b)$ 에 대입하여 전개하면

$$\begin{aligned}(x+2b)(2x+b) &= 2x^2 + 5bx + 2b^2 \\ &= 2x^2 - 10x + A \text{이므로} \\ 5b &= -10 \quad \therefore b = -2 \\ \therefore A &= 2b^2 = 2 \times (-2)^2 = 8\end{aligned}$$

07

다음 중 옳은 것을 모두 고르면?

- ① $(-2x-3y)^2 = 4x^2 - 12xy + 9y^2$
- ② $(-x+y)(x+y) = x^2 - y^2$
- ③ $\left(x + \frac{1}{2}\right)\left(x - \frac{1}{3}\right) = x^2 + \frac{1}{6}x - \frac{1}{6}$
- ④ $(3x-y)(2x+5y) = 6x^2 + 13xy - 4y^2$
- ⑤ $(x+1)(x^2-x+1) = x^3+1$

|정답| ③, ⑤

- |풀이| ① $(-2x-3y)^2 = 4x^2 + 12xy + 9y^2$
 ② $(-x+y)(x+y) = -x^2 + y^2$
 ④ $(3x-y)(2x+5y) = 6x^2 + 13xy - 5y^2$

08

$(2x-y)(2x+y) - 3(x-y)^2$ 을 전개하여 간단히 하였더니 $Ax^2 + Bxy + Cy^2$ 이 되었다. 이때 상수 A, B, C 에 대하여 $A+B+C$ 의 값을 구하시오.

|정답| 3

|풀이| $(2x-y)(2x+y) - 3(x-y)^2$
 $= 4x^2 - y^2 - 3(x^2 - 2xy + y^2)$
 $= x^2 + 6xy - 4y^2$
 $\therefore A=1, B=6, C=-4$
 $\therefore A+B+C = 1+6+(-4) = 3$

09

곱셈 공식을 이용하여 다음을 계산하시오.

$$\frac{6050 - 6052^2 + 6051 \times 6053}{6049}$$

|정답| 1

|풀이| (주어진 식)

$$\begin{aligned}&= \frac{6050 - (6050+2)^2 + (6050+1)(6050+3)}{6049} \\ &= \frac{6050 - 6050^2 - 4 \times 6050 - 4 + 6050^2 + 4 \times 6050 + 3}{6049} \\ &= \frac{6049}{6049} = 1\end{aligned}$$

10

$(3-2\sqrt{2})^2 - (4\sqrt{3}-1)(4\sqrt{3}+1) = a+b\sqrt{2}$ 일 때, ab 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 유리수)

|정답| 360

|풀이| (좌변) $= 9 - 12\sqrt{2} + 8 - (48 - 1)$
 $= -30 - 12\sqrt{2}$
 $\therefore a = -30, b = -12$
 $\therefore ab = (-30) \times (-12) = 360$

11

$\frac{-a+2\sqrt{2}}{5\sqrt{2}-1}$ 가 유리수가 되도록 하는 유리수 a 의 값을 구하시오.

|정답| $\frac{2}{5}$

|풀이|
$$\frac{-a+2\sqrt{2}}{5\sqrt{2}-1} = \frac{(-a+2\sqrt{2})(5\sqrt{2}+1)}{(5\sqrt{2}-1)(5\sqrt{2}+1)}$$
$$= \frac{(-5a+2)\sqrt{2}-a+20}{49}$$
$$-5a+2=0 \quad \therefore a = \frac{2}{5}$$

12

$x - \frac{1}{x} = 7$ 일 때, $x^2 + \frac{1}{x^2}$ 의 값을 구하시오.

|정답| 51

|풀이| $x^2 + \frac{1}{x^2} = \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 + 2 = 7^2 + 2 = 51$

13

$a-b = -\sqrt{5}$, $ab = 10$ 일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

|정답| $\pm 3\sqrt{5}$

|풀이| $(a+b)^2 = (a-b)^2 + 4ab$
$$= (-\sqrt{5})^2 + 4 \times 10 = 45$$
$$\therefore a+b = \pm 3\sqrt{5}$$

14

$x = \frac{\sqrt{3}+2}{\sqrt{3}-2}$, $y = \frac{\sqrt{3}-2}{\sqrt{3}+2}$ 일 때, $x^2 + 5xy + y^2$ 의 값을 구하시오.

|정답| 199

|풀이| $x = \frac{(\sqrt{3}+2)^2}{(\sqrt{3}-2)(\sqrt{3}+2)} = -7-4\sqrt{3}$
$$y = \frac{(\sqrt{3}-2)^2}{(\sqrt{3}+2)(\sqrt{3}-2)} = -7+4\sqrt{3}$$
$$x+y = -14, \quad xy = 1$$
$$\therefore x^2 + 5xy + y^2 = (x+y)^2 + 3xy$$
$$= (-14)^2 + 3 \times 1 = 199$$

15

$x = \frac{1}{2-\sqrt{3}}$ 일 때, $x^2 - 4x - 3$ 의 값을 구하시오.

|정답| -4

|풀이| $x = \frac{2+\sqrt{3}}{(2-\sqrt{3})(2+\sqrt{3})} = \frac{2+\sqrt{3}}{4-3} = 2+\sqrt{3}$
$$x-2 = \sqrt{3}, \quad (x-2)^2 = (\sqrt{3})^2$$
$$x^2 - 4x + 4 = 3, \quad x^2 - 4x = -1$$
$$\therefore x^2 - 4x - 3 = -1 - 3 = -4$$

16

$(3x-y-1)(3x-y+4)$ 를 전개한 식에서 상수항을 포함한 모든 항의 계수의 합을 구하시오.

|정답| 6

|풀이| $3x-y=A$ 로 놓으면

$$\begin{aligned} \text{(주어진 식)} &= (A-1)(A+4) \\ &= A^2+3A-4 \\ &= (3x-y)^2+3(3x-y)-4 \\ &= 9x^2-6xy+y^2+9x-3y-4 \end{aligned}$$

따라서 상수항을 포함한 모든 항의 계수의 합은 $9+(-6)+1+9+(-3)+(-4)=6$ 이다.

17

다음을 계산하시오.

$$\frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{3}-\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{5}-\sqrt{3}+\sqrt{2}}$$

|정답| $\frac{\sqrt{30}}{6}$

|풀이| $\sqrt{3}-\sqrt{2}=A$ 로 놓으면

$$\begin{aligned} \text{(주어진 식)} &= \frac{1}{\sqrt{5}+A}+\frac{1}{\sqrt{5}-A}=\frac{\sqrt{5}-A+\sqrt{5}+A}{(\sqrt{5}+A)(\sqrt{5}-A)} \\ &= \frac{2\sqrt{5}}{5-A^2}=\frac{2\sqrt{5}}{5-(\sqrt{3}-\sqrt{2})^2} \\ &= \frac{2\sqrt{5}}{2\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{30}}{6} \end{aligned}$$

18

연속하는 두 홀수 $2n-1$, $2n+1$ 에서 두 수의 제곱의 차이가 $k(k \neq 1)$ 의 배수일 때, k 의 값을 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오. (단, n 은 자연수)

(1) 두 수의 제곱의 차를 n 에 대한 식으로 나타내시오.

(2) 가능한 k 의 값을 모두 구하시오.

|정답| (1) $8n$ (2) 2, 4, 8

|풀이| (1) $(2n+1)^2-(2n-1)^2$

$$\begin{aligned} &= (4n^2+4n+1)-(4n^2-4n+1) \\ &= 8n \end{aligned}$$

(2) $8n$ 은 8의 배수이므로
가능한 k 는 8의 약수(단, 1은 제외)
 $\therefore$ 2, 4, 8

19

$f(x)=\sqrt{x}+\sqrt{x+1}$ 일 때,

$\frac{1}{f(1)}+\frac{1}{f(2)}+\frac{1}{f(3)}+\cdots+\frac{1}{f(63)}$ 의 값을 구하시오.

|정답| 7

|풀이| $\frac{1}{f(x)}=\frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{x+1}}$

$$\begin{aligned} &= \frac{\sqrt{x}-\sqrt{x+1}}{(\sqrt{x}+\sqrt{x+1})(\sqrt{x}-\sqrt{x+1})} \\ &= -\sqrt{x}+\sqrt{x+1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{1}{f(1)}+\frac{1}{f(2)}+\frac{1}{f(3)}+\cdots+\frac{1}{f(63)} \\ &= (-\sqrt{1}+\sqrt{2})+(-\sqrt{2}+\sqrt{3}) \\ &\quad +(-\sqrt{3}+\sqrt{4})+\cdots+(-\sqrt{63}+\sqrt{64}) \\ &= -\sqrt{1}+\sqrt{64}=-1+8=7 \end{aligned}$$

20

$x=7+4\sqrt{3}$, $y=7-4\sqrt{3}$ 일 때, $\sqrt{x}+\sqrt{y}$ 의 값을 구하시오.

|정답| 4

|풀이| $x+y=14$, $xy=1$

$$\begin{aligned} (\sqrt{x}+\sqrt{y})^2 &= x+y+2\sqrt{xy} \\ &= 14+2=16 \end{aligned}$$

$$\therefore \sqrt{x}+\sqrt{y}=4(\because \sqrt{x}+\sqrt{y}>0)$$

01 공통인수를 이용한 인수분해

01 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

다음 중 $3x^3y - 6xy^2$ 의 인수가 아닌 것은?

- ① $3x$ ② $3y$ ③ $x^2 - 2y$
 ④ $y(x^2 - y)$ ⑤ $xy(x^2 - 2y)$

|정답| ④

|풀이| $3x^3y - 6xy^2 = 3xy(x^2 - 2y)$

따라서 주어진 식의 인수가 아닌 것은 ④이다.

02 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

다음 식을 인수분해하십시오.

- (1) $4x^2y + 8xy$
 (2) $a(3x - y) + b(3x - y) - (3x - y)$

- (3) $(2a + b)^2 + 6a + 3b$

|정답| (1) $4xy(x + 2)$

(2) $(3x - y)(a + b - 1)$

(3) $(2a + b)(2a + b + 3)$

|풀이| (3) (주어진 식) $= (2a + b)^2 + 3(2a + b)$
 $= (2a + b)(2a + b + 3)$

02 인수분해 공식 ①

03 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

다음 중 완전제곱식이 아닌 것은?

- ① $x^2 - 12x + 36$ ② $9x^2 + 30xy + 25y^2$
 ③ $a^2 + \frac{1}{2}a + \frac{1}{16}$ ④ $5x^2 + 10x + 5$
 ⑤ $\frac{1}{9}a^2 - \frac{1}{6}ab + \frac{1}{4}b^2$

|정답| ⑤

|풀이| ① $x^2 - 12x + 36 = (x - 6)^2$

② $9x^2 + 30xy + 25y^2 = (3x + 5y)^2$

③ $a^2 + \frac{1}{2}a + \frac{1}{16} = \left(a + \frac{1}{4}\right)^2$

④ $5x^2 + 10x + 5 = 5(x + 1)^2$

04 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

다항식 $6x(x + 2) + 3x^2 + 4$ 가 $(ax + b)^2$ 으로 인수분해될 때, 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하십시오.
 (단, $a > 0$)

|정답| 5

|풀이| $6x(x + 2) + 3x^2 + 4 = 6x^2 + 12x + 3x^2 + 4$
 $= 9x^2 + 12x + 4$
 $= (3x + 2)^2$

따라서 $a = 3, b = 2$ 이므로
 $a + b = 3 + 2 = 5$ 이다.

05 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$x = \sqrt{5} - 2$ 일 때, $\frac{1}{2}x^2 + 2x + 2$ 의 값을 구하십시오.

|정답| $\frac{5}{2}$

|풀이| $\frac{1}{2}x^2 + 2x + 2 = \frac{1}{2}(x^2 + 4x + 4)$
 $= \frac{1}{2}(x + 2)^2$
 $= \frac{1}{2} \times (\sqrt{5})^2 = \frac{5}{2}$

06 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

다음 식을 간단히 하시오.

- (1) $0 < x < 3$ 일 때, $\sqrt{x^2 - 6x + 9} + \sqrt{x^2}$

- (2) $0 < a < 2$ 일 때, $\sqrt{a^2 + 4a + 4} + \sqrt{a^2 - 4a + 4}$

|정답| (1) 3 (2) 4

|풀이| (1) $\sqrt{x^2 - 6x + 9} + \sqrt{x^2} = \sqrt{(x - 3)^2} + \sqrt{x^2}$
 $= -x + 3 + x = 3$

(2) $\sqrt{a^2 + 4a + 4} + \sqrt{a^2 - 4a + 4}$
 $= \sqrt{(a + 2)^2} + \sqrt{(a - 2)^2}$
 $= a + 2 - (a - 2) = 4$

03 완전제곱식이 될 조건

07

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$25x^2 - (m-5)x + 1$ 이 완전제곱식이 되도록 하는 모든 상수 m 의 값의 합을 구하시오.

|정답| 10

|풀이| $25x^2 - (m-5)x + 1 = (5x)^2 - (m-5)x + (\pm 1)^2$ 에서
 $-(m-5) = 2 \times 5 \times (\pm 1)$
 $\therefore m = -5$ 또는 $m = 15$
 따라서 모든 상수 m 의 값의 합은
 $(-5) + 15 = 10$ 이다.

08

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$(x+4)(x-6) + k$ 가 완전제곱식이 되도록 하는 상수 k 의 값을 구하시오.

|정답| 25

|풀이| $(x+4)(x-6) + k = x^2 - 2x - 24 + k$ 이므로
 $-24 + k = \left(\frac{-2}{2}\right)^2, -24 + k = 1$
 $\therefore k = 25$

09

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

주사위를 두 번 던져서 처음 나온 눈의 수를 a , 두 번째 나온 눈의 수를 b 라 할 때, $x^2 - ax + b$ 가 완전제곱식이 될 확률을 구하시오.

|정답| $\frac{1}{18}$

|풀이| 전체 경우의 수는 $6 \times 6 = 36$
 $x^2 - ax + b$ 가 완전제곱식이 되려면
 $b = \left(\frac{-a}{2}\right)^2$, 즉 $a^2 = 4b$ 이어야 한다.
 이를 만족시키는 a, b 의 순서쌍 (a, b) 는
 $(2, 1), (4, 4)$ 의 2가지이다.
 따라서 구하는 확률은
 $\frac{2}{36} = \frac{1}{18}$ 이다.

04 인수분해 공식 ②

10

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

다음 식을 인수분해한 것 중 옳지 않은 것은?

- ① $\frac{25}{16}a^2 - 25b^2 = 25\left(\frac{1}{4}a + b\right)\left(\frac{1}{4}a - b\right)$
 ② $27a^2 - 48b^2 = 3(3a + 4b)(3a - 4b)$
 ③ $-4x^2 + 64y^2 = 4(x + 4y)(x - 4y)$
 ④ $\frac{1}{27}x^2 - 3y^2 = 3\left(\frac{1}{9}x + y\right)\left(\frac{1}{9}x - y\right)$
 ⑤ $-7x^2 + \frac{1}{7}y^2 = -7\left(x + \frac{1}{7}y\right)\left(x - \frac{1}{7}y\right)$

|정답| ③

|풀이| ③ $-4x^2 + 64y^2 = -4(x + 4y)(x - 4y)$

11

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$-81x^2 + 4y^2$ 을 인수분해하면 $a(bx + cy)(bx - cy)$ 가 될 때, $a + b + c$ 의 값을 구하시오.

(단, a 는 정수, b, c 는 자연수)

|정답| 10

|풀이| $-81x^2 + 4y^2 = -(81x^2 - 4y^2)$
 $= -(9x + 2y)(9x - 2y)$
 따라서 $a = -1, b = 9, c = 2$ 이므로
 $a + b + c = -1 + 9 + 2 = 10$ 이다.

12

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$x^2(x-1) - 4x + 4$ 는 x 의 계수가 1인 세 일차식의 곱으로 인수분해된다. 이때 세 일차식의 합을 구하시오.

|정답| $3x - 1$

|풀이| (주어진 식) $= x^2(x-1) - 4(x-1)$
 $= (x-1)(x^2 - 4)$
 $= (x-1)(x+2)(x-2)$
 이므로 세 일차식은 $x-1, x+2, x-2$ 이므로 구하는 합은
 $(x-1) + (x+2) + (x-2) = 3x - 1$ 이다.

13

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

다음 중 $x^4 - 81y^4$ 의 인수가 아닌 것은?

- ① $x - 3y$ ② $x + 3y$ ③ $x^2 + 9y^2$
④ $x^2 - 9y^2$ ⑤ $x^2 + 3y$

|정답| ⑤

|풀이| $x^4 - 81y^4 = (x^2 + 9y^2)(x^2 - 9y^2)$
 $= (x^2 + 9y^2)(x + 3y)(x - 3y)$

따라서 $x^4 - 81y^4$ 의 인수가 아닌 것은 ⑤이다.

14

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$1 + 66 \times 68 = a^2$ 일 때, 자연수 a 의 값을 구하시오.

|정답| 67

|풀이| (주어진 식) $= 1 + (67 - 1)(67 + 1)$
 $= 1 + 67^2 - 1 = 67^2$

$\therefore a = 67$

|별해| $66 = t$ 로 놓으면

(주어진 식) $= 1 + t(t + 2) = t^2 + 2t + 1$
 $= (t + 1)^2 = 67^2$

$\therefore a = 67$

05 인수분해 공식 ③

15

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$x^2 + 3x - 40$ 이 $(x + a)(x + b)$ 로 인수분해될 때, 상수 a, b 에 대하여 $a - b$ 의 값을 구하시오. (단, $a > b$)

|정답| 13

|풀이| $x^2 + 3x - 40 = (x + 8)(x - 5)$
따라서 $a = 8, b = -5$ 이므로
 $a - b = 8 - (-5) = 13$ 이다.

16

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

다음 $\square$ 안에 알맞은 수를 차례대로 써넣으시오.

(1) $x^2 + \square x + 6 = (x + 1)(x + \square)$

(2) $x^2 + 3x - \square = (x + \square)(x - 2)$

(3) $x^2 - \square x + 6 = (x - 2)(x - \square)$

(4) $x^2 - \square x - 8 = (x - \square)(x + 1)$

|정답| (1) 7, 6 (2) 10, 5 (3) 5, 3 (4) 7, 8

17

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

x^2 의 계수가 1인 어떤 이차식을 인수분해하는데 준서는 상수항을 잘못 보고 $(x + 5)(x - 2)$ 로 인수분해하였고, 진영이는 x 의 계수를 잘못 보고 $(x + 2)(x - 9)$ 로 인수분해하였다. 이때 처음 이차식을 바르게 인수분해하시오.

|정답| $(x + 6)(x - 3)$

|풀이| $(x + 5)(x - 2) = x^2 + 3x - 10$ 에서 준서는 상수항을 잘못 보았으므로 처음 이차식의 x 의 계수는 3이다.

또 $(x + 2)(x - 9) = x^2 - 7x - 18$ 에서 진영이는 x 의 계수를 잘못 보았으므로 처음 이차식의 상수항은 -18이다.

따라서 처음 이차식은 $x^2 + 3x - 18$ 이므로 바르게 인수분해하면 $x^2 + 3x - 18 = (x + 6)(x - 3)$ 이다.

18

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$x^2 + ax - 16 = (x + A)(x + B)$ 일 때, 가능한 상수 a 의 값은 몇 개인지 구하시오. (단, A, B 는 정수)

|정답| 5개

|풀이| 곱이 -16이 되는 정수 A, B 를 순서쌍 (A, B) 로 나타내면 $(-16, 1), (-8, 2), (-4, 4), (-2, 8), (-1, 16), (1, -16), (2, -8), (4, -4), (8, -2), (16, -1)$

$a = A + B$ 이므로 $a = -15, -6, 0, 6, 15$ 의 5개이다.

06 인수분해 공식 ④

19

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$8x^2 - 22x + 15 = (2x - a)(4x + b)$ 일 때, $a - b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 정수)

|정답| 8

|풀이| $8x^2 - 22x + 15 = (2x - 3)(4x - 5)$ 이므로
 $a = 3, b = -5$
 $\therefore a - b = 3 - (-5) = 8$

20

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$(2x - 5)^2 - (x - 1)(x + 9) - 2$ 는 x 의 계수가 자연수인 두 일차식의 곱으로 나타낼 수 있다. 이때 두 일차식의 합을 구하시오.

|정답| $4x - 12$

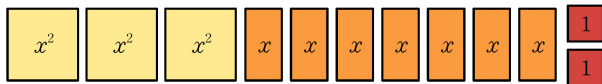
|풀이| (주어진 식) $= 4x^2 - 20x + 25 - (x^2 + 8x - 9) - 2$
 $= 3x^2 - 28x + 32$
 $= (3x - 4)(x - 8)$

이때 두 일차식은 $3x - 4, x - 8$ 이므로 구하는 합은
 $(3x - 4) + (x - 8) = 4x - 12$ 이다.

21

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

어떤 직사각형의 넓이는 각각의 넓이가 다음 그림과 같은 사각형들의 넓이의 합과 같다. 이 직사각형의 가로와 세로의 길이를 각각 $3x + a, x - b$ 라 할 때, $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수)



|정답| -1

|풀이| $3x^2 + 7x + 2 = (3x + 1)(x + 2)$ 이므로 $a = 1, b = -2$
 $\therefore a + b = 1 + (-2) = -1$

22

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$x - 4$ 가 두 다항식 $x^2 + ax + 40, 3x^2 - 10x + b$ 의 공통인수일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a - b$ 의 값을 구하시오.

|정답| -6

|풀이| $x^2 + ax + 40 = (x - 4)(x + p)$ (p 는 상수)로 놓으면
 $x^2 + ax + 40 = x^2 + (p - 4)x - 4p$
 $a = p - 4, 40 = -4p$ 이므로 $p = -10, a = -14$
 $3x^2 - 10x + b = (x - 4)(3x + q)$ (q 는 상수)로 놓으면
 $3x^2 - 10x + b = 3x^2 + (q - 12)x - 4q$
 $-10 = q - 12, b = -4q$ 이므로 $q = 2, b = -8$
 $\therefore a - b = (-14) - (-8) = -6$

07 공통부분이 있는 다항식의 인수분해

23

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$x^2(a - b) + 4(b - a)$ 를 인수분해하시오.

|정답| $(a - b)(x + 2)(x - 2)$

|풀이| (주어진 식) $= x^2(a - b) - 4(a - b)$
 $= (a - b)(x^2 - 4)$
 $= (a - b)(x + 2)(x - 2)$

24

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$6(x + 3)^2 - (x + 3) - 2 = (2x + a)(3x + b)$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a - b$ 의 값을 구하시오.

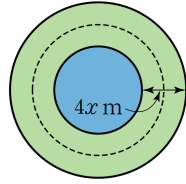
|정답| 0

|풀이| $x + 3 = A$ 로 놓으면
(주어진 식) $= 6A^2 - A - 2$
 $= (3A - 2)(2A + 1)$
 $= \{3(x + 3) - 2\}\{2(x + 3) + 1\}$
 $= (3x + 7)(2x + 7)$
따라서 $a = 7, b = 7$ 이므로 $a - b = 7 - 7 = 0$ 이다.

25

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

오른쪽 그림과 같이 원 모양의 호수 둘레에 너비가 $4x$ m 인 산책로가 있다. 이 산책로의 한가운데를 지나는 원의 둘레의 길이가 18π m 이고, 산책로의 넓이가 72π m² 일 때, x 의 값을 구하시오.



|정답| 1

|풀이| 산책로의 한가운데를 지나는 원의 반지름의 길이를 a m라 하면

$$2\pi a = 18\pi \quad \therefore a = 9$$

$$\pi(9+2x)^2 - \pi(9-2x)^2 = 72\pi$$

$$9+2x = A, \quad 9-2x = B \text{로 놓으면}$$

$$(9+2x)^2 - (9-2x)^2 = 72$$

$$A^2 - B^2 = 72$$

$$(A+B)(A-B) = 72$$

$$(9+2x+9-2x)(9+2x-9+2x) = 72$$

$$18 \times 4x = 72 \quad \therefore x = 1$$

26

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$(x-1)(x-3)(x+2)(x+4) + 24$ 를 인수분해하시오.

|정답| $(x-2)(x+3)(x^2+x-8)$

|풀이| (주어진 식) = $\{(x-1)(x+2)\}\{(x-3)(x+4)\} + 24$
 $= (x^2+x-2)(x^2+x-12) + 24$

$x^2+x=A$ 로 놓으면

$$(A-2)(A-12) + 24 = A^2 - 14A + 48$$

$$= (A-6)(A-8)$$

$$= (x^2+x-6)(x^2+x-8)$$

$$= (x-2)(x+3)(x^2+x-8)$$

08 항이 4개 이상인 다항식의 인수분해

27

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$x^2 - 2x - y^2 + 2y$ 를 인수분해하였더니 $(x+ay)(x+by+c)$ 가 되었다. 이때 상수 a, b, c 에 대하여 abc 의 값을 구하시오.

|정답| 2

|풀이| (주어진 식) = $(x^2 - y^2) - 2(x - y)$
 $= (x+y)(x-y) - 2(x-y)$
 $= (x-y)(x+y-2)$

따라서 $a=-1, b=1, c=-2$ 이므로

$abc=2$ 이다.

28

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$x^2 - 64 + 16y - y^2$ 이 x 의 계수가 1인 두 일차식의 곱으로 인수분해될 때, 두 일차식의 합을 구하시오.

|정답| $2x$

|풀이| (주어진 식) = $x^2 - (y^2 - 16y + 64)$
 $= x^2 - (y-8)^2$
 $= (x+y-8)(x-y+8)$

따라서 두 일차식의 합은

$(x+y-8) + (x-y+8) = 2x$ 이다.

29

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$x^2 - 4xy + 3y^2 - 6x + 2y - 16$ 을 인수분해하시오.

|정답| $(x-3y-8)(x-y+2)$

|풀이| $x^2 - 4xy + 3y^2 - 6x + 2y - 16$
 $= x^2 - (4y+6)x + 3y^2 + 2y - 16$
 $= x^2 - (4y+6)x + (3y+8)(y-2)$
 $= (x-3y-8)(x-y+2)$

심화 챌린지

1

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$0 < x < 1$ 일 때,

$\sqrt{\frac{1}{x^2}} + \sqrt{x^2 + \frac{1}{x^2} - 2} + \sqrt{x^2 + \frac{1}{x^2} + 2}$ 를 간단히 하시오.

|정답| $\frac{3}{x}$

|풀이| (주어진 식) $= \sqrt{\left(\frac{1}{x}\right)^2} + \sqrt{\left(x - \frac{1}{x}\right)^2} + \sqrt{\left(x + \frac{1}{x}\right)^2}$
 $= \frac{1}{x} - \left(x - \frac{1}{x}\right) + x + \frac{1}{x}$
 $= \frac{3}{x} \left(\because \frac{1}{x} > 0, x - \frac{1}{x} < 0, x + \frac{1}{x} > 0 \right)$

1-1

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$\sqrt{\left(254 + \frac{1}{256}\right)\left(258 + \frac{1}{256}\right)}$ 의 값보다 작은 수 중에서 가장 큰 자연수를 구하시오.

|정답| 255

|풀이| $256 = x$ 로 놓으면

$$\begin{aligned} & \sqrt{\left(254 + \frac{1}{256}\right)\left(258 + \frac{1}{256}\right)} \\ &= \sqrt{\left(x - 2 + \frac{1}{x}\right)\left(x + 2 + \frac{1}{x}\right)} \\ &= \sqrt{\left(\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2 \left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2} \\ &= \left(\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)\left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}\right) \\ &= x - \frac{1}{x} \\ &= 256 - \frac{1}{256} \end{aligned}$$

이때 $0 < \frac{1}{256} < 1$ 이므로 $255 < 256 - \frac{1}{256} < 256$ 이다.
 따라서 구하는 수는 255이다.

2

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

n 이 자연수일 때, $8n^3 - 2n$ 은 어떤 수의 배수인지 보기 중에서 골라 기호를 쓰시오.

보기		
㉠ 5	㉡ 6	㉢ 8

|정답| ㉡

|풀이| $8n^3 - 2n = 2n(4n^2 - 1) = (2n - 1)2n(2n + 1)$
 즉 연속된 세 자연수의 곱이고, 연속된 세 자연수의 곱은 2의 배수이면서 3의 배수이므로 $8n^3 - 2n$ 은 6의 배수이다.

2-1

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$\sqrt{n^2 + 4n + 15}$ 가 정수가 되도록 하는 자연수 n 의 값을 구하시오.

|정답| 3

|풀이| $\sqrt{n^2 + 4n + 15} = k$ (k 는 정수)라 하면

$$n^2 + 4n + 15 = k^2, (n + 2)^2 + 11 = k^2$$

$$11 = k^2 - (n + 2)^2 \therefore 11 = (k + n + 2)(k - n - 2)$$

$k + n + 2$ 와 $k - n - 2$ 는 모두 정수이므로 11의 약수이다.

이때 11은 소수이고 n 은 자연수이므로

$$k - n - 2 < k + n + 2$$

$$\therefore k - n - 2 = 1, k + n + 2 = 11$$

위의 두 식을 연립하여 풀면 $k = 6, n = 3$

따라서 구하는 자연수 n 의 값은 3이다.

3

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$n^2 - 5n - 84$ 가 소수가 되도록 하는 자연수 n 의 값을 구하시오.

|정답| 13

|풀이| $n^2 - 5n - 84 = (n+7)(n-12)$ 이므로
 $n+7=1$ 또는 $n-12=1$
 $\therefore n=13$ ($\because n$ 은 자연수)

3-1

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$a^4 - 4a^2 - 32$ 가 소수일 때, 정수 a 의 값을 모두 구하시오.

|정답| -3, 3

|풀이| $a^2 = A$ 로 놓으면
 $a^4 - 4a^2 - 32 = A^2 - 4A - 32$
 $= (A+4)(A-8)$
 $= (a^2+4)(a^2-8)$
 이때 $a^4 - 4a^2 - 32$ 가 소수가 되려면
 $a^2 - 8 = 1$
 $a^2 = 9 \quad \therefore a = \pm 3$

4

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$\langle a, b, c \rangle = (a-b)(a-c)$ 라 할 때,
 $\langle 2x, 1, 3 \rangle + \langle 2, 1, x \rangle$ 를 인수분해하시오.

|정답| $(4x-5)(x-1)$

|풀이| $\langle 2x, 1, 3 \rangle + \langle 2, 1, x \rangle$
 $= (2x-1)(2x-3) + (2-1)(2-x)$
 $= 4x^2 - 8x + 3 + 2 - x$
 $= 4x^2 - 9x + 5$
 $= (4x-5)(x-1)$

4-1

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$[a, b, c] = a^2(b-c)$ 라 할 때,
 $[x, y, z] - [y, x, z] + [z, x, y]$ 를 인수분해하시오.

|정답| $(x-y)(y-z)(x-z)$

|풀이| (주어진 식)
 $= x^2(y-z) - y^2(x-z) + z^2(x-y)$
 $= (y-z)x^2 - (y^2 - z^2)x + y^2z - yz^2$
 $= (y-z)x^2 - (y-z)(y+z)x + yz(y-z)$
 $= (y-z)\{x^2 - (y+z)x + yz\}$
 $= (y-z)(x-y)(x-z)$
 $= (x-y)(y-z)(x-z)$

5

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$x^4 - 2x^2 - 1 - \frac{2}{x^2} + \frac{1}{x^4}$ 을 인수분해하시오.

|정답| $\left(x^2 + \frac{1}{x^2} - 3\right)\left(x^2 + \frac{1}{x^2} + 1\right)$

|풀이| (주어진 식)

$$\begin{aligned} &= x^4 + \frac{1}{x^4} - 2\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) - 1 \\ &= \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^2 - 2 - 2\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) - 1 \\ &= \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^2 - 2\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) - 3 \\ &= \left(x^2 + \frac{1}{x^2} - 3\right)\left(x^2 + \frac{1}{x^2} + 1\right) \end{aligned}$$

5-1

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$x^4 - 8x^2 - \frac{8}{x^2} + \frac{1}{x^4} + 18$ 을 인수분해하시오.

|정답| $\left(x^2 + \frac{1}{x^2} - 4\right)^2$

|풀이| (주어진 식)

$$\begin{aligned} &= \left(x^4 + \frac{1}{x^4}\right) - 8\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) + 18 \\ &= \left\{\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^2 - 2\right\} - 8\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) + 18 \\ &= \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^2 - 8\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) + 16 \\ &= \left(x^2 + \frac{1}{x^2} - 4\right)^2 \end{aligned}$$

5-2

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$2x^4 + 7x^2 + \frac{7}{x^2} + \frac{2}{x^4} - 11$ 을 인수분해하시오.

|정답| $\left(2x^2 + \frac{2}{x^2} - 3\right)\left(x^2 + \frac{1}{x^2} + 5\right)$

|풀이| (주어진 식)

$$\begin{aligned} &= 2\left(x^4 + \frac{1}{x^4}\right) + 7\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) - 11 \\ &= 2\left\{\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^2 - 2\right\} + 7\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) - 11 \\ &= 2\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^2 + 7\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) - 15 \\ &= \left\{2\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) - 3\right\}\left\{\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) + 5\right\} \\ &= \left(2x^2 + \frac{2}{x^2} - 3\right)\left(x^2 + \frac{1}{x^2} + 5\right) \end{aligned}$$

5-3

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$9x^4 - 6x^2 - \frac{6}{x^2} + \frac{9}{x^4} + 19$ 를 인수분해하시오.

|정답| $\left(3x^2 + \frac{3}{x^2} - 1\right)^2$

|풀이| (주어진 식)

$$\begin{aligned} &= 9\left(x^4 + \frac{1}{x^4}\right) - 6\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) + 19 \\ &= 9\left\{\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^2 - 2\right\} - 6\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) + 19 \\ &= 9\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^2 - 6\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) + 1 \\ &= \left\{3\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) - 1\right\}^2 \\ &= \left(3x^2 + \frac{3}{x^2} - 1\right)^2 \end{aligned}$$

6

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$\sqrt{40 \times 41 \times 42 \times 43 + 1}$ 의 값을 구하시오.

|정답| 1721

|풀이| $40 = n$ 으로 놓으면

$$\begin{aligned} (\text{주어진 식}) &= \sqrt{n(n+1)(n+2)(n+3)+1} \\ &= \sqrt{(n^2+3n)(n^2+3n+2)+1} \end{aligned}$$

$n^2+3n = A$ 로 놓으면

$$\begin{aligned} &\sqrt{(n^2+3n)(n^2+3n+2)+1} \\ &= \sqrt{A(A+2)+1} = \sqrt{A^2+2A+1} \\ &= \sqrt{(A+1)^2} = A+1 \quad (\because A+1 > 0) \\ \therefore A+1 &= n^2+3n+1 = 40^2+3 \times 40+1 = 1721 \end{aligned}$$

6-1

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

인수분해 공식을 이용하여 다음을 만족시키는 자연수 n 의 값을 구하시오.

$$(2^{10}+1)^2 - (2^{10}-1)^2 = 2^n$$

|정답| 12

|풀이| $(2^{10}+1)^2 - (2^{10}-1)^2$

$$\begin{aligned} &= (2^{10}+1+2^{10}-1)(2^{10}+1-2^{10}+1) \\ &= 2 \times 2^{10} \times 2 = 2^{12} \quad \therefore n = 12 \end{aligned}$$

7

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$9x^2+6x+6$ 이 어떤 정수의 제곱이 되도록 하는 모든 정수 x 의 값을 구하시오.

|정답| -1

|풀이| $9x^2+6x+6 = k^2$ (k 는 정수)으로 놓으면

$$\begin{aligned} 9x^2+6x+1+5 &= k^2, \quad k^2 - (3x+1)^2 = 5 \\ \therefore (k+3x+1)(k-3x-1) &= 5 \end{aligned}$$

$k-3x-1$	-1	-5	1	5
$k+3x+1$	-5	-1	5	1
x	-1	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	-1

따라서 모든 정수 x 의 값은 -1이다.

7-1

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$x^2+6x+18$ 이 어떤 정수의 제곱이 되도록 하는 정수 x 의 값의 합을 구하시오.

|정답| -9

|풀이| $x^2+6x+18 = k^2$ (k 는 정수)으로 놓으면

$$\begin{aligned} x^2+6x+9+9 &= k^2, \quad (x+3)^2+9 = k^2 \\ k^2 - (x+3)^2 &= 9 \quad \therefore (k+x+3)(k-x-3) = 9 \end{aligned}$$

$k+x+3$	-9	-3	-1	1	3	9
$k-x-3$	-1	-3	-9	9	3	1
x	-7	-3	1	-7	-3	1

따라서 x 의 값은 -7, -3, 1이므로 합은 -9이다.

01

다음 중 $3x^2y(y-1)$ 의 인수가 아닌 것은?

- ① $3x$ ② x^2y ③ $3xy$
 ④ y^2-1 ⑤ $xy-x$

|정답| ④

|풀이| ④ $3x^2y(y-1) = 3x^2(y^2-y)$ 이므로
 주어진 다항식의 인수는 y^2-y 이다.

02

$x^2 + Ax + 81$ 이 $(x+B)^2$ 으로 인수분해될 때, 상수 A , B 에 대하여 $A+B$ 의 값을 구하시오. (단, $B > 0$)

|정답| 27

|풀이| $x^2 + Ax + 81 = (x+B)^2 = x^2 + 2Bx + B^2$
 에서 $A=2B$, $81=B^2$ 이므로
 $A=18$, $B=9$ ($\because B > 0$)
 $\therefore A+B=18+9=27$

03

다음 식을 만족시키는 상수 m 의 값을 구하시오.
 (단, $1 < m < 4$)

$$\sqrt{9m^2 - 18m + 9} - \sqrt{m^2 - 8m + 16} = (-\sqrt{5})^2$$

|정답| 3

|풀이| (좌변) $= \sqrt{9(m-1)^2} - \sqrt{(m-4)^2}$
 $= 3(m-1) - \{-(m-4)\}$
 $= 3m-3+m-4$
 $= 4m-7$
 $4m-7=5 \quad \therefore m=3$

04

다항식 $12x^2 - 75y^2$ 을 인수분해하시오.

|정답| $3(2x+5y)(2x-5y)$

|풀이| $12x^2 - 75y^2 = 3(4x^2 - 25y^2)$
 $= 3(2x+5y)(2x-5y)$

05

인수분해 공식을 이용하여

$\frac{2010 \times 1519 - 2010 \times 1511}{1007^2 - 1003^2}$ 을 계산하시오.

|정답| 2

|풀이| (주어진 식) $= \frac{2010(1519-1511)}{(1007+1003)(1007-1003)}$
 $= \frac{2010 \times 8}{2010 \times 4} = 2$

06

$\sqrt{2}$ 의 소수 부분을 x 라 할 때, $x^3 - x$ 의 값을 구하시오.

|정답| $4\sqrt{2}-6$

|풀이| $1 < \sqrt{2} < 2$ 이므로 $\sqrt{2}$ 의 소수 부분은 $x = \sqrt{2}-1$
 $x^3 - x = x(x^2 - 1) = x(x+1)(x-1)$
 이므로 $x+1 = \sqrt{2}$, $x-1 = \sqrt{2}-2$
 $\therefore x^3 - x = (\sqrt{2}-1) \times \sqrt{2} \times (\sqrt{2}-2)$
 $= \sqrt{2}(2-3\sqrt{2}+2)$
 $= 4\sqrt{2}-6$

07

다음 중 $a^{16} - 1$ 의 인수를 모두 고르면?

- ① a^2 ② $a^4 - 1$ ③ $a^6 - 1$
 ④ a^8 ⑤ $a^8 + 1$

|정답| ②, ⑤

|풀이| $a^{16} - 1 = (a^8 + 1)(a^8 - 1)$
 $= (a^8 + 1)(a^4 + 1)(a^4 - 1)$
 $= (a^8 + 1)(a^4 + 1)(a^2 + 1)(a^2 - 1)$
 $= (a^8 + 1)(a^4 + 1)(a^2 + 1)(a+1)(a-1)$

08

x 의 계수가 1인 두 일차식의 곱이 $x^2 + 2x - 15$ 일 때, 두 일차식의 합을 구하시오.

|정답| $2x+2$

|풀이| $x^2 + 2x - 15 = (x+5)(x-3)$
 따라서 두 일차식은 $x+5$, $x-3$ 이므로 구하는 합은
 $(x+5) + (x-3) = 2x+2$ 이다.

09

$2x^2 + (3a-2)x - 15 = (2x+b)(x+5)$ 일 때, 상수 a , b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

|정답| 0

|풀이| $2x^2 + (3a-2)x - 15 = (2x+b)(x+5)$
 $= 2x^2 + (b+10)x + 5b$
 $3a-2 = b+10$, $-15 = 5b$
 $\therefore a=3$, $b=-3$
 $\therefore a+b = 3+(-3) = 0$

10

다항식 $ax^2 - 3xy + by^2$ 이 $2x+y$ 와 $x-2y$ 로 나누어떨어질 때, $a-b$ 의 값을 구하시오. (단, a , b 는 상수)

|정답| 4

|풀이| $ax^2 - 3xy + by^2 = c(2x+y)(x-2y)$ (c 는 상수)로 놓으면
 $ax^2 - 3xy + by^2 = 2cx^2 - 3cxy - 2cy^2$
 $a=2c$, $-3=-3c$, $b=-2c$
 즉 $c=1$ 이므로 $a=2$, $b=-2$
 $\therefore a-b = 2-(-2) = 4$

11

x 에 대한 이차식 $5x^2 - ax - 6$ 이 x 의 계수가 자연수인 두 일차식의 곱으로 인수분해될 때, 정수 a 의 최댓값과 최솟값의 차를 구하시오.

|정답| 58

|풀이| $(5x-1)(x+6)$ 일 때, $-a=30-1=29 \quad \therefore a=-29$
 $(5x-2)(x+3)$ 일 때, $-a=15-2=13 \quad \therefore a=-13$
 $(5x-3)(x+2)$ 일 때, $-a=10-3=7 \quad \therefore a=-7$
 $(5x-6)(x+1)$ 일 때, $-a=5-6=-1 \quad \therefore a=1$
 $(5x+6)(x-1)$ 일 때, $-a=-5+6=1 \quad \therefore a=-1$
 $(5x+3)(x-2)$ 일 때, $-a=-10+3=-7 \quad \therefore a=7$
 $(5x+2)(x-3)$ 일 때, $-a=-15+2=-13 \quad \therefore a=13$
 $(5x+1)(x-6)$ 일 때, $-a=-30+1=-29 \quad \therefore a=29$
 따라서 정수 a 의 최댓값은 29, 최솟값은 -29이므로
 최댓값과 최솟값의 차는 $29 - (-29) = 58$ 이다.

12

x^2 의 계수가 3인 어떤 이차식을 인수분해하는데 지성이 x 의 계수를 잘못 보고 $3(x-2)^2$ 으로 인수분해하였고, 정수는 상수항을 잘못 보고 $3(x-2)(x-3)$ 으로 인수분해하였다. 이때 처음 이차식을 바르게 인수분해하시오.

|정답| $3(x-1)(x-4)$

|풀이| $3(x-2)^2 = 3(x^2 - 4x + 4) = 3x^2 - 12x + 12$ 에서
 지성이 x 의 계수를 잘못 보았으므로
 처음 이차식의 x^2 의 계수는 3, 상수항은 12이다.
 $3(x-2)(x-3) = 3(x^2 - 5x + 6) = 3x^2 - 15x + 18$ 에서
 정수는 상수항을 잘못 보았으므로
 처음 이차식의 x^2 의 계수는 3, x 의 계수는 -15이다.
 따라서 처음 이차식은 $3x^2 - 15x + 12$ 이므로 바르게 인수분해하면
 $3x^2 - 15x + 12 = 3(x^2 - 5x + 4)$
 $= 3(x-1)(x-4)$ 이다.

13

다음 중 옳지 않은 것은?

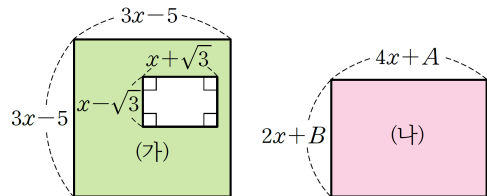
- ① $\frac{1}{4}x^2 + x + 1 = \left(\frac{1}{2}x + 1\right)^2$
 ② $10x^2 - 9xy - 9y^2 = (5x + 3y)(2x - 3y)$
 ③ $a^3 - a = a(a+1)(a-1)$
 ④ $a^2 - a - 2 = (a-2)(a+1)$
 ⑤ $2x^2 - x - 10 = (2x+5)(x-2)$

|정답| ⑤

|풀이| ⑤ $2x^2 - x - 10 = (2x-5)(x+2)$

14

다음 그림의 두 도형에서 정사각형 (가)의 색칠한 부분의 넓이와 직사각형 (나)의 넓이가 같을 때, 직사각형 (나)의 둘레의 길이를 구하시오. (단, A, B 는 정수)



|정답| $12x - 22$

|풀이| $(3x-5)^2 - (x+\sqrt{3})(x-\sqrt{3})$
 $= 8x^2 - 30x + 25 = 2(x-2)(4x-7)$
 $= (2x+B)(4x+A)$
 $\therefore A=-7, B=-4$
 따라서 직사각형 (나)의 둘레의 길이는
 $2(4x-7+2x-4) = 2(6x-11) = 12x-22$ 이다.

15

다항식 $x^4 - 5x^2 + 4$ 를 인수분해하시오.

|정답| $(x+1)(x-1)(x+2)(x-2)$

|풀이| $x^2 = A$ 로 놓으면
 (주어진 식) $= A^2 - 5A + 4$
 $= (A-1)(A-4)$
 $= (x^2-1)(x^2-4)$
 $= (x+1)(x-1)(x+2)(x-2)$

16

다항식 $(a-2)^2 - b^2 - 6b - 9$ 를 인수분해하시오.

|정답| $(a+b+1)(a-b-5)$

|풀이| $(a-2)^2 - b^2 - 6b - 9 = (a-2)^2 - (b^2 + 6b + 9)$
 $= (a-2)^2 - (b+3)^2$

이때 $a-2=A$, $b+3=B$ 로 놓으면

(주어진 식) $= A^2 - B^2 = (A+B)(A-B)$
 $= \{(a-2) + (b+3)\} \{(a-2) - (b+3)\}$
 $= (a+b+1)(a-b-5)$

17

다음 중 다항식 $x^2 + 2xy + y^2 - 4x - 4y - 21$ 의 인수인 것은?

- ① $x+y-3$ ② $x+y+3$ ③ $x+y+7$
 ④ $x-y-7$ ⑤ $x-y+3$

|정답| ②

|풀이| (주어진 식) $= x^2 + (2y-4)x + y^2 - 4y - 21$
 $= x^2 + (2y-4)x + (y-7)(y+3)$
 $= (x+y-7)(x+y+3)$

|별해| (주어진 식) $= (x+y)^2 - 4(x+y) - 21$
 $x+y=A$ 로 놓으면
 $A^2 - 4A - 21 = (A-7)(A+3)$
 $= (x+y-7)(x+y+3)$

18

한 변의 길이가 소수인 정사각형의 넓이가 $6x^2 + x - 1$ 일 때, 이 정사각형의 둘레의 길이를 구하시오.
 (단, x 는 자연수)

|정답| 20

|풀이| $6x^2 + x - 1 = (3x-1)(2x+1)$
 이 정사각형의 한 변의 길이를 n 이라 하면
 $(3x-1)(2x+1) = n^2$ (단, n 은 소수)
 $3x-1 \neq 1$, $2x+1 \neq 1$ ($\because x$ 는 자연수)
 따라서 $3x-1=n$, $2x+1=n$ 이므로
 $3x-1=2x+1 \quad \therefore x=2, n=5$
 따라서 정사각형의 한 변의 길이는 5이므로 둘레의 길이는 $4 \times 5 = 20$ 이다.

19

$ab = -4$, $(a-2)(b-2) = -4\sqrt{5}$ 일 때,
 $a^3b + 2a^2b^2 + ab^3$ 의 값을 구하시오.

|정답| -80

|풀이| $(a-2)(b-2) = -4\sqrt{5}$
 $ab - 2(a+b) + 4 = -4\sqrt{5}$
 $-4 - 2(a+b) + 4 = -4\sqrt{5}$
 $-2(a+b) = -4\sqrt{5}$
 $\therefore a+b = 2\sqrt{5}$
 $\therefore a^3b + 2a^2b^2 + ab^3 = ab(a^2 + 2ab + b^2)$
 $= ab(a+b)^2$
 $= -4 \times (2\sqrt{5})^2$
 $= -80$

20

$(x-2)(x-3)(x+3)(x+4) + m$ 이 완전제곱식이 되도록 하는 유리수 m 의 값을 구하시오.

|정답| 9

|풀이| (주어진 식)
 $= \{(x-2)(x+3)\} \{(x-3)(x+4)\} + m$
 $= (x^2 + x - 6)(x^2 + x - 12) + m$
 $x^2 + x = A$ 로 놓으면
 $(x^2 + x - 6)(x^2 + x - 12) + m$
 $= (A-6)(A-12) + m$
 $= A^2 - 18A + 72 + m$
 $72 + m = \left(\frac{-18}{2}\right)^2 = 81 \quad \therefore m = 9$

01 이차방정식과 그 해

01

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

다음 보기 중 이차방정식을 모두 고르시오.

보기

- ㉠ $x(x+5)=5+x^2$ ㉡ $3x+4=4x-3$
 ㉢ $(x-3)^2=2x+5$ ㉣ $4x^2+1=4x(x+3)$
 ㉤ $3x(x+3)+4=2(x+3)^2$
 ㉥ $\frac{4}{x^2+x}=-5$

|정답| ㉢, ㉤

|풀이| ㉠ $5x-5=0 \Rightarrow$ 일차방정식

㉡ $x-7=0 \Rightarrow$ 일차방정식

㉣ $12x-1=0 \Rightarrow$ 일차방정식

㉥ 분모에 미지수가 있으므로 이차방정식이 아니다.

02

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$|x| < 3$ 인 정수 x 에 대하여 이차방정식

$x^2+3x-4=0$ 의 해를 구하시오.

|정답| $x=1$

|풀이| $|x| < 3$ 인 정수 x 는 $-2, -1, 0, 1, 2$

$x=-2$ 일 때, $(-2)^2+3 \times (-2)-4=-6 \neq 0$ (거짓)

$x=-1$ 일 때, $(-1)^2+3 \times (-1)-4=-6 \neq 0$ (거짓)

$x=0$ 일 때, $0^2+3 \times 0-4=-4 \neq 0$ (거짓)

$x=1$ 일 때, $1^2+3 \times 1-4=0$ (참)

$x=2$ 일 때, $2^2+3 \times 2-4=6 \neq 0$ (거짓)

따라서 이차방정식의 해는 $x=1$ 이다.

02

이차방정식의 해를 이용하여 미지수의 값
또는 식의 값 구하기

03

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

이차방정식 $ax^2+3x-a-6=0$ 의 한 근이 $x=-2$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

|정답| 4

|풀이| $x=-2$ 를 $ax^2+3x-a-6=0$ 에 대입하면

$$4a-6-a-6=0 \quad \therefore a=4$$

04

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

이차방정식 $5ax^2+2bx-3a-10=0$ 의 한 근이 $x=-1$ 이고, 이차방정식 $x^2+3ax-2b+9=0$ 의 한 근이 $x=3$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

|정답| 36

|풀이| $x=-1$ 을 $5ax^2+2bx-3a-10=0$ 에 대입하면

$$5a-2b-3a-10=0, \quad a-b=5 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$x=3$ 을 $x^2+3ax-2b+9=0$ 에 대입하면

$$9+9a-2b+9=0, \quad 9a-2b=-18 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 을 연립하여 풀면 $a=-4, b=-9$

$$\therefore ab=-4 \times (-9)=36$$

05

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

이차방정식 $x^2-4x+1=0$ 의 한 근을 $x=a$ 라 할 때, $a^2+\frac{1}{a^2}$ 의 값을 구하시오.

|정답| 14

|풀이| $a^2-4a+1=0$ 의 양변을 a 로 나누면

$$a+\frac{1}{a}=4 (\because a \neq 0)$$

$$\therefore a^2+\frac{1}{a^2}=\left(a+\frac{1}{a}\right)^2-2=4^2-2=14$$

03 인수분해를 이용한 이차방정식의 풀이

06 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

이차방정식 $x^2 - 5x - 24 = 0$ 의 두 근 사이에 있는 정수의 개수를 구하시오.

|정답| 10
 |풀이| $x^2 - 5x - 24 = 0, (x+3)(x-8) = 0$
 $\therefore x = -3$ 또는 $x = 8$
 따라서 $-2, -1, 0, \dots, 7$ 의 10개이다.

07 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

이차방정식 $x^2 - ax + 2 = 0$ 의 한 근은 $x = -1$ 이고, 다른 한 근은 이차방정식 $2bx^2 + (b-3)x + 6 = 0$ 의 근일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

|정답| -5
 |풀이| $x = -1$ 을 $x^2 - ax + 2 = 0$ 에 대입하면
 $1 + a + 2 = 0 \therefore a = -3$
 $x^2 + 3x + 2 = 0$ 이므로 $(x+1)(x+2) = 0$
 $\therefore x = -1$ 또는 $x = -2$
 $x = -2$ 를 $2bx^2 + (b-3)x + 6 = 0$ 에 대입하면
 $8b - 2b + 6 + 6 = 0 \therefore b = -2$
 $\therefore a + b = -3 + (-2) = -5$

04 이차방정식의 중근

08 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

이차방정식 $x^2 - 2(m-4)x + 36 = 0$ 이 중근을 갖도록 하는 자연수 m 의 값을 구하시오.

|정답| 10
 |풀이| $36 = \{-(m-4)\}^2, m^2 - 8m - 20 = 0$
 $(m+2)(m-10) = 0$
 $\therefore m = -2$ 또는 $m = 10$
 따라서 m 은 자연수이므로 $m = 10$ 이다.

05 두 이차방정식의 공통인 근

09 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

두 이차방정식 $3x^2 - 2x - 1 = 0,$
 $2(x-1)(2x-1) = 1 - x^2$ 의 공통인 근을 구하시오.

|정답| $x = 1$
 |풀이| $3x^2 - 2x - 1 = 0$ 에서 $(3x+1)(x-1) = 0$
 $\therefore x = -\frac{1}{3}$ 또는 $x = 1$
 $2(x-1)(2x-1) = 1 - x^2$ 에서
 $5x^2 - 6x + 1 = 0$
 $(5x-1)(x-1) = 0$
 $\therefore x = \frac{1}{5}$ 또는 $x = 1$
 따라서 공통인 근은 $x = 1$ 이다.

10 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

두 이차방정식 $x^2 + ax + 10 = 0, 5x^2 + 7x + b = 0$ 의 공통인 근이 $x = -2$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

|정답| 1
 |풀이| $x = -2$ 를 $x^2 + ax + 10 = 0$ 에 대입하면
 $4 - 2a + 10 = 0 \therefore a = 7$
 $x = -2$ 를 $5x^2 + 7x + b = 0$ 에 대입하면
 $20 - 14 + b = 0 \therefore b = -6$
 $\therefore a + b = 7 + (-6) = 1$

06 제곱근을 이용한 이차방정식의 풀이

11

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

다음 보기에서 이차방정식 $(x+p)^2 = q$ 에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오. (단, $p \neq 0$)

보기

- ㉠ $q > 0$ 이면 절댓값이 같고 부호가 반대인 두 근을 갖는다.
 ㉡ $q = 0$ 이면 중근을 갖는다.
 ㉢ $q < 0$ 이면 해가 존재하지 않는다.

정답 ㉡, ㉢

풀이 ㉠ $(x+p)^2 = q$ 에서 $x = -p \pm \sqrt{q}$ 이므로
 $q > 0$ 일 때 이차방정식 $(x+p)^2 = q$ 의 두 근의 절댓값은 다르다.

12

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

이차방정식 $4(x+a)^2 = 20$ 의 해가 $x = 3 \pm \sqrt{b}$ 일 때, 유리수 a, b 에 대하여 $b-a$ 의 값을 구하시오.

정답 8

풀이 $(x+a)^2 = 5$, $x+a = \pm \sqrt{5}$ $\therefore x = -a \pm \sqrt{5}$
 $\therefore a = -3$, $b = 5$
 $\therefore b-a = 5 - (-3) = 8$

07 완전제곱식을 이용한 이차방정식의 풀이

13

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

이차방정식 $\frac{1}{2}(x-2)^2 = 7-x$ 를 $(x+a)^2 = b$ 의 꼴로 나타낼 때, ab 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수)

정답 -11

풀이 $x^2 - 4x + 4 = 14 - 2x$, $x^2 - 2x = 10$
 $x^2 - 2x + 1 = 11$, $(x-1)^2 = 11$
 따라서 $a = -1$, $b = 11$ 이므로 $ab = -11$ 이다.

14

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

이차방정식 $x^2 + ax + b = 0$ 을 완전제곱식을 이용하여 풀었더니 해가 $x = 5 \pm 2\sqrt{3}$ 이었다. 유리수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

정답 3

풀이 $x^2 + ax + b = 0$
 $x^2 + ax + \frac{a^2}{4} = -b + \frac{a^2}{4}$
 $\left(x + \frac{a}{2}\right)^2 = \frac{a^2}{4} - b \quad \therefore x = -\frac{a}{2} \pm \sqrt{\frac{a^2}{4} - b}$
 $-\frac{a}{2} = 5$, $\frac{a^2}{4} - b = 12$ 이므로 $a = -10$, $b = 13$
 $\therefore a+b = -10+13 = 3$

별해 $x = 5 \pm 2\sqrt{3}$ 에서

$x-5 = \pm 2\sqrt{3}$ 의 양변을 제곱하면 $(x-5)^2 = 12$

이 식을 정리하면 $x^2 - 10x + 13 = 0$

$\therefore a = -10$, $b = 13$

$\therefore a+b = -10+13 = 3$

08 이차방정식의 근의 공식

15

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

이차방정식 $2x(x-5) = 3$ 의 해가 $x = \frac{A \pm \sqrt{B}}{2}$ 일 때, $A+B$ 의 값을 구하시오. (단, A, B 는 유리수)

정답 36

풀이 $2x^2 - 10x - 3 = 0$ 이므로 $x = \frac{5 \pm \sqrt{31}}{2}$
 $\therefore A = 5$, $B = 31$
 $\therefore A+B = 5+31 = 36$

16

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

이차방정식 $3x^2 - 10x + 5 = 0$ 의 두 근 중 작은 근을 k 라 할 때, $3k + \sqrt{10}$ 의 값을 구하시오.

정답 5

풀이 $x = \frac{5 \pm \sqrt{10}}{3}$ 이므로 $k = \frac{5 - \sqrt{10}}{3}$
 $\therefore 3k + \sqrt{10} = 3 \times \left(\frac{5 - \sqrt{10}}{3}\right) + \sqrt{10} = 5$

09 복잡한 이차방정식의 풀이

17 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

이차방정식 $(2x-1)(3x+2)-2(x-1)^2=x-1$ 의 해를 구하시오.

|정답| $x=-\frac{3}{2}$ 또는 $x=\frac{1}{2}$
 |풀이| $6x^2+x-2-2x^2+4x-2=x-1$
 $4x^2+4x-3=0$
 $(2x+3)(2x-1)=0$
 $\therefore x=-\frac{3}{2}$ 또는 $x=\frac{1}{2}$

18 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

다음 두 이차방정식의 공통인 해를 구하시오.

$$x^2 + \frac{2}{3}x - \frac{8}{9} = 0, \quad 0.25x^2 + \frac{2}{15}x - 0.2 = 0$$

|정답| $x=\frac{2}{3}$
 |풀이| $x^2 + \frac{2}{3}x - \frac{8}{9} = 0$ 의 양변에 9를 곱하면
 $9x^2 + 6x - 8 = 0, \quad (3x+4)(3x-2) = 0$
 $\therefore x=-\frac{4}{3}$ 또는 $x=\frac{2}{3}$
 $0.25x^2 + \frac{2}{15}x - 0.2 = 0$ 의 양변에 60을 곱하면
 $15x^2 + 8x - 12 = 0, \quad (5x+6)(3x-2) = 0$
 $\therefore x=-\frac{6}{5}$ 또는 $x=\frac{2}{3}$
 따라서 공통인 해는 $x=\frac{2}{3}$ 이다.

10 공통부분이 있는 이차방정식의 풀이

19 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

이차방정식 $5\left(x+\frac{1}{5}\right)^2-2\left(x+\frac{1}{5}\right)-1=0$ 의 해를 구하시오.

|정답| $x=\pm\frac{\sqrt{6}}{5}$
 |풀이| $x+\frac{1}{5}=A$ 로 놓으면
 $5A^2-2A-1=0$
 $\therefore A=\frac{1\pm\sqrt{6}}{5}$
 $x+\frac{1}{5}=\frac{1\pm\sqrt{6}}{5}$ 이므로 $x=\pm\frac{\sqrt{6}}{5}$

20 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$(x-y)(x-y-7)=18$ 일 때, $x-y$ 의 값을 구하시오.
 (단, $x > y$)

|정답| 9
 |풀이| $x-y=A$ 로 놓으면
 $A(A-7)=18, \quad A^2-7A-18=0$
 $(A+2)(A-9)=0 \quad \therefore A=-2$ 또는 $A=9$
 $\therefore x-y=9 (\because x > y)$

21 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$(x+y)^2-3(x+y)-4=0$ 이고 $xy=3$ 일 때, x^2+y^2 의 값을 구하시오. (단, $x > 0, y > 0$)

|정답| 10
 |풀이| $x+y=A$ 로 놓으면
 $A^2-3A-4=0, \quad (A+1)(A-4)=0$
 $\therefore A=-1$ 또는 $A=4$
 즉 $x+y=-1$ 또는 $x+y=4$
 이때 $x > 0, y > 0$ 이므로 $x+y=4$
 $\therefore x^2+y^2=(x+y)^2-2xy$
 $=4^2-2 \times 3=10$

11

근의 개수에 따른 미지수의 값
또는 값의 범위 구하기

22

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

이차방정식 $x^2 + 6x - 5 + 2a = 0$ 이 서로 다른 두 근을 가질 때, 상수 a 의 값이 될 수 없는 것은?

- ① -10 ② 0 ③ 1
④ 3 ⑤ 8

|정답| ⑤

|풀이| $3^2 - (-5 + 2a) > 0, -2a + 14 > 0 \quad \therefore a < 7$

23

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

이차방정식 $x^2 - 4kx - 5k + 9 = 0$ 이 중근을 갖도록 하는 상수 k 의 값을 모두 구하시오.

|정답| $-\frac{9}{4}, 1$

|풀이| $(-2k)^2 - (-5k + 9) = 0$
 $4k^2 + 5k - 9 = 0, (4k + 9)(k - 1) = 0$
 $\therefore k = -\frac{9}{4} \text{ 또는 } k = 1$

24

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

이차방정식 $x^2 - 6x + a = 0$ 의 근이 존재하지 않을 때, 상수 a 의 값의 범위를 구하시오.

|정답| $a > 9$

|풀이| $(-3)^2 - a < 0 \quad \therefore a > 9$

12

이차방정식 구하기

25

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

이차방정식 $x^2 - 3x - 9 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $\alpha + \beta, \alpha\beta$ 를 두 근으로 하고 x^2 의 계수가 1인 이차방정식을 구하시오.

|정답| $x^2 + 6x - 27 = 0$

|풀이| $x^2 - 3x - 9 = 0$ 에서 $x = \frac{3 \pm 3\sqrt{5}}{2}$
 $\alpha + \beta = \left(\frac{3+3\sqrt{5}}{2}\right) + \left(\frac{3-3\sqrt{5}}{2}\right) = 3$
 $\alpha\beta = \left(\frac{3+3\sqrt{5}}{2}\right)\left(\frac{3-3\sqrt{5}}{2}\right) = -9$

즉 두 근이 3, -9이고 x^2 의 계수가 1인 이차방정식은 $(x-3)(x+9) = 0 \quad \therefore x^2 + 6x - 27 = 0$

26

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

이차방정식 $x^2 - 6x + k = 0$ 의 한 근이 $3 + \sqrt{2}$ 일 때, 유리수 k 의 값을 구하시오.

|정답| 7

|풀이| 한 근이 $3 + \sqrt{2}$ 이므로 다른 한 근은 $3 - \sqrt{2}$ 이다.
 $\{x - (3 + \sqrt{2})\}\{x - (3 - \sqrt{2})\} = 0$
따라서 $x^2 - 6x + 7 = 0$ 이므로 $k = 7$ 이다.

27

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

재욱이와 민영이가 x^2 의 계수가 1인 이차방정식을 푸는데 재욱이는 x 의 계수를 잘못 보고 풀었더니 해가 $x = -3$ 또는 $x = 2$ 이었고, 민영이는 상수항을 잘못 보고 풀었더니 해가 $x = -1 \pm \sqrt{3}$ 이었다. 이때 처음 이차방정식의 해를 구하시오.

|정답| $x = -1 \pm \sqrt{7}$

|풀이| 재욱 : $(x+3)(x-2) = 0, x^2 + x - 6 = 0$ 에서 상수항은 -6
민영 : $\{x - (-1 + \sqrt{3})\}\{x - (-1 - \sqrt{3})\} = 0$
 $x^2 + 2x - 2 = 0$ 에서 x 의 계수는 2
따라서 처음 이차방정식은 $x^2 + 2x - 6 = 0$ 이다.
 $\therefore x = -1 \pm \sqrt{7}$

28

□ 단순 계산 □ 문제 이해 □ 원리 이해 □ 선생님 찬스

이차방정식 $x^2 + 6kx + 9k^2 - 5k + 4 = 0$ 의 두 근의 차이가 2일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

|정답| 1

|풀이| 두 근을 $\alpha, \alpha+2$ 라 하면

$$(x-\alpha)\{x-(\alpha+2)\}=0$$

$$x^2 - (2\alpha+2)x + \alpha(\alpha+2) = 0$$

$$\text{즉 } -(2\alpha+2) = 6k \quad \therefore \alpha = -3k-1$$

$$\alpha(\alpha+2) = 9k^2 - 5k + 4$$

$$(-3k-1)(-3k+1) = 9k^2 - 5k + 4$$

$$9k^2 - 1 = 9k^2 - 5k + 4$$

$$\therefore k = 1$$

29

□ 단순 계산 □ 문제 이해 □ 원리 이해 □ 선생님 찬스

이차방정식 $x^2 - (3a-4)x + 2a = 0$ 의 두 근의 비가 2 : 3일 때, 정수 a 의 값을 구하시오.

|정답| 3

|풀이| 두 근을 $2\alpha, 3\alpha$ 라 하면

$$(x-2\alpha)(x-3\alpha) = 0$$

$$x^2 - 5\alpha x + 6\alpha^2 = 0$$

$$\text{즉 } -5\alpha = -(3a-4) \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$6\alpha^2 = 2a \quad \therefore a = 3\alpha^2 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{2} \text{을 } \textcircled{1} \text{에 대입하면 } 5\alpha = 3 \times 3\alpha^2 - 4$$

$$9\alpha^2 - 5\alpha - 4 = 0$$

$$(9\alpha+4)(\alpha-1) = 0 \quad \therefore \alpha = -\frac{4}{9} \text{ 또는 } \alpha = 1$$

$$\therefore a = 3 \times 1^2 = 3 (\because a \text{는 정수})$$

13 이차방정식의 활용

30

□ 단순 계산 □ 문제 이해 □ 원리 이해 □ 선생님 찬스

소윤이네 학교는 매달 첫째 주, 셋째 주 토요일에만 수업을 한다. 5월에 수업한 토요일의 날짜의 곱이 120일 때, 5월 셋째 주 토요일은 며칠인지 구하시오.

|정답| 20일

|풀이| 5월 셋째 주 토요일을 x 일이라 하면

5월 첫째 주 토요일은 $(x-14)$ 일이므로

$$x(x-14) = 120$$

$$x^2 - 14x - 120 = 0, (x+6)(x-20) = 0$$

$$\therefore x = 20 (\because x > 0)$$

따라서 셋째 주 토요일은 20일이다.

31

□ 단순 계산 □ 문제 이해 □ 원리 이해 □ 선생님 찬스

지면으로부터 7 m의 높이에서 지면에 수직인 소방 호스로부터 나온 물줄기의 t 초 후의 지면으로부터의 높이를 $(-5t^2 + 25t + 7)$ m라 할 때, 물이 처음으로 지면으로부터 37 m의 높이에 도달할 때까지 걸리는 시간을 구하시오.

|정답| 2초

|풀이| $-5t^2 + 25t + 7 = 37, 5t^2 - 25t + 30 = 0$

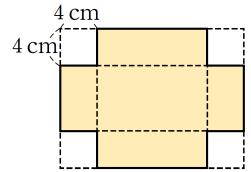
$$t^2 - 5t + 6 = 0, (t-2)(t-3) = 0 \quad \therefore t = 2 \text{ 또는 } t = 3$$

따라서 물이 처음으로 지면으로부터 37 m의 높이에 도달할 때까지 2초가 걸린다.

32

□ 단순 계산 □ 문제 이해 □ 원리 이해 □ 선생님 찬스

오른쪽 그림과 같이 가로와 세로의 길이가 5 cm 더 긴 직사각형 모양의 종이가 있다. 이 종이의 네 귀퉁이에서 한 변의 길이가 4 cm인 정사각형



모양을 잘라 내서 부피가 336 cm^3 인 윗면이 없는 직육면체 모양의 상자를 만들려고 한다. 처음 직사각형의 세로의 길이를 구하시오.

|정답| 15 cm

|풀이| 처음 직사각형의 세로의 길이를 x cm라 하면

가로의 길이는 $(x+5)$ cm이므로

$$4(x-8)(x-3) = 336$$

$$x^2 - 11x - 60 = 0$$

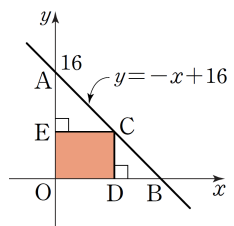
$$(x+4)(x-15) = 0 \quad \therefore x = 15 (\because x > 0)$$

따라서 처음 직사각형의 세로의 길이는 15 cm이다.

33

□ 단순 계산 □ 문제 이해 □ 원리 이해 □ 선생님 찬스

오른쪽 그림에서 점 C는 직선 $y = -x + 16$ 위의 점이고, 점 D, E는 각각 점 C에서 x 축, y 축에 내린 수선의 발이다. 직사각형 ODCE의 넓이가 63일 때, 점 C의 x 좌표를 구하시오.



(단, $\overline{OD} > \overline{EO}$ 이고 점 C는 제1사분면 위의 점이다.)

|정답| 9

|풀이| $C(a, -a+16)$ 이라 하면 $\overline{OD} = a, \overline{EO} = -a+16$ 이므로

$$a(-a+16) = 63, a^2 - 16a + 63 = 0$$

$$(a-7)(a-9) = 0 \quad \therefore a = 9 (\because \overline{OD} > \overline{EO})$$

따라서 점 C의 x 좌표는 9이다.

심화 챌린지

1

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$2x^2 + 5xy - 12y^2 = 0$ 을 만족시키는 실수 x, y 에 대하여 $\frac{x-3y}{x+3y}$ 의 값을 구하시오. (단, $xy < 0$)

|정답| 7

|풀이| $2x^2 + 5xy - 12y^2 = 0$ 에서 $(2x-3y)(x+4y) = 0$

$\therefore 2x = 3y$ 또는 $x = -4y$

그런데 $xy < 0$ 이므로 $x = -4y$

$\therefore \frac{x-3y}{x+3y} = \frac{-4y-3y}{-4y+3y} = \frac{-7y}{-y} = 7$

1-1

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$a^2 - 6ab + 9b^2 = 0$ 을 만족하는 실수 a, b 에 대하여 $\frac{5a^2 + b^2}{2ab}$ 의 값을 구하시오. (단, $ab \neq 0$)

|정답| $\frac{23}{3}$

|풀이| $a^2 - 6ab + 9b^2 = 0$ 에서 $(a-3b)^2 = 0 \therefore a = 3b$

따라서 $a = 3b$ 를 주어진 식에 대입하면

$\frac{5a^2 + b^2}{2ab} = \frac{5 \times (3b)^2 + b^2}{2 \times 3b \times b} = \frac{46b^2}{6b^2} = \frac{23}{3}$ 이다.

2

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$\langle x \rangle$ 가 자연수 x 의 약수의 개수를 나타낼 때, $\langle x \rangle^2 + 3\langle x \rangle - 10 = 0$ 을 만족시키는 자연수 x 의 개수를 구하시오. (단, $1 < x < 13$)

|정답| 5

|풀이| $(\langle x \rangle - 2)(\langle x \rangle + 5) = 0$

$\therefore \langle x \rangle = 2 (\because \langle x \rangle > 0)$

즉 자연수 x 의 약수가 2개이므로 x 는 소수이다.

따라서 x 는 2, 3, 5, 7, 11의 5개이다.

2-1

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$\ll x \gg$ 가 양수 x 의 양의 제곱근을 나타낸다고 할 때, $3\ll x \gg^2 - 19\ll x \gg + 6 = 0$ 을 만족하는 x 의 값을 모두 구하시오.

|정답| $\frac{1}{9}, 36$

|풀이| $3\ll x \gg^2 - 19\ll x \gg + 6 = 0$ 에서

$(3\ll x \gg - 1)(\ll x \gg - 6) = 0$

$\therefore \ll x \gg = \frac{1}{3}$ 또는 $\ll x \gg = 6$

$\ll x \gg$ 가 양수 x 의 양의 제곱근이므로

$\ll x \gg = \frac{1}{3}$ 에서 $x = \frac{1}{9}$

$\ll x \gg = 6$ 에서 $x = 36$

3

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

일차함수 $y = 3mx + 10$ 의 그래프가
점 $(m + 2, 4m^2 + 3)$ 을 지나고 제4사분면을 지나지
않을 때, 상수 m 의 값을 구하시오.

|정답| 7

|풀이| $4m^2 + 3 = 3m(m + 2) + 10$

$$4m^2 + 3 = 3m^2 + 6m + 10$$

$$m^2 - 6m - 7 = 0$$

$$(m + 1)(m - 7) = 0$$

$$\therefore m = -1 \text{ 또는 } m = 7 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

이때 일차함수 $y = 3mx + 10$ 의 그래프가 제4사분면을 지나지 않으려면 $3m > 0 \quad \therefore m > 0 \quad \dots\dots \textcircled{2}$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 에서 $m = 7$

3-1

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

일차함수 $y = ax + 1$ 의 그래프가
점 $(2a - 1, a^2 + 3a + 4)$ 를 지나고 제3사분면을 지나지
않을 때 상수 a 의 값을 구하시오.

|정답| $2 - \sqrt{7}$

|풀이| $y = ax + 1$ 에 점 $(2a - 1, a^2 + 3a + 4)$ 의 좌표를 대입하면

$$a^2 + 3a + 4 = a(2a - 1) + 1 \text{에서}$$

$$a^2 + 3a + 4 = 2a^2 - a + 1$$

$$a^2 - 4a - 3 = 0$$

$$\therefore a = 2 \pm \sqrt{7}$$

이때 $y = ax + 1$ 의 그래프가 제3사분면을 지나지 않으므로 $a < 0$ 이다.

$$\therefore a = 2 - \sqrt{7}$$

4

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

각 면에 1부터 8까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌
정팔면체 A, B가 있다. A, B를 동시에 던져서 바닥
에 오는 면에 적힌 수를 각각 a, b 라 할 때, 이차방정
식 $x^2 + 2ax + 2b = 0$ 의 해가 중근일 확률을 구하시
오.

|정답| $\frac{1}{32}$

|풀이| 이차방정식 $x^2 + 2ax + 2b = 0$ 의 해가 중근이라면

$$2b = \left(\frac{2a}{2}\right)^2, \text{ 즉 } a^2 = 2b \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

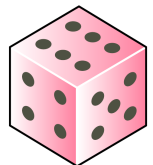
이때 $\textcircled{1}$ 을 만족시키는 순서쌍 (a, b) 는
 $(2, 2), (4, 8)$ 의 2개이다.

따라서 구하는 확률은 $\frac{2}{8 \times 8} = \frac{1}{32}$ 이다.

4-1

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

한 개의 주사위를 두 번 던져서 처음 나온
눈의 수를 a , 두 번째로 나온 눈의 수를 b
라 할 때, 이차방정식 $x^2 + 2ax + b = 0$ 의
해가 중근일 확률을 구하시오.



|정답| $\frac{1}{18}$

|풀이| 이차방정식 $x^2 + 2ax + b = 0$ 이 중근을 가지려면

$$b = a^2$$

a, b 는 모두 6 이하의 자연수이므로

$b = a^2$ 을 만족시키는 순서쌍 (a, b) 는 $(1, 1), (2, 4)$
의 2개이다.

전체 경우의 수는 $6 \times 6 = 36$ 이므로

$$\text{구하는 확률은 } \frac{2}{36} = \frac{1}{18}$$

5

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

이차방정식 $x^2 - |2(x-3)| = 10$ 을 푸시오.

|정답| $x = 1 + \sqrt{5}$ 또는 $x = -1 - \sqrt{17}$

|풀이| (i) $x \geq 3$ 일 때, $x^2 - 2(x-3) = 10$

$$x^2 - 2x - 4 = 0, \quad x = 1 \pm \sqrt{5}$$

$$\therefore x = 1 + \sqrt{5} (\because x \geq 3)$$

(ii) $x < 3$ 일 때, $x^2 - \{-2(x-3)\} = 10$

$$x^2 + 2x - 16 = 0, \quad x = -1 \pm \sqrt{17}$$

$$\therefore x = -1 - \sqrt{17} (\because x < 3)$$

5-1

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$0 < x < 2$ 일 때, 방정식 $4x^2 - 3x = [x]$ 를 푸시오.

(단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대의 정수)

|정답| $x = \frac{3}{4}$ 또는 $x = 1$

|풀이| $0 < x < 2$ 의 범위를 나누면

(i) $0 < x < 1$ 일 때, $[x] = 0$ 이므로

$$4x^2 - 3x = 0, \quad x(4x-3) = 0$$

$$\therefore x = 0 \text{ 또는 } x = \frac{3}{4}$$

그런데 $0 < x < 1$ 이므로 $x = \frac{3}{4}$

(ii) $1 \leq x < 2$ 일 때, $[x] = 1$ 이므로

$$4x^2 - 3x = 1, \quad 4x^2 - 3x - 1 = 0$$

$$(4x+1)(x-1) = 0 \quad \therefore x = -\frac{1}{4} \text{ 또는 } x = 1$$

그런데 $1 \leq x < 2$ 이므로 $x = 1$

(i), (ii)에서 $x = \frac{3}{4}$ 또는 $x = 1$

6

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

x 에 대한 방정식

$(x-5)(x-3)(x+1)(x+3) + 36 = 0$ 의 해를 구하시오.

|정답| $x = 1 \pm \sqrt{10}$

|풀이| $\{(x-5)(x+3)\}\{(x-3)(x+1)\} + 36 = 0$

$$(x^2 - 2x - 15)(x^2 - 2x - 3) + 36 = 0$$

$$x^2 - 2x = A \text{로 놓으면}$$

$$(A-15)(A-3) + 36 = 0$$

$$A^2 - 18A + 81 = 0, \quad (A-9)^2 = 0 \quad \therefore A = 9 \text{ (중근)}$$

$$x^2 - 2x = 9$$

$$x^2 - 2x - 9 = 0 \quad \therefore x = 1 \pm \sqrt{10}$$

6-1

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

다음 두 식을 만족시키는 정수 a, b 의 값을 차례대로 구하시오.

$$\begin{cases} 3(a+b)^2 - 5(a+b) = 2 \\ 5(a-b)^2 + 17(a-b) = 12 \end{cases}$$

|정답| $-1, 3$

|풀이| $a+b=A$ 로 놓으면 $3A^2 - 5A - 2 = 0$

$$(3A+1)(A-2) = 0 \quad \therefore A = -\frac{1}{3} \text{ 또는 } A = 2$$

이때 a, b 가 정수이므로 $a+b=2$ ㉠

$$a-b=B \text{로 놓으면 } 5B^2 + 17B - 12 = 0$$

$$(5B-3)(B+4) = 0, \quad B = \frac{3}{5} \text{ 또는 } B = -4$$

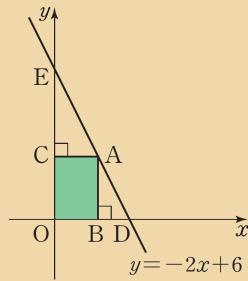
이때 a, b 가 정수이므로 $a-b=-4$ ㉡

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a=-1, b=3$

7

□ 단순 계산 □ 문제 이해 □ 원리 이해 □ 선생님 찬스

오른쪽 그림에서 점 A는 직선 $y = -2x + 6$ 위의 점이고, 두 점 B, C는 각각 점 A에서 x 축, y 축에 내린 수선의 발이다.



$\overline{EA} : \overline{AD} = \sqrt{2} : 1$ 일 때, $\square OBAC$ 의 넓이를 구하시오. (단, 점 A는 제1사분면 위의 점이다.)

|정답| $54\sqrt{2} - 72$

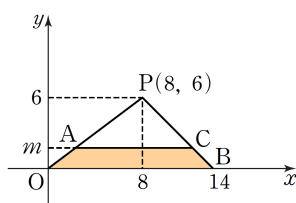
|풀이| A(a , $-2a+6$)이라 하면 $\triangle ECA = \frac{1}{2} \times a \times 2a = a^2$
 $\triangle ABD = \frac{1}{2} \times (3-a) \times (-2a+6) = a^2 - 6a + 9$
 $a^2 : (a^2 - 6a + 9) = 2 : 1$
 $2a^2 - 12a + 18 = a^2$
 $a^2 - 12a + 18 = 0 \quad \therefore a = 6 - 3\sqrt{2} \quad (\because 0 < a < 3)$
 $\therefore \square OBAC = (6 - 3\sqrt{2}) \times \{-2(6 - 3\sqrt{2}) + 6\}$
 $= 54\sqrt{2} - 72$

|별해| A(a , $-2a+6$)이라 하면 $\overline{CA} = a$, $\overline{BD} = 3 - a$
 $\triangle CAE \sim \triangle BDA$ (AA 닮음)이므로
 $\sqrt{2} : 1 = a : (3 - a)$
 $a = 3\sqrt{2} - \sqrt{2}a \quad \therefore a = 6 - 3\sqrt{2}$
 $\therefore \square OBAC = (6 - 3\sqrt{2}) \times \{-2(6 - 3\sqrt{2}) + 6\}$
 $= 54\sqrt{2} - 72$

7-1

□ 단순 계산 □ 문제 이해 □ 원리 이해 □ 선생님 찬스

오른쪽 그림에서 사다리꼴 AOB C의 넓이가 21일 때, m 의 값을 구하시오.



|정답| $6 - 3\sqrt{2}$

|풀이| $\overline{OP}$ 의 방정식은 $y = \frac{3}{4}x$
 $\overline{PB}$ 의 방정식은 $y = -x + 14$ 이므로
A($\frac{4}{3}m$, m), C($14 - m$, m)
 $\frac{1}{2} \times (14 - m - \frac{4}{3}m + 14) \times m = 21$
 $28m - \frac{7}{3}m^2 = 42$
 $m^2 - 12m + 18 = 0$
 $\therefore m = 6 \pm 3\sqrt{2}$
 $\therefore m = 6 - 3\sqrt{2} \quad (\because 0 < m < 6)$

8

□ 단순 계산 □ 문제 이해 □ 원리 이해 □ 선생님 찬스

$a\%$ 의 소금물 200 g에서 소금물 ($a + 5$) g을 퍼낸 다음 퍼낸 소금물만큼의 소금을 더 넣었더니 소금물의 농도가 30 %가 되었다. 퍼낸 소금물의 양을 구하시오.

|정답| 25 g

|풀이| $\frac{a}{100} \times 200 - \frac{a}{100} \times (a + 5) + a + 5 = \frac{30}{100} \times 200$
 $-(a^2 + 5a) + 300a + 500 - 6000 = 0$
 $a^2 - 295a + 5500 = 0$
 $(a - 20)(a - 275) = 0$
 $\therefore a = 20 \quad (\because a < 30)$
따라서 퍼낸 소금물의 양은 $20 + 5 = 25$ (g)이다.

8-1

□ 단순 계산 □ 문제 이해 □ 원리 이해 □ 선생님 찬스

어느 가방 가게에서 가방의 가격을 $x\%$ 만큼 인상하면 판매량은 $0.5x\%$ 만큼 감소한다고 한다. 총 판매 금액이 8 %만큼 인상되도록 하려면 가방의 가격을 몇 %만큼 인상해야 하는지 구하시오.

(단, 가격 인상률은 30 % 이하이다.)

|정답| 20 %

|풀이| 인상하기 전 가방 1개의 가격을 a 원, 이때 판매된 가방의 개수를 b 라고 하자.

$x\%$ 만큼 인상한 가방 1개의 가격은 $a(1 + \frac{x}{100})$ (원)

$0.5x\%$ 만큼 감소한 가방의 판매 개수는 $b(1 - \frac{0.5x}{100})$ (개)

따라서 가방의 가격을 $x\%$ 만큼 인상했을 때 총 판매 금액은

$a(1 + \frac{x}{100}) \times b(1 - \frac{0.5x}{100})$ (원)

총 판매 금액이 8 %만큼 인상되어야 하므로

$a(1 + \frac{x}{100}) \times b(1 - \frac{0.5x}{100}) = ab(1 + \frac{8}{100})$

$(1 + \frac{x}{100})(1 - \frac{0.5x}{100}) = (1 + \frac{8}{100})$

$(100 + x)(100 - 0.5x) = 10000 + 800$

$-0.5x^2 + 50x - 800 = 0, \quad x^2 - 100x + 1600 = 0$

$(x - 20)(x - 80) = 0$

$x = 20$ 또는 $x = 80$

그런데 가격 인상률은 30 % 이하이므로 $x = 20$

따라서 가방의 가격을 20 %만큼 인상해야 한다.

01

$2(a+3)x^2 + 4x - a = 4x(2x-1) - 5$ 가 x 에 대한 이차방정식이 되도록 하는 상수 a 의 조건을 구하시오.

|정답| $a \neq 1$

|풀이| $(2a-2)x^2 + 8x - a + 5 = 0$ 에서
 $2a-2 \neq 0 \quad \therefore a \neq 1$

02

이차방정식 $ax^2 + bx + 4 = 0$ 의 근이 $x = -3$ 또는 $x = 4$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값을 구하시오.

|정답| $-\frac{2}{3}$

|풀이| $x = -3$ 을 $ax^2 + bx + 4 = 0$ 에 대입하면
 $9a - 3b + 4 = 0, \quad 9a - 3b = -4 \quad \cdots \text{㉠}$
 $x = 4$ 를 $ax^2 + bx + 4 = 0$ 에 대입하면
 $16a + 4b + 4 = 0, \quad 4a + b = -1 \quad \cdots \text{㉡}$
 $\text{㉠}, \text{㉡}$ 을 연립하여 풀면 $a = -\frac{1}{3}, \quad b = \frac{1}{3}$
 $\therefore a - b = -\frac{1}{3} - \frac{1}{3} = -\frac{2}{3}$

03

이차방정식 $x^2 + x - 1 = 0$ 의 한 근을 $x = a$ 라 할 때,
 $\frac{a^2}{a-1} - \frac{a}{1-a^2}$ 의 값을 구하시오.

|정답| -2

|풀이| $x = a$ 를 $x^2 + x - 1 = 0$ 에 대입하면
 $a^2 + a - 1 = 0$ 에서 $a - 1 = -a^2, \quad 1 - a^2 = a$
 $\therefore (\text{주어진 식}) = \frac{a^2}{-a^2} - \frac{a}{a} = -1 - 1 = -2$

04

이차방정식

$(m^2 - 3m - 1)x^2 - (2m + 3)x - m - 1 = 0$ 의 한 근이 $x = -1$ 일 때, 상수 m 의 값과 다른 한 근을 차례대로 구하시오.

|정답| 1, $x = -\frac{2}{3}$

|풀이| $x = -1$ 을 주어진 방정식에 대입하면

$$m^2 - 3m - 1 + 2m + 3 - m - 1 = 0$$

$$m^2 - 2m + 1 = 0, \quad (m-1)^2 = 0$$

$$\therefore m = 1$$

즉 주어진 이차방정식은

$$-3x^2 - 5x - 2 = 0, \quad 3x^2 + 5x + 2 = 0,$$

$$(3x+2)(x+1) = 0$$

$$\therefore x = -\frac{2}{3} \text{ 또는 } x = -1$$

따라서 다른 한 근은 $x = -\frac{2}{3}$ 이다.

05

이차방정식 $x^2 - 8x + m = 0$ 이 중근을 가질 때, 두 이차방정식 $x^2 + (m-9)x + 6 = 0$,
 $4x^2 + (m+5)x - 18 = 0$ 의 공통인 근을 구하시오.
 (단, m 은 상수)

|정답| $x = -6$

|풀이| $x^2 - 8x + m = 0$ 이 중근을 가지므로 $m = 16$

$$x^2 + 7x + 6 = 0, \quad (x+6)(x+1) = 0$$

$$\therefore x = -6 \text{ 또는 } x = -1$$

$$4x^2 + 21x - 18 = 0, \quad (x+6)(4x-3) = 0$$

$$\therefore x = -6 \text{ 또는 } x = \frac{3}{4}$$

따라서 공통인 근은 $x = -6$ 이다.

06

다음 보기 중 이차방정식 $(x-3)^2 = k+1$ 에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

보기

- ㉠ $k=-2$ 이면 근은 없다.
- ㉡ $k=-1$ 이면 중근 -3 을 갖는다.
- ㉢ $k=0$ 이면 두 근의 곱은 8이다.

|정답| ㉠, ㉢

|풀이| ㉠ $k=-2$ 를 $(x-3)^2 = k+1$ 에 대입하면
 $(x-3)^2 = -1$ 이므로 근이 없다.
 ㉡ $k=-1$ 을 $(x-3)^2 = k+1$ 에 대입하면
 $(x-3)^2 = 0$ $\therefore x=3$ (중근)
 ㉢ $k=0$ 을 $(x-3)^2 = k+1$ 에 대입하면
 $(x-3)^2 = 1$ $\therefore x=2$ 또는 $x=4$
 따라서 두 근의 곱은 $2 \times 4 = 8$ 이다.

07

이차방정식 $x^2 - 8x + 3 = 0$ 의 두 근을 a , b 라 할 때,
 $b-4 < n < a-4$ 를 만족시키는 정수 n 의 개수를 구
 하시오. (단, $a > b$)

|정답| 7

|풀이| 근의 공식을 이용하여 풀면 $x = 4 \pm \sqrt{13}$
 $\therefore a = 4 + \sqrt{13}$, $b = 4 - \sqrt{13}$
 따라서 $-\sqrt{13} < n < \sqrt{13}$ 을 만족시키는 정수 n 은
 $-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$ 의 7개이다.

08

이차방정식 $\frac{3}{8}x^2 + x = 0.25$ 의 해가 $x = \frac{A \pm \sqrt{B}}{3}$ 일
 때, 유리수 A , B 에 대하여 $B-A$ 의 값을 구하시오.

|정답| 26

|풀이| 양변에 8을 곱하여 정리하면

$$3x^2 + 8x - 2 = 0 \text{ 이므로 } x = \frac{-4 \pm \sqrt{22}}{3} = \frac{A \pm \sqrt{B}}{3}$$

따라서 $A=-4$, $B=22$ 이므로

$$B-A = 22 - (-4) = 26 \text{ 이다.}$$

09

$(2a+b)(2a+b+12)+36=0$ 일 때, $6a+3b$ 의 값을
 구하시오.

|정답| -18

|풀이| $2a+b=A$ 로 놓으면

$$A(A+12)+36=0, \quad A^2+12A+36=0$$

$$(A+6)^2=0 \quad \therefore A=-6 \text{ (중근)}$$

즉 $2a+b=-6$ 이므로

$$6a+3b=3(2a+b)=3 \times (-6) = -18$$

10

이차방정식 $x^2 - (3k+2)x + 36 = 0$ 이 중근을 갖도록
 하는 모든 k 의 값이 이차방정식 $9x^2 + ax + b = 0$ 의
 근일 때, $a-b$ 의 값을 구하시오. (단, a , b 는 상수)

|정답| 152

|풀이| $\{-(3k+2)\}^2 - 4 \times 1 \times 36 = 0$

$$9k^2 + 12k - 140 = 0$$

$$(3k+14)(3k-10) = 0$$

$$\therefore k = -\frac{14}{3} \text{ 또는 } k = \frac{10}{3}$$

$$196 - \frac{14}{3}a + b = 0, \quad 100 + \frac{10}{3}a + b = 0 \text{ 을}$$

연립하여 풀면 $a=12$, $b=-140$

$$\therefore a-b = 12 - (-140) = 152$$

11

이차방정식 $x^2 + 8x + 13 - m = 0$ 의 해가 없을 때, 다음 중 상수 m 의 값이 될 수 있는 것은?

- ① -5 ② -3 ③ -1
④ 0 ⑤ 1

|정답| ①

|풀이| $4^2 - (13 - m) < 0$ 에서 $m < -3$

12

이차방정식 $x^2 - 4x + m + 3 = 0$ 은 서로 다른 두 근을 갖고, 이차방정식 $(m^2 + 1)x^2 + 2(m - 2)x + 5 = 0$ 은 중근을 갖는다. 이때 상수 m 의 값을 구하시오.

|정답| $-\frac{1}{2}$

|풀이| $x^2 - 4x + m + 3 = 0$ 이 서로 다른 두 근을 가지므로

$$(-2)^2 - (m + 3) > 0$$

$$-m + 1 > 0 \quad \therefore m < 1 \quad \cdots \text{㉠}$$

$(m^2 + 1)x^2 + 2(m - 2)x + 5 = 0$ 이 중근을 가지므로

$$(m - 2)^2 - (m^2 + 1) \times 5 = 0$$

$$4m^2 + 4m + 1 = 0, \quad (2m + 1)^2 = 0$$

$$\therefore m = -\frac{1}{2} \quad \cdots \text{㉡}$$

$$\text{㉠, ㉡에 의하여 } m = -\frac{1}{2}$$

13

이차방정식 $10x^2 - ax - b = 0$ 의 두 근이 $-\frac{1}{5}, \frac{1}{2}$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.

|정답| 4

$$\text{|풀이| } 10\left(x + \frac{1}{5}\right)\left(x - \frac{1}{2}\right) = 0 \text{에서 } 10x^2 - 3x - 1 = 0$$

$$\text{따라서 } a = 3, \quad b = 10 \text{이므로}$$

$$a + b = 3 + 1 = 4 \text{이다.}$$

14

이차방정식 $3x^2 - 5x + 2 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $\alpha + 2, \beta + 2$ 를 두 근으로 하고 x^2 의 계수가 3인 이차방정식을 구하시오. (단, $\alpha < \beta$)

$$\text{|정답| } 3x^2 - 17x + 24 = 0$$

$$\text{|풀이| } 3x^2 - 5x + 2 = 0, \quad (3x - 2)(x - 1) = 0$$

$$\therefore x = \frac{2}{3} \text{ 또는 } x = 1$$

$$\therefore \alpha = \frac{2}{3}, \quad \beta = 1$$

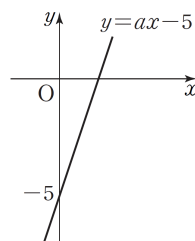
즉 두 근이 $\frac{8}{3}, 3$ 이고 x^2 의 계수가 3인 이차방정식은

$$3\left(x - \frac{8}{3}\right)(x - 3) = 0$$

$$\therefore 3x^2 - 17x + 24 = 0$$

15

일차함수 $y = ax - 5$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같고, 점 $(a, a + 1)$ 을 지난다. 이때 상수 a 의 값을 구하시오.



|정답| 3

|풀이| 일차함수 $y = ax - 5$ 의 그래프가 점 $(a, a + 1)$ 을 지나므로

$$a + 1 = a^2 - 5, \quad a^2 - a - 6 = 0$$

$$(a + 2)(a - 3) = 0 \quad \therefore a = -2 \text{ 또는 } a = 3$$

$y = ax - 5$ 의 그래프의 (기울기) = $a > 0$ 이므로 $a = 3$

16

이차방정식 $x^2 - (3k-1)x + 2k = 0$ 의 일차항의 계수와 상수항을 바꾼 이차방정식을 풀었더니 한 근이 $x = -5$ 였다. 이때 처음 이차방정식의 두 근의 차를 구하시오.

|정답| 3

|풀이| $x = -5$ 를 $x^2 + 2kx - 3k + 1 = 0$ 에 대입하면
 $(-5)^2 + 2k \times (-5) - 3k + 1 = 0 \quad \therefore k = 2$
 따라서 처음 이차방정식은
 $x^2 - 5x + 4 = 0$ 이므로 $(x-1)(x-4) = 0$
 $\therefore x = 1$ 또는 $x = 4$
 $\therefore$ (두 근의 차) $= 4 - 1 = 3$

17

이차방정식 $x^2 + 8mx - 12m = 0$ 의 한 근이 다른 근의 3배일 때, 상수 m 의 값을 구하시오. (단, $m \neq 0$)

|정답| -1

|풀이| 두 근을 α , 3α 라 하면
 $(x-\alpha)(x-3\alpha) = 0$
 $x^2 - 4\alpha x + 3\alpha^2 = 0$
 즉 $-4\alpha = 8m$ 에서 $\alpha = -2m \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$
 $3\alpha^2 = -12m$ 에서 $\alpha^2 = -4m \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$
 $\textcircled{1}$ 을 $\textcircled{2}$ 에 대입하면 $(-2m)^2 = -4m$
 $m^2 + m = 0, \quad m(m+1) = 0$
 $\therefore m = -1 (\because m \neq 0)$

18

이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 의 한 근이 $\frac{1}{3-2\sqrt{2}}$ 일 때, 다른 한 근을 구하시오. (단, a, b, c 는 유리수)

|정답| $3-2\sqrt{2}$

|풀이| $\frac{1}{3-2\sqrt{2}} = \frac{3+2\sqrt{2}}{(3-2\sqrt{2})(3+2\sqrt{2})} = 3+2\sqrt{2}$
 따라서 다른 한 근은 $3-2\sqrt{2}$ 이다.

19

자연수 중 연속하는 세 짝수가 있다. 가장 큰 수의 제곱이 나머지 두 수의 제곱의 합과 같을 때, 세 수 중 가장 큰 수를 구하시오.

|정답| 10

|풀이| 연속하는 세 짝수를 $x-2$, x , $x+2$ 라 하면
 $(x+2)^2 = (x-2)^2 + x^2$
 $x^2 + 4x + 4 = x^2 - 4x + 4 + x^2, \quad x^2 - 8x = 0$
 $x(x-8) = 0 \quad \therefore x = 8 (\because x \text{는 자연수})$
 따라서 세 수는 6, 8, 10이므로 가장 큰 수는 10이다.

20

가로, 세로의 길이가 각각 12 cm, 8 cm인 직사각형에서 가로의 길이는 매초 1 cm씩 줄어들고, 세로의 길이는 매초 2 cm씩 늘어날 때, 넓이가 처음 직사각형의 넓이와 같아지는 데 걸리는 시간은 몇 초인지 구하시오.

|정답| 8초

|풀이| 구하는 시간을 x 초라 하면 x 초 후의 직사각형의 가로의 길이는 $(12-x)$ cm이고 세로의 길이는 $(8+2x)$ cm이다.
 $(12-x)(8+2x) = 12 \times 8$
 $96 + 16x - 2x^2 = 96, \quad x^2 - 8x = 0$
 $x(x-8) = 0 \quad \therefore x = 8 (\because x > 0)$
 따라서 걸리는 시간은 8초이다.

01 이차함수의 뜻과 함숫값

01

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

다음 중 y 가 x 에 대한 이차함수가 아닌 것은?

- ① $y = \frac{1}{4}x + 3x^2$ ② $y = (x-1)(2x+3)$
 ③ $x^2 + 2y = 0$ ④ $y = 2x(x+2) - x^2$
 ⑤ $y = -(2x+3)^2 + 4x^2$

|정답| ⑤

|풀이| ⑤ $y = -(2x+3)^2 + 4x^2$
 $= -(4x^2 + 12x + 9) + 4x^2$
 $= -12x - 9$
 따라서 이차함수가 아니다.

02

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

$y = (p^2 - 6p)x^2 + 5x + 8x^2 - 7$ 이 x 에 대한 이차함수일 때, 가능하지 않은 상수 p 의 값을 모두 구하시오.

|정답| 2, 4

|풀이| $y = (p^2 - 6p + 8)x^2 + 5x - 7$ 에서
 $p^2 - 6p + 8 \neq 0$ 이므로 $(p-2)(p-4) \neq 0$
 $\therefore p \neq 2$ 이고 $p \neq 4$

03

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

이차함수 $f(x) = x^2 - 4x + a$ 에서 $f(-2) = 6$, $f(b) = -10$ 일 때, 상수 a , b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

|정답| -4

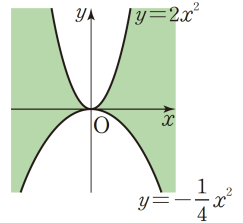
|풀이| $f(-2) = (-2)^2 - 4 \times (-2) + a = 6 \quad \therefore a = -6$
 $\therefore f(x) = x^2 - 4x - 6$
 $f(b) = b^2 - 4b - 6 = -10$
 $b^2 - 4b + 4 = 0, (b-2)^2 = 0 \quad \therefore b = 2$
 $\therefore a+b = -6+2 = -4$

02 이차함수 $y = ax^2$ 의 그래프

04

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

두 이차함수 $y = -\frac{1}{4}x^2$, $y = 2x^2$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 이차함수 중에서 그래프가 오른쪽 좌표평면의 색칠한 부분을 지나는 것은?



- ① $y = -2x^2$ ② $y = -x^2$ ③ $y = -\frac{1}{3}x^2$
 ④ $y = \frac{1}{3}x^2$ ⑤ $y = \frac{5}{2}x^2$

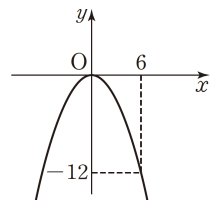
|정답| ④

|풀이| 색칠한 부분을 지나는 이차함수를 $y = ax^2$ 이라 하면
 $-\frac{1}{4} < a < 0, 0 < a < 2$

05

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

오른쪽 그림과 같이 원점을 꼭짓점으로 하고 점 $(6, -12)$ 를 지나는 포물선을 그래프로 하는 이차함수의 식을 구하시오.



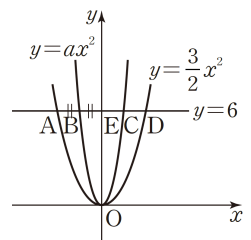
|정답| $y = -\frac{1}{3}x^2$

|풀이| 이차함수의 식을 $y = ax^2$ 으로 놓으면
 이 그래프가 점 $(6, -12)$ 를 지나므로
 $-12 = a \times 6^2 \quad \therefore a = -\frac{1}{3}$
 $\therefore y = -\frac{1}{3}x^2$

06

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

오른쪽 그림과 같이 두 이차함수 $y = \frac{3}{2}x^2$, $y = ax^2$ 의 그래프와 직선 $y = 6$ 의 교점을 각각 A, B, C, D라 하고, y 축과 직선 $y = 6$ 의 교점을 E라 하자. $\overline{AB} = \overline{BE}$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.



|정답| 6

|풀이| 점 A의 y 좌표가 6이므로
 $6 = \frac{3}{2}x^2, x^2 = 4 \quad \therefore x = \pm 2$
 $\therefore A(-2, 6)$
 $\overline{AB} = \overline{BE} = 1$ 이므로 점 B의 좌표는 $(-1, 6)$
 $y = ax^2$ 의 그래프가 점 $(-1, 6)$ 을 지나므로
 $6 = a \times (-1)^2 \quad \therefore a = 6$

03 이차함수 $y = ax^2 + q$ 의 그래프

07 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

이차함수 $y = 3x^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 -5 만큼 평행이동하면 두 점 $(1, a)$, $(b, 7)$ 을 지날 때, $a - b$ 의 값을 구하시오. (단, $b < 0$)

|정답| 0
 |풀이| $y = 3x^2 - 5$ 의 그래프가 두 점 $(1, a)$, $(b, 7)$ 을 지나
 므로 $a = -2$, $7 = 3b^2 - 5$
 $b^2 = 4$, $b = -2$ ($\because b < 0$)
 $\therefore a - b = -2 - (-2) = 0$

08 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

이차함수 $y = \frac{1}{4}x^2 - m$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 7 만큼 평행이동하면 이차함수 $y = nx^2 - 1$ 의 그래프와 일치할 때, 상수 m , n 에 대하여 mn 의 값을 구하시오.

|정답| 2
 |풀이| $y = \frac{1}{4}x^2 - m + 7$ 이 $y = nx^2 - 1$ 과 일치하므로
 $\frac{1}{4} = n$, $-m + 7 = -1$ $\therefore m = 8$, $n = \frac{1}{4}$
 $\therefore mn = 8 \times \frac{1}{4} = 2$

09 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

이차함수 $y = x^2 + 2$ 의 그래프와 일차함수 $y = ax - 3$ 의 그래프가 점 $(-2, m)$ 에서 만날 때, am 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수)

|정답| -27
 |풀이| $y = x^2 + 2$ 의 그래프가 점 $(-2, m)$ 을 지나므로
 $m = 4 + 2 = 6$
 또한 $y = ax - 3$ 의 그래프가 점 $(-2, 6)$ 을 지나므로
 $6 = -2a - 3$ $\therefore a = -\frac{9}{2}$
 $\therefore am = -\frac{9}{2} \times 6 = -27$

04 이차함수 $y = a(x - p)^2$ 의 그래프

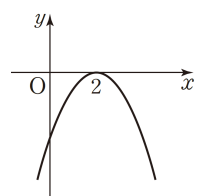
10 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

이차함수 $y = 3x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼 평행이동하면 점 $(1, 27)$ 을 지난다. 이때 양수 p 의 값을 구하시오.

|정답| 4
 |풀이| $y = 3(x - p)^2$ 의 그래프가 점 $(1, 27)$ 을 지나므로
 $27 = 3(1 - p)^2$, $(1 - p)^2 = 9$, $1 - p = \pm 3$
 $\therefore p = 4$ ($\because p > 0$)

11 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

오른쪽 그림은 이차함수 $y = -\frac{2}{3}x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 평행이동한 그래프이다. 이 그래프를 나타내는 식을 $y = f(x)$ 라 할 때, $f(-1) - f(8)$ 의 값을 구하시오.



|정답| 18
 |풀이| $f(x) = -\frac{2}{3}(x - 2)^2$ 에서
 $f(-1) = -\frac{2}{3} \times (-3)^2 = -6$
 $f(8) = -\frac{2}{3} \times 6^2 = -24$
 $\therefore f(-1) - f(8) = -6 - (-24) = 18$

05 이차함수 $y = a(x-p)^2 + q$ 의 그래프

12

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

이차함수 $y = -x^2$ 의 그래프를 x 축, y 축의 방향으로 각각 평행이동한 그래프의 꼭짓점의 좌표가 $(-3, 4)$ 가 되었다. 이 그래프가 점 $(-2, m)$ 을 지날 때, m 의 값을 구하시오.

|정답| 3

|풀이| $y = -(x+3)^2 + 4$ 의 그래프가 점 $(-2, m)$ 을 지나므로 $m = -1 + 4 = 3$

13

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

이차함수 $y = 2(x+a)^2 + b$ 의 그래프는 직선 $x = 2$ 를 축으로 하고, 점 $(1, 3)$ 을 지난다. 이때 이차함수의 그래프의 꼭짓점의 좌표를 구하시오. (단, a, b 는 상수)

|정답| $(2, 1)$

|풀이| 축의 방정식이 $x = 2$ 이므로 $a = -2$
 $y = 2(x-2)^2 + b$ 의 그래프가 점 $(1, 3)$ 을 지나므로
 $3 = 2(1-2)^2 + b, 3 = 2 + b \quad \therefore b = 1$
 따라서 $y = 2(x-2)^2 + 1$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(2, 1)$ 이다.

14

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

이차함수 $y = -2(x+5)^2 + 3$ 의 그래프에서 x 의 값이 증가할 때 y 의 값도 증가하는 x 의 값의 범위는?

- ① $x < -5$ ② $x > -5$ ③ $x > -2$
 ④ $x < 3$ ⑤ $x > 3$

|정답| ①

|풀이| 축의 방정식이 $x = -5$ 이고 위로 볼록한 모양의 그래프이므로 x 의 값이 증가할 때 y 의 값도 증가하는 x 의 값의 범위는 $x < -5$ 이다.

06 이차함수 $y = a(x-p)^2 + q$ 의 그래프의 평행이동과 대칭이동

15

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

이차함수 $y = -\frac{1}{2}(x+3)^2 - 2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -2 만큼, y 축의 방향으로 3 만큼 평행이동한 그래프의 꼭짓점의 좌표를 (a, b) , 축의 방정식을 $x = m$ 이라 할 때, $a+b+m$ 의 값을 구하시오.

|정답| -9

|풀이| 평행이동한 그래프의 식은

$$y = -\frac{1}{2}(x+2+3)^2 - 2 + 3$$

$$\therefore y = -\frac{1}{2}(x+5)^2 + 1$$

이 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(-5, 1)$, 축의 방정식은 $x = -5$ 이므로 $a = -5, b = 1, m = -5$
 $\therefore a+b+m = -5+1+(-5) = -9$

16

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

이차함수 $y = -(x-2)^2 + 5$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 m 만큼 평행이동하면 점 $(1, 8)$ 을 지나고, x 축의 방향으로 n 만큼 평행이동하면 점 $(-1, 1)$ 을 지난다. 이때 $m+n$ 의 값을 구하시오. (단, $n > -2$)

|정답| 3

|풀이| $y = -(x-2)^2 + 5$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 m 만큼 평행이동한 $y = -(x-2)^2 + 5 + m$ 의 그래프가 점 $(1, 8)$ 을 지나므로 $8 = -1 + 5 + m \quad \therefore m = 4$
 $y = -(x-2)^2 + 5$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 $y = -(x-n-2)^2 + 5$ 의 그래프가 점 $(-1, 1)$ 을 지나므로 $1 = -(-3-n)^2 + 5$
 $(-3-n)^2 = 4, 3+n = \pm 2$
 $\therefore n = -1 (\because n > -2)$
 $\therefore m+n = 4 + (-1) = 3$

17

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

이차함수 $y = a(x+3)^2 - 1$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 후 다시 y 축에 대하여 대칭이동하면 점 $(1, 7)$ 을 지난다. 이때 상수 a 의 값을 구하시오.

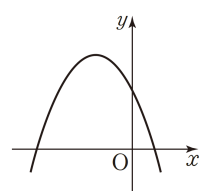
|정답| $-\frac{3}{2}$

|풀이| $y = a(x+3)^2 - 1$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동하면 $y = -a(x+3)^2 + 1$ 이고, 이 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동하면 $y = -a(x-3)^2 + 1$ 이다.
 $y = -a(x-3)^2 + 1$ 의 그래프가 점 $(1, 7)$ 을 지나므로
 $7 = -a(1-3)^2 + 1$
 $7 = -4a + 1 \quad \therefore a = -\frac{3}{2}$

07 이차함수 $y = a(x - p)^2 + q$ 의 그래프에서 a, p, q 의 부호

18 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

이차함수 $y = a(x - p)^2 + q$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, a, p, q 의 부호는? (단, a, p, q 는 상수)

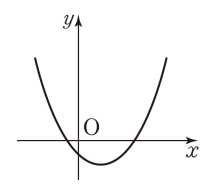


- ① $a > 0, p > 0, q > 0$
- ② $a > 0, p > 0, q < 0$
- ③ $a > 0, p < 0, q > 0$
- ④ $a < 0, p < 0, q > 0$
- ⑤ $a < 0, p < 0, q < 0$

|정답| ④
|풀이| $y = a(x - p)^2 + q$ 의 그래프가 위로 볼록하므로 $a < 0$
 꼭짓점 (p, q) 가 제2사분면 위에 있으므로
 $p < 0, q > 0$

19 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

이차함수 $y = a(x + p)^2 + q$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 이차함수 $y = p(x - q)^2 + a$ 의 그래프가 지나지 않는 사분면을 구하시오.



(단, a, p, q 는 상수이고, $pq^2 + a \leq 0$)

|정답| 제1사분면
|풀이| $y = a(x + p)^2 + q$ 의 그래프가 아래로 볼록하므로 $a > 0$
 꼭짓점 $(-p, q)$ 가 제4사분면 위에 있으므로
 $-p > 0, q < 0 \therefore p < 0, q < 0$
 $y = p(x - q)^2 + a$ 의 그래프는 $p < 0$ 이므로 위로 볼록하고
 $q < 0, a > 0$ 이므로 꼭짓점 (q, a) 는 제2사분면 위의 점이다.
 이때 y 축과의 교점의 y 좌표는 $pq^2 + a \leq 0$ 이므로
 그래프는 제1사분면을 지나지 않는다.

08 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 를 $y = a(x - p)^2 + q$ 의 꼴로 변형하기

20 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

이차함수 $y = \frac{1}{3}x^2 - x + 1$ 의 그래프가 이차함수 $y = \frac{1}{3}(x - p)^2 + \frac{1}{q}$ 의 그래프와 일치할 때, pq 의 값을 구하시오. (단, p, q 는 상수)

|정답| 6
|풀이| $y = \frac{1}{3}x^2 - x + 1 = \frac{1}{3}\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{1}{4}$
 $\therefore p = \frac{3}{2}, q = 4$
 $\therefore pq = \frac{3}{2} \times 4 = 6$

09 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표와 축의 방정식

21 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

이차함수 $y = -x^2 - 4ax + 1$ 의 그래프의 축의 방정식이 $x = 3$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

|정답| $-\frac{3}{2}$
|풀이| $y = -x^2 - 4ax + 1 = -(x + 2a)^2 + 4a^2 + 1$
 이 그래프의 축의 방정식이 $x = -2a$ 이므로
 $-2a = 3 \therefore a = -\frac{3}{2}$

22 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

이차함수 $y = x^2 - 8x + k$ 의 그래프가 점 $(-1, 7)$ 을 지날 때, 이 그래프의 꼭짓점의 좌표를 구하시오. (단, k 는 상수)

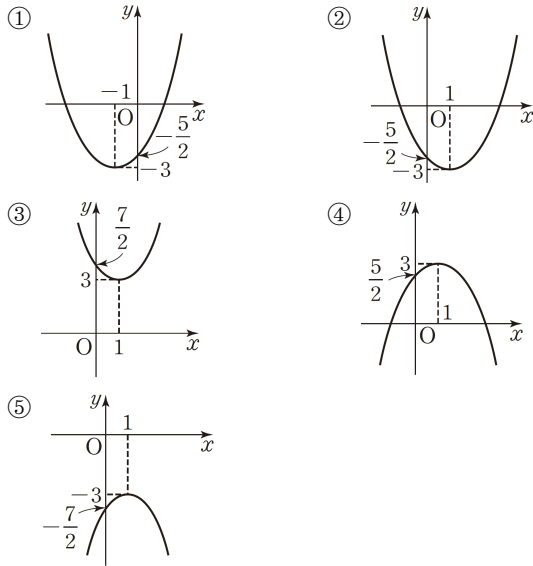
|정답| $(4, -18)$
|풀이| $y = x^2 - 8x + k$ 의 그래프가 점 $(-1, 7)$ 을 지나므로
 $7 = 1 + 8 + k \therefore k = -2$
 $y = x^2 - 8x - 2 = (x - 4)^2 - 18$
 따라서 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(4, -18)$ 이다.

10 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프 그리기

23

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

다음 중 이차함수 $y = \frac{1}{2}x^2 - x - \frac{5}{2}$ 의 그래프는?



|정답| ②

|풀이| $y = \frac{1}{2}x^2 - x - \frac{5}{2} = \frac{1}{2}(x-1)^2 - 3$

따라서 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(1, -3)$ 이고, y 축과의 교점의 좌표는 $(0, -\frac{5}{2})$ 이다.

24

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

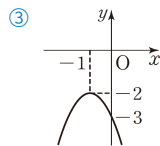
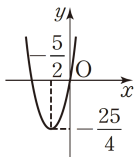
다음 중 이차함수의 그래프가 모든 사분면을 지나는 것은?

- ① $y = -2x^2$ ② $y = x^2 + 5x$
 ③ $y = -(x+1)^2 - 2$ ④ $y = 3x^2 - 12x + 11$
 ⑤ $y = -4x^2 - 8x + 1$

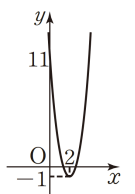
|정답| ⑤

|풀이| ① 제3사분면과 제4사분면을 지난다.

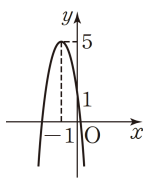
② $y = (x + \frac{5}{2})^2 - \frac{25}{4}$



④ $y = 3(x-2)^2 - 1$



⑤ $y = -4(x+1)^2 + 5$



11

이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프와 x 축과의 교점의 개수

25

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

이차함수 $y = -x^2 - 2x + 15$ 의 그래프가 x 축과 만나는 두 점의 x 좌표가 p, q 이고, y 축과 만나는 점의 y 좌표가 r 일 때, $p+q+r$ 의 값을 구하시오.

|정답| 13

|풀이| $y=0$ 을 $y = -x^2 - 2x + 15$ 에 대입하면

$$0 = -x^2 - 2x + 15, \quad x^2 + 2x - 15 = 0$$

$$(x+5)(x-3) = 0 \quad \therefore x = -5 \text{ 또는 } x = 3$$

$$\therefore p = -5, \quad q = 3 \text{ 또는 } p = 3, \quad q = -5$$

$$x=0 \text{을 } y = -x^2 - 2x + 15 \text{에 대입하면 } y = 15$$

$$\therefore r = 15$$

$$\therefore p+q+r = 13$$

26

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

이차함수 $y = -x^2 - 4x + k$ 의 그래프가 x 축과 만나는 두 점 사이의 거리가 8일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

|정답| 12

|풀이| $y = -x^2 - 4x + k = -(x+2)^2 + k+4$

그래프의 축의 방정식이 $x = -2$ 이고 그래프가 x 축과 만나는 두 점 사이의 거리가 8이므로 x 축과 만나는 두 점의 좌표는

$$(-2-4, 0), (-2+4, 0), \text{ 즉 } (-6, 0), (2, 0)$$

$$y = -x^2 - 4x + k \text{의 그래프가 점 } (2, 0) \text{을 지나므로}$$

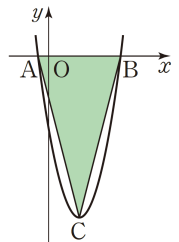
$$0 = -4 - 8 + k \quad \therefore k = 12$$

27

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

오른쪽 그림과 같이 이차함수

$y = x^2 - 6x - 7$ 의 그래프와 x 축과의 교점을 각각 A, B라 하고, 꼭짓점을 C라 할 때, $\triangle ABC$ 의 넓이를 구하시오.



|정답| 64

|풀이| $y=0$ 을 $y = x^2 - 6x - 7$ 에 대입하면

$$x^2 - 6x - 7 = 0, \quad (x+1)(x-7) = 0$$

$$\therefore x = -1 \text{ 또는 } x = 7$$

$$A(-1, 0), B(7, 0) \text{이므로 } \overline{AB} = 8$$

$$y = x^2 - 6x - 7 = (x-3)^2 - 16 \quad \therefore C(3, -16)$$

$$\therefore \triangle ABC = \frac{1}{2} \times 8 \times 16 = 64$$

12 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프의 성질

28 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

이차함수 $y = -2x^2 + ax - 9$ 의 그래프가 점 $(2, -5)$ 를 지난다. 이 그래프에서 x 의 값이 증가할 때 y 의 값은 감소하는 x 의 값의 범위를 구하시오. (단, a 는 상수)

|정답| $x > \frac{3}{2}$

|풀이| $y = -2x^2 + ax - 9$ 의 그래프가 점 $(2, -5)$ 를 지나므로
 $-5 = -8 + 2a - 9 \quad \therefore a = 6$

$$y = -2x^2 + 6x - 9 = -2\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{9}{2}$$

따라서 x 의 값이 증가할 때 y 의 값은 감소하는 x 의 값의 범위는 $x > \frac{3}{2}$ 이다.

29 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

이차함수 $y = -3x^2 + 12x + k - 12$ 의 그래프가 x 축과 만나지 않을 때, 상수 k 의 값의 범위를 구하시오.

|정답| $k < 0$

|풀이| $y = -3x^2 + 12x + k - 12 = -3(x - 2)^2 + k$
 이 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(2, k)$ 이므로
 그래프가 x 축과 만나지 않으려면 $k < 0$

13 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프에서 a, b, c 의 부호

30 ☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

이차함수 $y = ax^2 - bx + c$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

(단, a, b, c 는 상수)

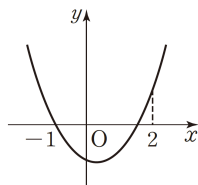
- ① $a + b > 0$ ② $a - c > 0$
 ③ $bc < 0$ ④ $a + b + c = 0$
 ⑤ $4a - 2b + c < 0$

|정답| ⑤

|풀이| $a > 0, b > 0, c < 0$

④ $x = -1$ 일 때, $a + b + c = 0$

⑤ $x = 2$ 일 때, $4a - 2b + c > 0$

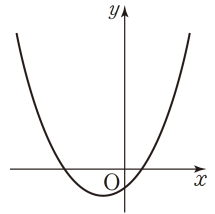


31

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

이차함수 $y = x^2 - ax + b$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 일차함수 $y = ax - b$ 의 그래프가 지나지 않는 사분면을 구하시오.

(단, a, b 는 상수)



|정답| 제3사분면

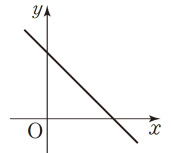
|풀이| 축이 y 축의 왼쪽에 있으므로 $-a > 0$

$\therefore a < 0$

y 축과의 교점이 원점의 아래쪽에 있으므로 $b < 0$

$y = ax - b$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

따라서 제3사분면을 지나지 않는다.



14 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프의 평행이동과 대칭이동

32

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

이차함수 $y = 3x^2 - 6x + 2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동하면 이차함수 $y = 3x^2 - 12x + 15$ 의 그래프와 일치한다. 이때 $a + b$ 의 값을 구하시오.

|정답| 5

|풀이| $y = 3x^2 - 6x + 2 = 3(x - 1)^2 - 1$ 의 그래프를 평행이동한

그래프의 식은 $y = 3(x - a - 1)^2 - 1 + b$

$$y = 3x^2 - 12x + 15 = 3(x - 2)^2 + 3$$

따라서 $-a - 1 = -2, -1 + b = 3$ 이므로

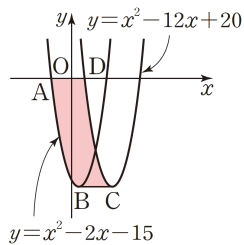
$a = 1, b = 4$ 이다.

$\therefore a + b = 1 + 4 = 5$

33

□ 단순 계산 □ 문제 이해 □ 원리 이해 □ 선생님 찬스

두 이차함수 $y = x^2 - 2x - 15$,
 $y = x^2 - 12x + 20$ 의 그래프가
 오른쪽 그림과 같다. 두 점 B,
 C는 두 그래프의 꼭짓점이고,
 두 점 A, D는 x 축과의 교점일
 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하
 시오.



[정답] 80

[풀이] $y = x^2 - 2x - 15 = (x-1)^2 - 16$

이므로 B(1, -16)

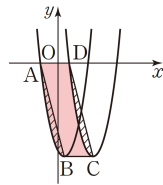
$y = x^2 - 12x + 20 = (x-6)^2 - 16$

이므로 C(6, -16)

즉 $y = x^2 - 12x + 20$ 의 그래프는

$y = x^2 - 2x - 15$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 5만큼 평행
 이동한 것이므로 두 그래프의 폭이 같다. 즉 빗금 친 두
 부분의 넓이는 같으므로 색칠한 부분의 넓이는 □ABCD
 의 넓이와 같고 □ABCD는 평행사변형이다.

∴ (색칠한 부분의 넓이) = □ABCD = $5 \times 16 = 80$



34

□ 단순 계산 □ 문제 이해 □ 원리 이해 □ 선생님 찬스

이차함수 $y = -2x^2 + 5x + 7$ 의 그래프를 x 축에 대하
 여 대칭이동한 그래프를 나타내는 이차함수의 식을
 $y = ax^2 + bx + c$ 라 할 때, $a + b + c$ 의 값을 구하시오.
 (단, a, b, c 는 상수)

[정답] -10

[풀이] x 축에 대하여 대칭이동한 그래프의 식은

$y = 2x^2 - 5x - 7$ 이므로 $a = 2, b = -5, c = -7$

∴ $a + b + c = 2 + (-5) + (-7) = -10$

35

□ 단순 계산 □ 문제 이해 □ 원리 이해 □ 선생님 찬스

이차함수 $y = -x^2 - 4x + k$ 의 그래프를 y 축에 대하여
 대칭이동한 후 x 축의 방향으로 -3만큼 평행이동한
 그래프는 점 (1, -4)를 지난다. 이때 상수 k 의 값을
 구하시오.

[정답] -4

[풀이] y 축에 대하여 대칭이동한 그래프의 식은

$y = -x^2 + 4x + k = -(x-2)^2 + k + 4$

이 그래프를 평행이동한 그래프의 식은

$y = -(x+1)^2 + k + 4$

이 그래프가 점 (1, -4)를 지나므로

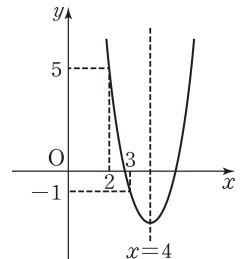
$-4 = -(1+1)^2 + k + 4$ ∴ $k = -4$

15 이차함수의 식 구하기

36

□ 단순 계산 □ 문제 이해 □ 원리 이해 □ 선생님 찬스

오른쪽 그림은 직선 $x = 4$ 를 축
 으로 하는 이차함수
 $y = a(x-p)^2 + q$ 의 그래프이다.
 이때 상수 a, p, q 에 대하여
 $a + p + q$ 의 값을 구하시오.



[정답] 3

[풀이] $y = a(x-4)^2 + q$ 의 그래프가 두 점 (3, -1), (2, 5)를
 지나므로 $-1 = a + q, 5 = 4a + q$

두 식을 연립하여 풀면 $a = 2, q = -3$

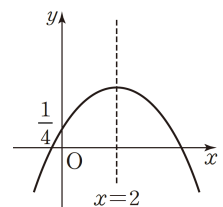
즉 주어진 그래프의 이차함수 식은 $y = 2(x-4)^2 - 3$ 이므
 로 $a = 2, p = 4, q = -3$

∴ $a + p + q = 2 + 4 + (-3) = 3$

37

□ 단순 계산 □ 문제 이해 □ 원리 이해 □ 선생님 찬스

오른쪽 그림과 같이 직선 $x = 2$ 를
 축으로 하는 이차함수의 그래프를
 평행이동하면 이차함수
 $y = -\frac{1}{3}x^2$ 의 그래프와 완전히 포
 개어진다. 이 그래프의 꼭짓점의 좌
 표를 구하시오.



[정답] $(2, \frac{19}{12})$

[풀이] 주어진 그래프를 나타내는 이차함수의 식을

$y = a(x-p)^2 + q$ 라 하면 $a = -\frac{1}{3}, p = 2$

$y = -\frac{1}{3}(x-2)^2 + q$ 의 그래프가 점 $(0, \frac{1}{4})$ 을 지나므로

$\frac{1}{4} = -\frac{1}{3}(0-2)^2 + q$ ∴ $q = \frac{19}{12}$

따라서 $y = -\frac{1}{3}(x-2)^2 + \frac{19}{12}$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표
 는 $(2, \frac{19}{12})$ 이다.

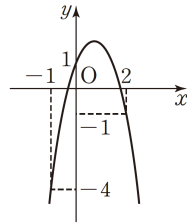
38

□ 단순 계산 □ 문제 이해 □ 원리 이해 □ 선생님 찬스

오른쪽 그림은 이차함수

$y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프이다. 이 그래프가 점 $(m, 0)$ 을 지날 때, m 의 값을 구하시오.

(단, a, b, c 는 상수, $m > 0$)



|정답| $\frac{3+\sqrt{17}}{4}$

|풀이| y 축과의 교점이 $(0, 1)$ 이므로 $c=1$

$y = ax^2 + bx + 1$ 의 그래프가 두 점 $(-1, -4)$, $(2, -1)$ 을 지나므로

$$\begin{cases} -5 = a - b, \\ -2 = 4a + 2b \end{cases}$$

두 식을 연립하여 풀면 $a = -2$, $b = 3$

$y = -2x^2 + 3x + 1$ 의 그래프가 점 $(m, 0)$ 을 지나므로

$$0 = -2m^2 + 3m + 1, \quad 2m^2 - 3m - 1 = 0$$

$$\therefore m = \frac{3+\sqrt{17}}{4} \quad (\because m > 0)$$

39

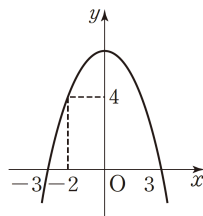
□ 단순 계산 □ 문제 이해 □ 원리 이해 □ 선생님 찬스

오른쪽 그림은 이차함수

$y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프이다.

함수 $y = bx^2 + cx + a$ 의 그래프가 지나지 않는 사분면을 구하시오.

(단, a, b, c 는 상수)



|정답| 제2사분면

|풀이| $y = a(x+3)(x-3)$ 의 그래프가 점 $(-2, 4)$ 를 지나므로

$$4 = a(-2+3)(-2-3) \quad \therefore a = -\frac{4}{5}$$

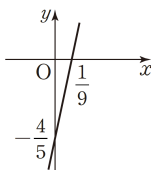
$$y = -\frac{4}{5}(x+3)(x-3) = -\frac{4}{5}x^2 + \frac{36}{5}$$

$$\therefore b = 0, \quad c = \frac{36}{5}$$

$$y = \frac{36}{5}x - \frac{4}{5} \text{에서 (기울기)} = \frac{36}{5} > 0 \text{이고}$$

$$(y\text{-절편}) = -\frac{4}{5} < 0 \text{이므로}$$

그래프는 오른쪽 그림과 같고 제2사분면을 지나지 않는다.

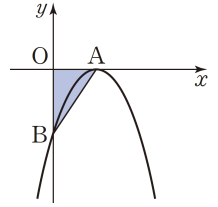


16 이차함수의 그래프의 활용

40

□ 단순 계산 □ 문제 이해 □ 원리 이해 □ 선생님 찬스

오른쪽 그림은 직선 $x=3$ 을 축으로 하는 이차함수 $y = -\frac{1}{2}(x-p)^2$ 의 그래프이다. 점 A는 그래프의 꼭짓점이고, 점 B는 그래프와 y 축의 교점일 때, $\triangle AOB$ 의 넓이를 구하시오. (단, p 는 상수이고, O는 원점이다.)



|정답| $\frac{27}{4}$

|풀이| 축의 방정식이 $x=3$ 이므로 이차함수의 식은

$$y = -\frac{1}{2}(x-3)^2 \quad \therefore A(3, 0)$$

$$x=0 \text{을 } y = -\frac{1}{2}(x-3)^2 \text{에 대입하면 } y = -\frac{9}{2} \text{이므로}$$

$$B\left(0, -\frac{9}{2}\right)$$

$$\triangle AOB = \frac{1}{2} \times 3 \times \frac{9}{2} = \frac{27}{4}$$

41

□ 단순 계산 □ 문제 이해 □ 원리 이해 □ 선생님 찬스

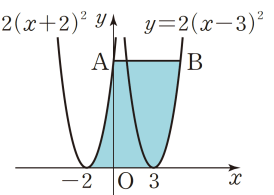
오른쪽 그림은 두 이차함수

$$y = 2(x-3)^2, \quad y = 2(x+2)^2 \text{의 그래프이다.}$$

두 그래프 위의 두 점 A, B에 대하여 선분 AB

가 x 축과 평행할 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.

(단, 점 A는 y 축 위의 점이다.)



|정답| 40

|풀이| $y = 2(x-3)^2$ 의 그래프는 $y = 2(x+2)^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 5만큼 평행이동한 것이므로 $\overline{AB} = 5$ 이다.

$$x=0 \text{을 } y = 2(x+2)^2 \text{에 대입하면 } y = 8$$

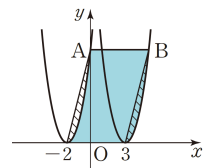
$$\therefore A(0, 8)$$

빛금 친 두 부분의 넓이는 같으므로

색칠한 부분의 넓이는 오른쪽 그림의 평행사변형의 넓이와 같으므로

구하는 넓이는

$$5 \times 8 = 40 \text{이다.}$$



17 이차함수의 최댓값과 최솟값

42

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

이차함수 $y = -x^2 - ax - b$ 는 $x = 1$ 일 때, 최댓값 m 을 갖고, $x = -2$ 일 때, $y = 3$ 이다. 이때 $ab - m$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수)

|정답| 10

|풀이| $y = -(x-1)^2 + m$ 에 $x = -2, y = 3$ 을 대입하여 풀면

$$m = 12$$

$$y = -(x-1)^2 + 12 = -x^2 + 2x + 11$$

$$\therefore a = -2, b = -11 \text{ 이므로 } ab - m = 10$$

43

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 최솟값이 -18 이고, 이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 의 두 근의 합은 4 , 곱이 -5 일 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $\frac{bc}{a}$ 의 값을 구하시오.

|정답| 40

|풀이| 이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 의 두 근이 $-1, 5$ 이므로

$$y = a(x+1)(x-5) = a(x-2)^2 - 9a$$

최솟값이 -18 이므로

$$-9a = -18 \quad \therefore a = 2$$

$$y = 2(x+1)(x-5) = 2x^2 - 8x - 10$$

$$\therefore b = -8, c = -10$$

$$\therefore \frac{bc}{a} = \frac{(-8) \times (-10)}{2} = 40$$

44

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

오른쪽 그림과 같은 이차함수의 최댓값이 8 일 때, 이 이차함수의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 그래프가 나타내는 이차함수의 식을

$y = ax^2 + bx + c$ 라 할 때,

$2a + b + c$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수)

|정답| -6

|풀이| $y = p(x-1)^2 + 8$ 의 그래프가 점 $(-1, 0)$ 을 지나므로

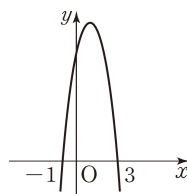
$$0 = p(-1-1)^2 + 8 \quad \therefore p = -2$$

$$y = -2(x-1)^2 + 8 = -2x^2 + 4x + 6$$

x 축에 대하여 대칭이동시키면 $y = 2x^2 - 4x - 6$

$$a = 2, b = -4, c = -6$$

$$\therefore 2a + b + c = -6$$



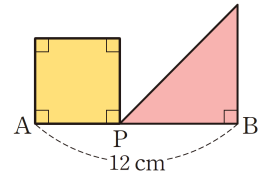
18 이차함수의 활용

45

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

오른쪽 그림과 같이 길이가

12 cm 인 선분 AB 위에 한 점 P 를 잡아 정사각형과 직각이등변삼각형을 만들려고 한다. 물음에 답하시오.



(1) $\overline{PB} = x \text{ cm}$, 두 도형의 넓이의 합을 $y \text{ cm}^2$ 라 할 때, x 와 y 사이의 관계를 $y = ax^2 + bx + c$ 의 꼴로 나타내시오. (단, a, b, c 는 상수)

(2) 두 도형의 넓이의 합이 최소가 되도록 하는 $\overline{PB}$ 의 길이를 구하시오.

|정답| (1) $y = \frac{3}{2}x^2 - 24x + 144$ (2) 8 cm

|풀이| (1) $\overline{AP} = (12-x) \text{ cm}$ 이므로

$$y = (12-x)^2 + \frac{1}{2}x^2 = x^2 - 24x + 144 + \frac{1}{2}x^2$$

$$= \frac{3}{2}x^2 - 24x + 144$$

$$(2) y = \frac{3}{2}x^2 - 24x + 144 = \frac{3}{2}(x-8)^2 + 48$$

따라서 $x = 8$ 일 때 두 도형의 넓이의 합은 최소이므로 $\overline{PB} = 8 \text{ (cm)}$ 이다.

46

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

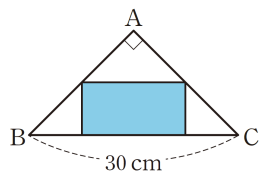
오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$

이고, 빗변의 길이가 30 cm 인

직각이등변삼각형 ABC 에 내

접하는 직사각형을 그렸다. 이

직사각형의 최대 넓이를 구하시오.



|정답| $\frac{225}{2} \text{ cm}^2$

|풀이| 직사각형의 세로의 길이를 $x \text{ cm}$ 라 하면

가로의 길이는 $(30-2x) \text{ cm}$ 이다.

$$(\text{직사각형의 넓이}) = x(30-2x) = -2x^2 + 30x$$

$$= -2\left(x - \frac{15}{2}\right)^2 + \frac{225}{2}$$

따라서 직사각형의 최대 넓이는 $\frac{225}{2} \text{ cm}^2$ 이다.

심화 챌린지

1

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

이차함수 $y = 3(x+1)^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 k 만큼, y 축의 방향으로 $k+2$ 만큼 평행이동한 그래프의 꼭짓점이 제2사분면 위에 있도록 하는 정수 k 의 개수를 구하시오.

|정답| 2

|풀이| 평행이동한 그래프의 식은 $y = 3(x-k+1)^2 + k+2$ 이므로 이 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(k-1, k+2)$ 이다.
이때 꼭짓점의 좌표가 제2사분면 위에 있으려면 $k-1 < 0, k+2 > 0$
 $\therefore k < 1, k > -2$
따라서 이를 만족시키는 정수 k 는 $-1, 0$ 의 2개이다.

1-1

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

이차함수 $y = -x^2 + 8x - 2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 $2m$ 만큼 평행이동한 그래프의 꼭짓점이 제3사분면 위에 있을 때, 정수 m 의 최댓값을 구하시오.

|정답| -8

|풀이| $y = -x^2 + 8x - 2 = -(x-4)^2 + 14$
이 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 $2m$ 만큼 평행이동한 그래프의 식은 $y = -(x-m+4)^2 + 14+2m$
이 그래프의 꼭짓점 $(m+4, 14+2m)$ 이 제3사분면 위에 있으려면 $m+4 < 0 \therefore m < -4 \dots\dots \textcircled{㉠}$
 $14+2m < 0 \therefore m < -7 \dots\dots \textcircled{㉡}$
 $\textcircled{㉠}, \textcircled{㉡}$ 을 만족시키는 정수 m 의 최댓값은 -8 이다.

2

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

이차함수 $y = a(x-3)^2 + 4$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 후 다시 y 축에 대하여 대칭이동한 그래프가 점 $(1, 8)$ 을 지난다. 이때 상수 a 의 값을 구하시오.

|정답| $-\frac{3}{4}$

|풀이| x 축에 대하여 대칭이동 : $y = -a(x-3)^2 - 4$
 y 축에 대하여 대칭이동 : $y = -a(x+3)^2 - 4$
 $y = -a(x+3)^2 - 4$ 의 그래프가 점 $(1, 8)$ 을 지나므로 $8 = -16a - 4, 16a = -12 \therefore a = -\frac{3}{4}$

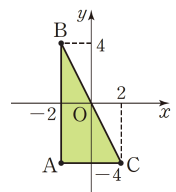
2-1

☐ 단순 계산 ☐ 문제 이해 ☐ 원리 이해 ☐ 선생님 찬스

이차함수 $y = x^2 + 4x$ 의 그래프의 꼭짓점을 A라 하고, 이 그래프를 x 축, y 축에 대하여 대칭이동한 두 그래프의 꼭짓점을 각각 B, C라 할 때, $\triangle ABC$ 의 넓이를 구하시오.

|정답| 16

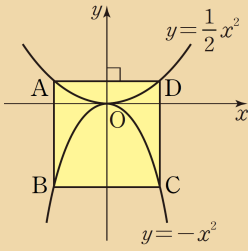
|풀이| $y = x^2 + 4x = (x+2)^2 - 4$
이 그래프의 꼭짓점이 $(-2, -4)$
이므로 A $(-2, -4)$
 $y = (x+2)^2 - 4$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동하면 $y = -(x+2)^2 + 4 \therefore B(-2, 4)$
 $y = (x+2)^2 - 4$ 의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동하면 $y = (x-2)^2 - 4 \therefore C(2, -4)$
 $\therefore \triangle ABC = \frac{1}{2} \times 4 \times 8 = 16$



3

□ 단순 계산 □ 문제 이해 □ 원리 이해 □ 선생님 찬스

오른쪽 그림은 두 이차함수 $y = \frac{1}{2}x^2$ 과 $y = -x^2$ 의 그래프이다. 두 그래프 위의 네 점 A, B, C, D에 대하여 □ABCD가 정사각형일 때, 점 A의 좌표를 구하시오.



|정답| $A\left(-\frac{4}{3}, \frac{8}{9}\right)$

|풀이| 점 A의 좌표를 $(-a, \frac{1}{2}a^2)$ ($a > 0$)이라 하면

$B(-a, -a^2)$, $D(a, \frac{1}{2}a^2)$ 이므로

$$\overline{AB} = \frac{3}{2}a^2, \overline{AD} = 2a$$

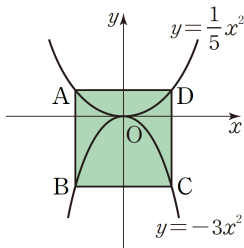
$$\overline{AB} = \overline{AD} \text{이므로 } \frac{3}{2}a^2 = 2a \therefore a = \frac{4}{3} (\because a > 0)$$

$$\therefore A\left(-\frac{4}{3}, \frac{8}{9}\right)$$

3-1

□ 단순 계산 □ 문제 이해 □ 원리 이해 □ 선생님 찬스

오른쪽 그림과 같이 두 이차함수 $y = \frac{1}{5}x^2$ 과 $y = -3x^2$ 의 그래프 위에 있는 네 점 A, B, C, D에 대하여 □ABCD가 정사각형일 때, □ABCD의 넓이를 구하시오.



|정답| $\frac{25}{16}$

|풀이| 점 D의 x좌표를 a ($a > 0$)라 하면 $A\left(-a, \frac{1}{5}a^2\right)$,

$C(a, -3a^2)$, $D(a, \frac{1}{5}a^2)$

□ABCD가 정사각형이므로 $\overline{AD} = \overline{CD}$

$$a - (-a) = \frac{1}{5}a^2 - (-3a^2)$$

$$2a = \frac{16}{5}a^2, 8a^2 - 5a = 0$$

$$a(8a - 5) = 0 \therefore a = \frac{5}{8} (\because a > 0)$$

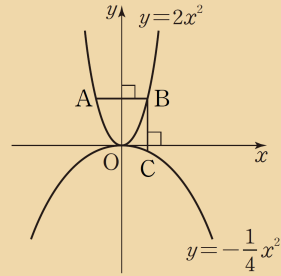
$$\overline{AD} = 2a = \frac{5}{4}$$

$$\therefore \square ABCD = \left(\frac{5}{4}\right)^2 = \frac{25}{16}$$

4

□ 단순 계산 □ 문제 이해 □ 원리 이해 □ 선생님 찬스

오른쪽 그림과 같이 두 이차함수 $y = 2x^2$ 과 $y = -\frac{1}{4}x^2$ 의 그래프 위에 있는 세 점 A, B, C에 대하여 $\overline{AB} = \overline{BC}$ 일 때, 점 A의 좌표를 구하시오.



|정답| $A\left(-\frac{8}{9}, \frac{128}{81}\right)$

|풀이| 점 A의 좌표를 $(-a, 2a^2)$, 점 B의 좌표를 $(a, 2a^2)$,

점 C의 좌표를 $(a, -\frac{1}{4}a^2)$ ($a > 0$)이라 하면

$\overline{AB} = \overline{BC}$ 이므로

$$a - (-a) = 2a^2 - \left(-\frac{1}{4}a^2\right)$$

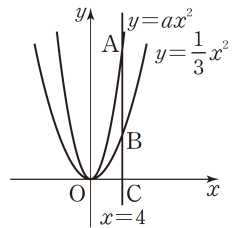
$$9a^2 - 8a = 0, a(9a - 8) = 0$$

$$\therefore a = \frac{8}{9} (\because a > 0) \therefore A\left(-\frac{8}{9}, \frac{128}{81}\right)$$

4-1

□ 단순 계산 □ 문제 이해 □ 원리 이해 □ 선생님 찬스

오른쪽 그림과 같이 두 이차함수 $y = ax^2$, $y = \frac{1}{3}x^2$ 의 그래프와 직선 $x = 4$ 의 교점을 각각 A, B라고 하고 x축과 직선 $x = 4$ 의 교점을 C라 하자. $\overline{AB} = 2\overline{BC}$ 일 때, 상수 a의 값을 구하시오. (단, $a > 0$)



|정답| 1

|풀이| $x = 4$ 를 $y = \frac{1}{3}x^2$ 에 대입하면 $y = \frac{16}{3}$

$$\therefore B\left(4, \frac{16}{3}\right)$$

이때 점 A의 좌표는 $(4, 16a)$ 이므로

$$16a - \frac{16}{3} = 2 \times \frac{16}{3}, 16a = 16 \therefore a = 1$$

5

□ 단순 계산 □ 문제 이해 □ 원리 이해 □ 선생님 찬스

이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프가 제1사분면, 제3사분면, 제4사분면을 지날 때, x 축과 서로 다른 두 점에서 만나는 이차함수 $y = cx^2 - bx + a$ 의 그래프의 꼭짓점이 있는 사분면을 구하시오.
(단, a, b, c 는 상수)

[정답] 제2사분면

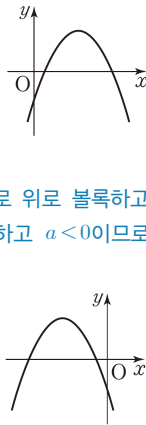
[풀이] $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로 $a < 0, b > 0, c \leq 0$

이때 $y = cx^2 - bx + a$ 가 이차함수이므로 $c \neq 0$

$\therefore a < 0, b > 0, c < 0$

$y = cx^2 - bx + a$ 의 그래프에서 $c < 0$ 이므로 위로 볼록하고 $-cb > 0$ 이므로 y 축의 왼쪽에 위치하고 $a < 0$ 이므로 y 축과의 교점은 원점의 아래쪽에 있다.

따라서 $y = cx^2 - bx + a$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로 그래프의 꼭짓점은 제2사분면 위에 있다.



5-1

□ 단순 계산 □ 문제 이해 □ 원리 이해 □ 선생님 찬스

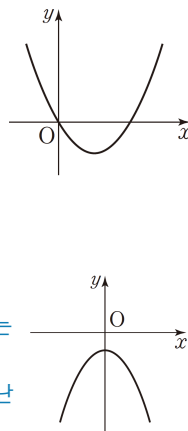
이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 이차함수 $y = bx^2 + cx + ab$ 의 그래프가 지나 는 사분면을 모두 구하시오.
(단, a, b, c 는 상수)

[정답] 제3사분면, 제4사분면

[풀이] $a > 0, b < 0, c = 0, ab < 0$ 이므로

이차함수 $y = bx^2 + cx + ab$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

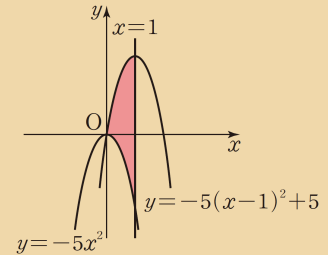
따라서 제3사분면과 제4사분면을 지난 다.



6

□ 단순 계산 □ 문제 이해 □ 원리 이해 □ 선생님 찬스

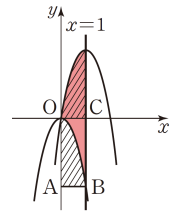
두 이차함수 $y = -5x^2$, $y = -5(x-1)^2 + 5$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.



[정답] 5

[풀이] 두 이차함수의 그래프의 폭이 같으므로 빗금 친 두 부분의 넓이는 같다. 따라서 구하는 넓이는 $\square OABC$ 의 넓이와 같다.

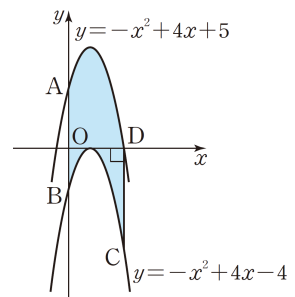
점 B의 좌표는 $(1, -5)$ 이므로 구하는 넓이는 $1 \times 5 = 5$



6-1

□ 단순 계산 □ 문제 이해 □ 원리 이해 □ 선생님 찬스

오른쪽 그림은 두 이차함수 $y = -x^2 + 4x + 5$, $y = -x^2 + 4x - 4$ 의 그래프이다. 두 점 A, B는 y 축 위의 점이고, 점 D는 x 축 위의 점 일 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.



[정답] 45

[풀이] $y = -x^2 + 4x + 5$

$= -(x-2)^2 + 9$,

$y = -x^2 + 4x - 4 = -(x-2)^2$

$y = -x^2 + 4x - 4$ 의 그래프는

$y = -x^2 + 4x + 5$ 의 그래프를

y 축의 방향으로 -9만큼 평

행이동한 것이므로

$\overline{AB} = \overline{DC} = 9$

$y = 0$ 을 $y = -x^2 + 4x + 5$ 에 대입하면

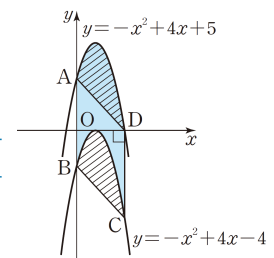
$x^2 - 4x - 5 = 0, (x+1)(x-5) = 0$

$\therefore x = -1$ 또는 $x = 5 \therefore D(5, 0)$

빗금 친 두 부분의 넓이는 같으므로 구하는 넓이는

$\square ABCD$ 의 넓이와 같다.

$\therefore (\text{색칠한 부분의 넓이}) = \square ABCD = 9 \times 5 = 45$



7

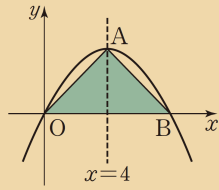
□ 단순 계산 □ 문제 이해 □ 원리 이해 □ 선생님 찬스

오른쪽 그림은 축의 방정식이 $x = 4$ 인 이차함수

$y = a(x-p)^2 + q$ 의 그래프이고 이 이차함수의 그래프의 꼭짓점을 A, x 축과 만나는 점 중에서 원점이 아닌 점을 B라 하자. $\triangle AOB = 16$ 일 때,

상수 a, p, q 에 대하여 apq 의 값을 구하시오.

(단, 점 O는 원점)



[정답] -4

[풀이] 축의 방정식이 $x=4$ 이므로 점 B의 좌표는 (8, 0)이고, $\triangle AOB$ 의 높이를 h 라 하면

$$\triangle AOB = \frac{1}{2} \times 8 \times h = 16 \quad \therefore h = 4$$

즉 A(4, 4)이므로 $p=4, q=4$

$y = a(x-4)^2 + 4$ 의 그래프가 점 (0, 0)을 지나므로

$$0 = a(0-4)^2 + 4 \quad \therefore a = -\frac{1}{4}$$

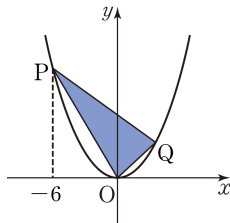
$$\therefore apq = -\frac{1}{4} \times 4 \times 4 = -4$$

7-1

□ 단순 계산 □ 문제 이해 □ 원리 이해 □ 선생님 찬스

오른쪽 그림과 같이 이차함수

$y = \frac{1}{3}x^2$ 의 그래프 위에 두 점 P, Q가 있다. $\triangle POQ$ 의 넓이가 27일 때, 점 Q의 좌표를 구하시오. (단, 점 Q는 제1사분면 위의 점이다.)



[정답] Q(3, 3)

[풀이] $x=-6$ 을 $y = \frac{1}{3}x^2$ 에 대입하면 $y=12$

$Q(a, \frac{1}{3}a^2)$ ($a>0$)이라 하면

$\triangle POQ = 27$ 이므로

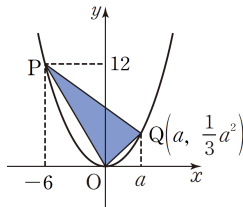
$$\frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{3}a^2 + 12 \right) \times (a+6)$$

$$- \frac{1}{2} \times 6 \times 12 - \frac{1}{2} \times a \times \frac{1}{3}a^2 = 27$$

$$a^2 + 6a - 27 = 0, (a+9)(a-3) = 0$$

$$\therefore a = 3 (\because a > 0)$$

$$\therefore Q(3, 3)$$

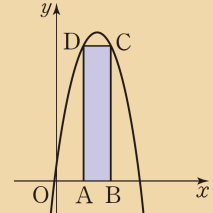


8

□ 단순 계산 □ 문제 이해 □ 원리 이해 □ 선생님 찬스

오른쪽 그림의 직사각형 ABCD에서 두 점 A, B는 x 축 위에 있고, 두 점 C, D는 이차함수

$y = -x^2 + 6x + 2$ 의 그래프 위에 있다. $\square ABCD$ 의 둘레의 길이가 최대일 때, 점 D의 좌표를 구하시오.



[정답] D(2, 10)

[풀이] $y = -x^2 + 6x + 2 = -(x-3)^2 + 11$

점 A의 좌표를 $(p, 0)$ 이라 하면

점 D의 좌표가 $(p, -p^2 + 6p + 2)$ 이므로

$\square ABCD$ 의 둘레의 길이를 l 이라 하면

$$l = 4(3-p) + 2(-p^2 + 6p + 2)$$

$$= -2p^2 + 8p + 16$$

$$= -2(p-2)^2 + 24$$

따라서 $p=2$ 일 때 $\square ABCD$ 의 둘레의 길이가 최대이므로 D(2, 10)이다.

8-1

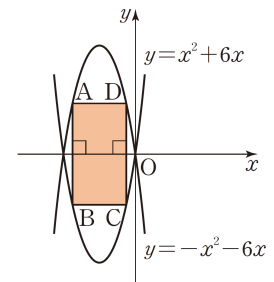
□ 단순 계산 □ 문제 이해 □ 원리 이해 □ 선생님 찬스

오른쪽 그림과 같이 직사각형

ABCD가 두 이차함수

$y = x^2 + 6x, y = -x^2 - 6x$ 의 그래프에 접하고 있다.

$\square ABCD$ 의 둘레의 길이의 최댓값을 구하시오.



[정답] 37

[풀이] $y = x^2 + 6x = (x+3)^2 - 9,$

$y = -x^2 - 6x = -(x+3)^2 + 9$ 이므로

두 이차함수의 그래프의 축의 방정식은 $x = -3$

점 D($k, -k^2 - 6k$)라 하면 C($k, k^2 + 6k$)이므로

$$\overline{CD} = -k^2 - 6k - (k^2 + 6k) = -2k^2 - 12k$$

$$\overline{AD} = 2(k+3) = 2k+6$$

$$(\square ABCD \text{의 둘레의 길이}) = 2(\overline{CD} + \overline{AD})$$

$$= 2\{(-2k^2 - 12k) + (2k + 6)\}$$

$$= -4k^2 - 20k + 12$$

$$= -4\left(k + \frac{5}{2}\right)^2 + 37$$

따라서 $\square ABCD$ 의 둘레의 길이의 최댓값은 37이다.

01

이차함수 $f(x) = -3x^2 + ax + 5$ 에 대하여 $f(4) = -35$, $f(-3) = b$ 일 때, 상수 a , b 에 대하여 $a - b$ 의 값을 구하시오.

|정답| 30

|풀이| $f(4) = -35$ 이므로 $-3 \times 4^2 + a \times 4 + 5 = -35$
 $4a = 8 \quad \therefore a = 2$
 $\therefore f(x) = -3x^2 + 2x + 5$
 $f(-3) = -3 \times (-3)^2 + 2 \times (-3) + 5 = -28$
 $\therefore b = -28$
 $\therefore a - b = 2 - (-28) = 30$

02

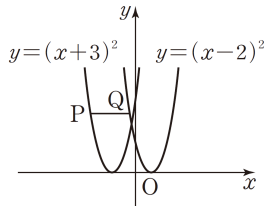
이차함수 $y = ax^2$ 의 그래프의 폭이 $y = 5x^2 - 2$ 의 그래프보다 넓고, $y = -\frac{1}{3}(x+4)^2$ 의 그래프보다 좁다. 이 때 가능한 자연수 a 의 개수를 구하시오.

|정답| 4

|풀이| $y = ax^2$ 의 그래프가 $y = 5x^2 - 2$ 의 그래프보다 폭이 넓으므로
 $|a| < 5 \quad \therefore 0 < a < 5 \quad \dots\dots \textcircled{1}$
 $y = ax^2$ 의 그래프가 $y = -\frac{1}{3}(x+4)^2$ 의 그래프보다 폭이 좁으므로
 $|a| > \frac{1}{3} \quad \therefore a > \frac{1}{3} \quad \dots\dots \textcircled{2}$
 $\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 에 의하여 가능한 자연수 a 는 1, 2, 3, 4의 4개이다.

03

다음 그림은 두 이차함수 $y = (x+3)^2$, $y = (x-2)^2$ 의 그래프이다. 두 그래프 위의 두 점 P, Q를 이은 선분 PQ의 길이를 구하시오. (단, $\overline{PQ}$ 는 x 축과 평행하다.)



|정답| 5

|풀이| $y = (x-2)^2$ 의 그래프는 $y = (x+3)^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 5만큼 평행이동한 것이다.
 $\therefore \overline{PQ} = 5$

04

다음 보기에 주어진 이차함수의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

|보기|

- | | |
|--|--|
| $\textcircled{㉠} y = \frac{1}{5}x^2$ | $\textcircled{㉡} y = 5x^2 - 3$ |
| $\textcircled{㉢} y = (x+2)^2$ | $\textcircled{㉣} y = -3(x-1)^2 + 4$ |
| $\textcircled{㉤} y = 2(x+1)^2 + \frac{1}{2}$ | $\textcircled{㉥} y = \frac{1}{3}(x+3)^2 - 1$ |

- ① 위로 볼록한 포물선은 1개이다.
 ② 함숫값의 범위가 $y \geq 0$ 인 그래프는 $\textcircled{㉠}, \textcircled{㉡}$ 의 2개이다.
 ③ 축이 y 축보다 왼쪽에 있는 그래프는 $\textcircled{㉣}$ 의 1개이다.
 ④ $\textcircled{㉠}, \textcircled{㉡}$ 의 그래프의 축의 방정식은 $x = 0$ 이다.
 ⑤ 폭이 가장 넓은 포물선은 $\textcircled{㉠}$, 가장 좁은 포물선은 $\textcircled{㉡}$ 이다.

|정답| ③

|풀이| ③ 축이 y 축보다 왼쪽에 있는 그래프는 $\textcircled{㉢}, \textcircled{㉤}, \textcircled{㉥}$ 의 3개이다.

05

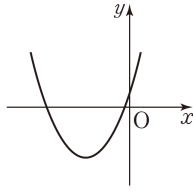
점 $(1, -3)$ 을 지나는 이차함수 $y = -(x-p)^2 + q$ 의 그래프의 꼭짓점이 직선 $y = 2x - 5$ 위에 있을 때, 상수 p, q 에 대하여 $p + q$ 의 값을 구하시오. (단, $p > 2$)

|정답| 4

|풀이| 꼭짓점 (p, q) 가 직선 $y = 2x - 5$ 위에 있으므로
 $q = 2p - 5$
 $y = -(x-p)^2 + 2p - 5$ 의 그래프가 점 $(1, -3)$ 을 지나므로
 $-3 = -(1-p)^2 + 2p - 5$
 $p^2 - 4p + 3 = 0, (p-1)(p-3) = 0$
 $\therefore p = 3 (\because p > 2), q = 1$
 $\therefore p + q = 3 + 1 = 4$

06

이차함수 $y = a(x+p)^2 - q$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 이차함수 $y = p(x-q)^2 + a$ 의 그래프가 지나지 않는 사분면을 모두 구하시오.

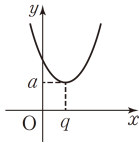


|정답| 제3사분면, 제4사분면

|풀이| 그래프가 아래로 볼록하므로 $a > 0$
꼭짓점이 제3사분면 위에 있으므로
 $-p < 0, -q < 0 \therefore p > 0, q > 0$

즉 $y = p(x-q)^2 + a$ 의 그래프는 아래로 볼록하고, 꼭짓점 (q, a) 는 제1사분면 위에 있으므로 오른쪽 그림과 같다.

따라서 $y = p(x-q)^2 + a$ 의 그래프는 제3사분면과 제4사분면을 지나지 않는다.



07

이차함수 $y = ax^2 - bx - 1$ 의 그래프의 축의 방정식이 $x = 3$ 일 때, $a : b$ 를 가장 간단한 자연수의 비로 나타내시오. (단, a, b 는 상수)

|정답| 1 : 6

|풀이| $y = ax^2 - bx - 1 = a\left(x - \frac{b}{2a}\right)^2 - 1 - \frac{b^2}{4a}$

이 그래프의 축의 방정식은 $x = \frac{b}{2a}$

$\frac{b}{2a} = 3$ 이므로 $b = 6a$

$\therefore a : b = a : 6a = 1 : 6$

08

이차함수 $y = x^2 - 6mx + 9m^2 - m + 3$ 의 그래프의 꼭짓점이 제4사분면 위에 있을 때, 상수 m 의 값 중 가장 작은 자연수를 구하시오.

|정답| 4

|풀이| $y = x^2 - 6mx + 9m^2 - m + 3 = (x - 3m)^2 - m + 3$

그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(3m, -m+3)$ 이고 이 점이 제4사분면 위에 있으므로 $3m > 0$ 에서 $m > 0$

$-m+3 < 0$ 에서 $m > 3$

따라서 가장 작은 자연수 m 의 값은 4이다.

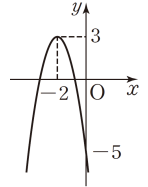
09

이차함수 $y = -2x^2 - 8x - 5$ 의 그래프에서 x 의 값이 증가할 때 y 의 값은 감소하는 x 의 값의 범위를 구하시오.

|정답| $x > -2$

|풀이| $y = -2x^2 - 8x - 5$
 $= -2(x+2)^2 + 3$

오른쪽 그래프에서 x 의 값이 증가할 때 y 의 값은 감소하는 x 의 값의 범위는 $x > -2$



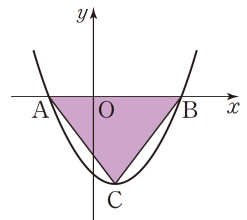
10

오른쪽 그림은 이차함수

$y = \frac{1}{2}x^2 - x + k$ 의 그래프이다.

$\overline{AB} = 6$ 이고, 점 C가 꼭짓점일 때, $\triangle ABC$ 의 넓이를 구하시오.

(단, k 는 상수)



|정답| $\frac{27}{2}$

|풀이| $y = \frac{1}{2}x^2 - x + k = \frac{1}{2}(x-1)^2 + k - \frac{1}{2}$

그래프의 축의 방정식이 $x = 1$ 이므로

$A(-2, 0), B(4, 0)$

$y = \frac{1}{2}x^2 - x + k$ 의 그래프가 점 $(-2, 0)$ 을 지나므로

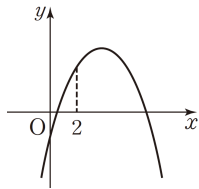
$0 = \frac{1}{2} \times (-2)^2 - (-2) + k \therefore k = -4$

$y = \frac{1}{2}x^2 - x - 4 = \frac{1}{2}(x-1)^2 - \frac{9}{2}$ 이므로 $C\left(1, -\frac{9}{2}\right)$

$\therefore \triangle ABC = \frac{1}{2} \times 6 \times \frac{9}{2} = \frac{27}{2}$

11

이차함수 $y = ax^2 - bx - c$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 보기 중 항상 양수인 것을 모두 고르시오. (단, a, b, c 는 상수)



보기		
㉠ $ab + c$	㉡ abc	㉢ $b^2 - 4ac$
㉣ $a + b - c$	㉤ $4a - 2b - c$	㉥ $a - b + c$

|정답| ㉠, ㉡, ㉢, ㉥

|풀이| $a < 0, b < 0, c > 0$

- ㉠ $ab + c > 0$ ㉡ $abc > 0$
 ㉢ $b^2 - 4ac > 0$ ㉣ $x = -1$ 일 때, $a + b - c < 0$
 ㉤ $x = 2$ 일 때, $4a - 2b - c > 0$
 ㉥ a, b, c 의 값에 따라 다르다.
 따라서 항상 양수인 것은 ㉠, ㉡, ㉢, ㉥이다.

12

이차함수 $y = ax^2 + bx - c$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 후 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 2 만큼 평행이동하면 이차함수 $y = -x^2 - 6x - 3$ 의 그래프와 일치한다. 이때 $a - b + c$ 의 값을 구하시오.
(단, a, b, c 는 상수)

|정답| -3

|풀이| 주어진 식을 거꾸로 생각하면

$y = -x^2 - 6x - 3 = -(x+3)^2 + 6$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1 만큼, y 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 그래프의 식은

$$y = -(x+2)^2 + 4 = -x^2 - 4x$$

이 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 그래프의 식은

$$y = x^2 + 4x$$

이 그래프가 $y = ax^2 + bx - c$ 의 그래프와 일치하므로

$$a = 1, b = 4, c = 0$$

$$\therefore a - b + c = 1 - 4 + 0 = -3$$

13

이차함수 $y = 3x^2 + ax + b$ 가 $x = -1$ 에서 최솟값 -4 를 가질 때, 상수 a, b 에 대하여 $a - b$ 의 값을 구하시오.

|정답| 7

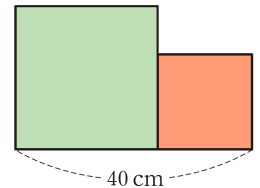
$$|풀이| y = 3(x+1)^2 - 4 = 3x^2 + 6x - 1$$

$$\therefore a = 6, b = -1$$

$$\therefore a - b = 6 - (-1) = 7$$

14

오른쪽 그림과 같이 길이가 40 cm인 선분을 둘로 나누어 각각을 한 변으로 하는 정사각형을 만들려고 한다. 두 정사각형의 넓이의 합의 최솟값을 구하시오.



|정답| 800 cm^2

|풀이| 두 정사각형의 한 변의 길이는 각각 x cm, $(40 - x)$ cm

이고, 두 정사각형의 넓이의 합을 $y \text{ cm}^2$ 라 하면

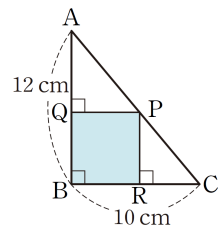
$$y = x^2 + (40 - x)^2 = 2x^2 - 80x + 1600$$

$$= 2(x - 20)^2 + 800$$

따라서 두 정사각형의 넓이의 합의 최솟값은 800 cm^2 이다.

15

오른쪽 그림과 같이 직각삼각형 ABC의 빗변 위의 점 P에서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ 에 내린 수선의 발을 각각 Q, R라 하자. $\square PQBR$ 의 넓이가 최대가 되도록 하는 $\overline{BR}$ 의 길이를 구하시오.



|정답| 5 cm

|풀이| $\overline{BR} = x$ (cm)라 하면 $\overline{RC} = (10 - x)$ cm

$$\triangle ABC \sim \triangle PRC \text{ 이므로 } 12 : \overline{PR} = 10 : (10 - x)$$

$$\overline{PR} = -\frac{6}{5}x + 12 \text{ (cm)}$$

$$\square PQBR = x \left(-\frac{6}{5}x + 12 \right) = -\frac{6}{5}(x - 5)^2 + 30$$

따라서 넓이가 최대가 되도록 하는 $\overline{BR}$ 의 길이는 5 cm 이다.

16

오른쪽 그림은 두 이차함수

$$y = ax^2, y = \frac{1}{4}x^2 \text{의 그래프이다.}$$

x 축에 평행한 직선이 y 축 및 두 이차함수의 그래프와 만나는 점을 각각 A, B, C라 하자.

$\overline{AB}=3$, $\overline{BC}=a+2$ 일 때, 상수 a 의 값을 모두 구하시오. (단, $x \geq 0$)

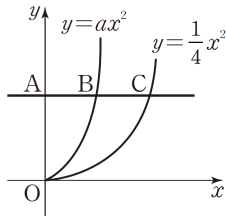
[정답] 1, 25

[풀이] B(3, 9a), C(a+5, $\frac{1}{4}(a+5)^2$)에서

$$9a = \frac{1}{4}(a+5)^2, a^2 - 26a + 25 = 0$$

$$(a-1)(a-25) = 0$$

$$\therefore a = 1 \text{ 또는 } a = 25$$



17

오른쪽 그림의 두 이차함수

$$y = -2x^2 + 8, y = a(x-p)^2 \text{의 그래프는 서로의 꼭짓점을 지난다.}$$

이때 상수 a, p 에 대하여 ap 의 값을 구하시오. (단, $p > 0$)

[정답] 4

[풀이] $y=0$ 을 $y=-2x^2+8$ 에 대입하면

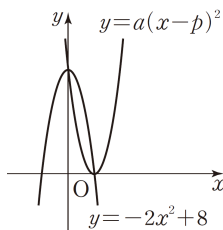
$$0 = -2x^2 + 8, x^2 = 4 \therefore x = \pm 2$$

$y = a(x-p)^2$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표가 (2, 0)이므로 $p = 2$

$y = a(x-2)^2$ 의 그래프가 점 (0, 8)을 지나므로

$$8 = a(0-2)^2 \therefore a = 2$$

$$\therefore ap = 4$$



18

오른쪽 그림은 두 이차함수

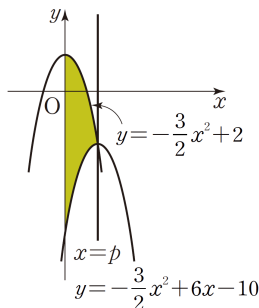
$$y = -\frac{3}{2}x^2 + 2,$$

$$y = -\frac{3}{2}x^2 + 6x - 10 \text{의 그래프이다.}$$

직선 $x = p$ 가 이차함수

$$y = -\frac{3}{2}x^2 + 6x - 10 \text{의 꼭짓점을 지날 때,}$$

색칠한 부분의 넓이를 구하시오. (단, p 는 상수)



19

오른쪽 그림과 같이 이차함수

$$y = -x^2 - 6x + 16 \text{의 그래프가 } x \text{축}$$

과 만나는 한 점을 A, y 축과 만나는 점을 B, 꼭짓점을 C라 할 때,

$\triangle ABC$ 의 넓이를 구하시오.

[정답] 60

[풀이] $y = -x^2 - 6x + 16 = -(x+3)^2 + 25 \therefore C(-3, 25)$

$y=0$ 을 $y = -x^2 - 6x + 16$ 에 대입하면

$$x^2 + 6x - 16 = 0, (x+8)(x-2) = 0$$

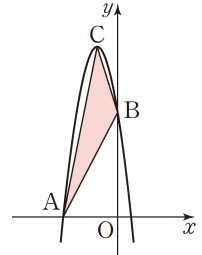
$$\therefore x = -8 \text{ 또는 } x = 2 \therefore A(-8, 0)$$

$x=0$ 을 $y = -x^2 - 6x + 16$ 에 대입하면 $y = 16$

$$\therefore B(0, 16)$$

$$\therefore \triangle ABC = \triangle AOC + \triangle COB - \triangle AOB$$

$$= \frac{1}{2} \times 8 \times 25 + \frac{1}{2} \times 16 \times 3 - \frac{1}{2} \times 8 \times 16 = 60$$



20

오른쪽 그림과 같이 일차함수

$$y = -\frac{1}{4}x + 2 \text{의 그래프 위의 점 P}$$

에서 x 축, y 축에 내린 수선의 발을

각각 Q, R라 할 때, 직사각형

OQPR의 넓이가 최대가 되도록 하는 점 P의 좌표를 구하시오. (단, 점 P는 제1사분면 위의 점이고, O는 원점이다.)

[정답] P(4, 1)

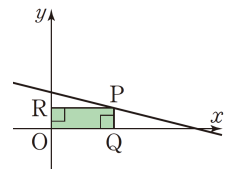
[풀이] 점 P의 좌표를 $(x, -\frac{1}{4}x + 2)$ 라 하고,

$\square OQPR$ 의 넓이를 y 라 하면

$$y = x \left(-\frac{1}{4}x + 2 \right) = -\frac{1}{4}x^2 + 2x = -\frac{1}{4}(x-4)^2 + 4$$

넓이가 최대가 될 때는 $x=4$ 이므로 점 P의 좌표는

(4, 1)이다.



18

[정답] 12

[풀이] $y = -\frac{3}{2}x^2 + 6x - 10$

$$= -\frac{3}{2}(x-2)^2 - 4$$

이므로 꼭짓점의 좌표는

(2, -4)이고 축의 방정식은

$x=2$

$y = -\frac{3}{2}x^2 + 2$ 의 그래프는

y 축에 대하여 대칭이므로 $P=R$

$y = -\frac{3}{2}x^2 + 6x - 10$ 의 그래프를 평행이동하면

$$y = -\frac{3}{2}x^2 + 2 \text{의 그래프와 겹치므로 } R=S \therefore P=S$$

$$\therefore (\text{색칠한 부분의 넓이}) = P+Q = Q+S = 2 \times 6 = 12$$

